

量子行业每周新闻洞察

2026.05.28 — 2026.06.04 WEEKLY NEWS

(总第 42 期)



量子科技长三角产业创新中心

编制：战略情报与成果专利室、产业发展部（理事会办公室）

目录

摘要	1
6 月量子科技行业国内、国际会议	2
1 宏观态势	4
1.1 东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展	4
1.2 体谱间隙是半可判定的：一个经过认证的上界收敛族	4
1.3 博弈、赛点、量子：针对贝叶斯博弈中相关均衡的参数化量子电路	4
1.4 玻色子辐射中的表观费米子谱：加速电荷运动学	4
1.5 相干交换遗憾与通道证明学习	5
1.6 (1+1) 维反演狄拉克-莫辛斯基振子	5
1.7 重力子区域中的纯态及其纠缠熵	5
1.8 演示用于单电子的球形潘宁阱	5
1.9 在 WSe ₂ 封装的单层石墨烯中定制纯谷-塞曼自旋轨道耦合	5
1.10 采用对数网格上隐式步进的快速张量网络虚时演化	6
1.11 东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展	6
1.12 田纳西大学启动 K-Quantum 计划，以强化区域量子技术领导地位	6
1.13 欧洲航天局启动 Saga 任务以推动太空量子加密技术战略自主	8
1.14 西安电子科技大学量子科技交叉研究院于日前成立	9
1.15 欧盟量子旗舰计划将于 6 月启动系列研讨会，聚焦五大路线图	9
1.16 欧盟启动公开咨询以规划欧洲量子通信基础设施 EuroQCI 的未来	10
1.17 印度科学研究所 IISc 与日本 Yaqumo 在量子技术研发领域签署合作意向书	10
1.18 Inflection 英国量子版图再下一城，牛津创新中心即将投入使用	10
1.19 丹麦前科技大使加盟 Sparrow Quantum，出任首席商务官一职	12
1.20 从可证明到实用：面向问题的 DV/CV 量子密钥分发经典与机器学习防御综述	13
1.21 量子机器学习真的有必要吗？：一项多维实证研究	13
1.22 导航、医疗与科学的变革者：量子传感器如何感知最微弱的运动与磁场	14
1.23 Q-CTRL 新白皮书预计：2027 至 2029 年量子计算或将赋能国防后勤领域	16
1.24 电控微型非线性光源问世，有望革新量子通信、传感与计算技术	16
1.25 物理学家借助量子纠缠提出用于理解化学键的新框架	16
1.26 大阪大学制备的钴蜂窝状磁性薄膜或催生低成本量子计算技术	17
1.27 CSIRO 与合作者联合发布量子计算赋能能源系统管理路线图	17
1.28 澳大利亚与国际研究人员合作发表量子计算在能源领域的发展路线图	17
1.29 Q-CTRL 发布白皮书：预计到 2027 年将为国防物流领域带来量子优势	19

1.30	AISA 警告：政府和关键基础设施组织严重低估量子计算带来的网络安全风险	20
1.31	印度科学研究所成立创新与创业中心，助力量子及深科技初创企业成长	20
1.32	揭示超导猫量子比特量子计算中的能量优势	21
1.33	构建欧洲量子盾牌：全大陆量子密钥分配（QKD）基础设施的战略视角	21
1.34	面向公用事业规模的多输出时间序列预测的混合量子-经典机器学习算法	21
1.35	耗散猫量子比特中的比特翻转、饱和与量子混沌	22
1.36	日本滨松光子学公司将在新加坡设立子公司以加强东南亚市场布局	22
1.37	Bitcoin Cash 社区激活 Layla 升级已加入后量子安全支持	23
1.38	德国政府发布新版量子路线图：从研发转向产业规模化	23
1.39	Synergy Quantum 宣布推出面向移动通信的量子安全安卓操作系统	23
1.40	波兰波兹南理工大学部署首台本地型量子计算机，欲推动量子教学与科研发展	24
2	科技前沿	25
2.1	量子比特测量的信息完备性及量子比特通道的 IC 保持性：表征与量化	25
2.2	在具有正交或辛对称性的随机电路中算符的传播	25
2.3	量子擦除成像：延迟选择擦除中的互补模态	25
2.4	压缩态半设备无关量子随机性生成	26
2.5	参数诱导的超导量子电路与固态自旋系综之间的强耦合	26
2.6	针对么正 k-设计的有效量子误差缓解	26
2.7	基于量子计算加速理论中多量子算子代数空间内的希尔伯特空间对称结构，研究人员实现了子空间选择性么正操控	27
2.8	通过逆向时间量子扩散生成量子系综	27
2.9	超导量子比特特性描述教程	28
2.10	在三站点费米子型 Swanson 模型中具有单一展开路径的三重奇异点	28
2.11	在弯曲量子波导中由扭转诱导的规范结构	28
2.12	从局部酉不变性刻画量子信道	29
2.13	在经典控制下的量子设备中认证相干性	29
2.14	量子引力模仿游戏	29
2.15	利用悬浮铁磁体实现宏观自旋 GHZ 态	29
2.16	关于俘获离子双量子门局部等价性的研究	30
2.17	一种高效的函数量子 Hadamard 积算法	30
2.18	分形子拓扑全息术	30
2.19	关于可蒸馏性猜想中的饱和情形	31
2.20	可扩展的量子神经网络片上训练及其在临床数据填补中的应用	31
2.21	超图乘积码中逻辑处理的完全提取器	32
2.22	基于 FPGA 的光子量子计算应用前馈系统	32

2.23	双离子量子装置中的活塞控制	32
2.24	在福克态晶格中快速拓扑光子传输的全局绝热判据	33
2.25	保结构量子线法用于具有混合边界条件的演化型偏微分方程	33
2.26	基于伊辛哈密顿量相位预言机的能量选择性量子搜索	33
2.27	在耗散条件下确定性生成超过 100 个光子的猫态	34
2.28	分数阶量子力学中的微扰结果	34
2.29	面向稠密 k 子图问题的混合量子增强解决方案研究	34
2.30	无后选择的多光子增相干态生成	35
2.31	强关联多体系统的量子优化算法	35
2.32	基于集体自旋与光谱特征的量子 Fisher 信息机器学习预测	35
2.33	实现高效量子图态合成的图模融合方法	36
2.34	自旋守恒模型的精确解与 Wigner-Araki-Yanase 定理	36
2.35	尼尔森复杂度与多重成本因素	36
2.36	通过将交变磁体集成到超导量子比特设计中, 提升了量子比特性能	37
2.37	基于钻石氮-空位色心的宽带微波场矢量磁测量	37
2.38	在 Lindbladian 动力学中的几何退相干时间	38
2.39	由单一超表面生成的镊子阵列中捕获 11,000 个原子	38
2.40	基于机器学习的变分算法量子错误缓解技术	38
2.41	量子相空间理论: 基础与应用	39
2.42	利用相空间分布探测非线性超冷量子气体的信息论度量	39
2.43	偶极与四极高阶拓扑的共存	39
2.44	通过里德堡阻塞在光镊中快速制备单原子	40
2.45	20 秒奇偶寿命在 InAs-Pb 四元器件中实现	40
2.46	光子的莫特转变: 腔中 Gross-Neveu 临界性的量子蒙特卡洛研究	41
2.47	量子物质使光锥量子化	41
2.48	一种基于体素的量子计算方法 (VBQC) 用于固体力学问题	41
2.49	采用冷原子升降方案填充陈绝缘体的拓扑保护边缘态并进行测量	42
2.50	玻色-费米混合体系中的拖曳诱导趋肤效应	42
2.51	AND 函数的量子-经典等价性	42
2.52	运动学关联通过 -庞加莱余积实现	43
2.53	两种异核超冷原子在准二维约束下的散射与束缚态	43
2.54	检验纠缠光子对 ER=EPR 猜想	44
2.55	神经网络的量子态缩放定律	44
2.56	QUIVER: 面向大型机器学习模型增强表示的量子启发视角	44
2.57	(1+1) 维含动态物质的 U(1) 晶格规范理论的光子模拟量子模拟	45
2.58	在量子硬件上模拟凝聚态物理	45
2.59	受监测三维玻色-哈伯德模型中强对称性到弱对称性破缺的平均场描述	46

2.60	利用谐振腔增强 S 波段里德伯原子微波接收机的灵敏度	46
2.61	在倾斜光学晶格中量子相干态的双模塌缩与复原	46
2.62	观察孤子相互作用诱导的快速 Thouless 泵浦现象	47
2.63	有效散射与准低维异核超冷混合体系中的普适团簇	47
2.64	由马约拉纳费米子运动实现的实际量子门	47
2.65	科罗拉多州立大学大学物理学家精确测量助力破解质子半径谜题	48
2.66	华盛顿大学量子飞跃中心拓展合作版图, 联合中西部高校推动科研突破 .	49
2.67	生物量子传感领域新进展: 德国研究人员成功通过无线电波操控蛋白质 自旋态	50
2.68	EPFL 成为瑞士首个通过自有设施提供量子计算云访问的高校	51
2.69	量子技术领域重大收购: Qnami 正式并入 Quantum Design 旗下	51
2.70	通过将量子材料与光耦合, 莱斯大学团队为宏观量子纠缠应用开辟新途径	52
2.71	Zapata Quantum 任命新产品与市场高管, 加速量子计算商业化进程 . . .	53
2.72	金刚石 NV 色心在 120 GPa 以内的光学稳定性与光物理特性	54
2.73	Quantinuum 与三菱电机将联手探索量子计算在先进工程领域的应用前景	54
2.74	神户大学新研究利用更精细的数学来区分量子材料与传统材料	55
2.75	英日科学家开发出新型光频超精密测量技术, 精准度提升 34 倍	55
2.76	德国启动旨在利用集成光子学与量子通信技术增强光纤网络安全的新合 作项目	55
2.77	QScale 量子项目获芬兰政府资助, 将探索光学控制实现超精确信号处理 .	55
2.78	D-Wave 发布门模型量子计算路线图, 2032 年实现 100 逻辑量子比特系统	56
2.79	五年百亿: IBM 斥巨资欲加速量子计算突破, 目标 2029 年实现大规模 容错计算	57
2.80	科学家通过精细调控纳米粒子结构, 实现了一种仅理论预测过的材料相 .	58
2.81	荷兰科学家正开发一种高灵敏度传感器, 以探测海上难以追踪的“黑船”	58
2.82	北京量子院低维量子材料团队在 FeTe 薄膜的本征超导调控研究中取得 新进展	58
2.83	清华大学交叉信息院科研团队首次观测到多体动力学冻结现象	60
2.84	地球同步轨道量子密钥分发在有限密钥长度下的可行性	61
2.85	BMRT 实现不靠雷达红外等传统方法的探测技术, 能精准锁定携带炸药 材料的无人机	62
2.86	鸽子如何导航研究获进展, 肝脏内的巨噬细胞竟是“磁场感应器”	62
2.87	英国量子生物医学中心获 90 万英镑资助, 将推动量子传感应用在临床 医疗领域	62
2.88	南京大学与合作团队实现范德华反铁磁材料中拓扑磁结构的观测与调控 .	63
2.89	新型量子传感技术能通过检测金刚石缺陷的微小扰动来识别交错磁体 . .	64

2.90	北京量子院量子操作系统软件研发团队在中性原子量子计算编译研究中取得重要进展	64
2.91	我国科学家利用量子光将超快激光性能实现二十倍突破	66
2.92	大阪大学研究人员设计的钴蜂巢结构有望推动量子计算进步	67
2.93	物理学家发现一种在纳米尺度更好控制光的新方法	67
2.94	科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键	69
2.95	我国研究人员利用超冷原子成功实验生成大规模薛定谔猫态	70
2.96	研究人员设计出量子版本的摆钟，能自主运行且比以往技术更精准	70
2.97	富士康计划在 2027 年推出 5 至 10 比特量子计算原型机，2030 年实现商业化	70
2.98	西班牙研究人员设计的超导纳米器件可呈现量子霍尔效应特征	71
2.99	D-Wave 正面驳斥：量子优越性演示未被推翻，相关经典模拟研究存在局限	71
2.100	霍尼韦尔向英国最大室内光学设施交付一台可移动式地面光学站	71
2.101	IBM 2026 年 Qiskit 全球暑期学校现已开放注册	72
2.102	科学家在优化超导材料方面取得进展，新型缺陷识别将助力开发更低噪声量子器件	72
2.103	科学家将单个原子“钉”在光子谐振器旁，成功解决中性原子与集成光子学相结合难题	72
2.104	巴西推进 Quandanga 量子通信网络项目，将建首个永久性实验基础设施	73
2.105	QuantumCT 联合康涅狄格大学与耶鲁大学启动新一阶段试点项目以推动量子创新	73
2.106	莫纳什大学开发的纳米电路可在单一芯片上实现光信息生成、引导与读取	73
3	产品动态	75
3.1	在基于芯片的纠缠纯化中观测到残余纠缠	75
3.2	前向辅助净化：超越传统极限的时空框架	75
3.3	在三分币量子行走中最大化信息流：从初始纠缠到集成光子实现	75
3.4	Quemix 与 SCSK 携手开发 POD Readout 技术以突破量子计算测量瓶颈	76
3.5	Quemix 与日产汽车合作利用量子计算开发下一代空气动力学分析软件 .	76
3.6	Xanadu 的 Borealis 光量子计算机实现量子优势，36 微秒完成超算需 9000 年的任务	76
3.7	微软发布 Majorana 2 拓扑量子芯片，量子比特可靠性提升 1000 倍 . . .	77
3.8	杜克大学助理教授获 NSF 资助，将探索新型光子材料能否突破量子计算瓶颈	77
3.9	QuDef 推出 SQOUT 平台，能为量子通信系统提供实时威胁情报与漏洞检测	77
3.10	Quandela 宣布三位关键高管任命及治理架构升级，聚焦工业化与全球运营	78

3.11	EPFL 联手 Quantinuum: 将利用后者顶尖量子计算机助力科研突破 . . .	79
3.12	Fixstars Amplify 云环境接入 QUDORA 量子软件栈, 已提供其模拟器服务	79
3.13	HBKU、Ooredoo 与卡塔尔国防部建成该国首条量子安全通信链路	80
3.14	SDT 与 Viva 将合作开发基于 QRNG 的量子安全 AI 闭路电视	80
3.15	伦敦国王学院与合作者将借助谷歌 Willow 处理器模拟大脑神经元	81
3.16	金刚石色心缺陷量子网络: 原理、进展与展望	82
3.17	水下量子密钥分发协议性能分析: BB84、SARG04 与 BBM92	82
3.18	SEALSQ 的后量子安全芯片 QS7001 获 NIST 熵源验证证书	83
3.19	850 万欧元打造! EuroQCS-Spain 量子计算机落地巴塞罗那超算中心 . .	83
3.20	麻省理工学院计划新建量子系统实验室, 以加速下一代量子技术发展 . .	83
3.21	IBM 将量子计算机“送进”课堂, 一年期学生账号每月可白嫖 10 分钟 .	85
3.22	IBM 未来五年将向量子计算投资超 100 亿美元, 2029 年实现大规模容 错量子计算	85
3.23	PsiQuantum 亚太测试与验证实验室在格里菲斯大学正式启用	85
3.24	太赫兹波赋能量子密钥分发: 格拉斯哥大学为量子互联网安全通信开辟 新路径	85
3.25	北京量子院团队提出 ZAP 方案, 可破解中性原子量子芯片原子搬运与 串扰控制等难题	86
3.26	Quantum Machines 实现 7 天冷启动 Rigetti 量子处理器, 且性能达到官 方调控水平	86
3.27	甲骨文与 Classiq 合作完成由 AI 驱动量子代码生成与大规模仿真验证	86
3.28	中性原子量子计算公司 Pasqal 拟借壳上市, 已提交业务合并注册声明 . .	87
3.29	Pasqal 已与特殊目的收购公司联合向美国证券交易委员会提交 F-4 表格 注册声明	89
3.30	Qubic 与 Quantum Machines 签署合同, 其低温放大器迎来首个客户 . .	90
3.31	GlobalPlatform 推出集成了后量子密码技术的开源硅芯片分发方案	90
3.32	D-Wave 获 NORDTECH 第二年项目资金支持, 将推动超导量子比特材 料制造升级	90
3.33	ORCA Computing 与 Digital Realty 合作, 探索量子加速与 AI 基础设 施融合	91
3.34	Telia Finland 与 QMill 联合开发面向移动网络的量子增强消息加密技术 .	91
4	企业资讯	92
4.1	任意量子态与经典信息的广义同步传输	92
4.2	Aliro 任命电信资深人士为董事会执行主席, 加速量子网络操作系统产业化	92
4.3	德国量子计算新贵 QUDORA 进军亚太, 在东京设立总部并完成核心高 管任命	92

5 资本运作	94
5.1 在静态量子钟中的共振延迟：解除阈值掩蔽	94
5.2 IQM 获芬兰养老金巨头 Ilmarinen 投资，将加速容错量子计算开发与商业化	94
5.3 FreeForm Photonics 将商业化一种无需手动校准的光子学技术	94
5.4 IBM 投资 10 亿美元 +10 亿 CHIPS 补贴，成立专注于量子晶圆制造的 Anderon 公司	95
5.5 MIT 联手马萨诸塞州政府，斥资 2500 万美元打造量子系统实验室	96
5.6 曼彻斯特大学衍生公司 Imperagen 完成 500 万英镑种子轮融资	96
5.7 Quantinuum 提交 IPO 申请，估值 127 亿美元，计划募资 10.5 亿美元	97

摘要

宏观态势：

全球量子科技正从战略布局转向产业落地与生态建设。各国政府通过政策扶持、路线图规划和基础设施建设，加速构建区域自主的量子技术体系。欧洲聚焦太空加密与大陆级量子通信网络，德国新版路线图明确从研发转向规模化；亚洲国家如日本、印度及新加坡积极部署，通过国际合作与本土设施落地争夺战略高地。与此同时，量子技术在国防、能源领域的应用潜力被高度重视，多项白皮书与路线图发布。然而，澳大利亚信息安全局的警告也凸显了量子计算带来的网络安全威胁迫在眉睫，要求各界加速向后量子密码迁移。

科技前沿：

学术界聚焦于解决量子计算走向实用化的核心瓶颈，在硬软件层面取得多项突破。超导、离子阱、中性原子等主要技术路线均有进展，包括通过引入交变磁体提升量子比特性能、开发更精准的操控与编译方案。新型量子材料如钴蜂窝结构薄膜和范德华反铁磁的拓扑磁结构被成功观测与调控，为低成本、新型量子器件开辟道路。量子纠错、错误缓解及算法优化是热点，薛定谔猫态、多体动力学冻结等新物态的生成与观测，则深化了对量子世界的理解。量子传感与精密测量技术持续进步，开始向生物医学、导航等具体应用场景渗透。

产品动态：

量子计算与通信产品加速走向市场验证与应用探索。硬件层面，微软发布拓扑量子比特芯片，Xanadu 光量子计算机首秀，全球多台量子计算机落地超算中心与校园，标志着技术成熟度不断提升。软件与应用生态日趋繁荣，量子算法开始用于汽车空气动力学分析，并尝试模拟人类大脑与 AI 基础设施融合。量子安全通信是重要落地领域，首条跨国或国家级安全链路相继建成，后量子安全芯片与操作系统、以及融合量子随机数发生器的安全监控产品频出。产业界正从单一设备向提供完整系统级解决方案演进。

企业资讯：

量子初创企业进入治理优化与全球化扩张新阶段。面对技术向产业转化的关键期，企业通过引入资深产业高管强化领导力，加速商业化进程。德国量子计算公司 QUDORA 在亚太设立总部，全球网络化布局意图明显，旨在抢占新兴市场机遇。Aliro 公司任命董事会执行主席，专注于量子网络操作系统的商业化落地，表明企业正着力将基础软件技术转化为市场接受的产品，推动量子网络从实验室走向基础设施。

资本运作：

资本市场对量子技术的投资热度不减，大额融资与 IPO 事件标志行业进入价值兑现阶段。资金密集涌入，既有 IBM 超百亿美元的巨额投入用于建设量子晶圆制造中心，也有政府与大学联合斥资数千万美元设立实验室，显示从器件到基础材料制造的产业链投资全面铺开。Quantinuum 估值百亿美元提交 IPO，成为行业风向标。同时，芬兰养老金巨头投资 IQM，光子学初创 FreeForm Photonics 获资，表明资本视角趋于成熟，开始关注那些有明确商业化路径和解决核心瓶颈的高潜力企业。

6 月量子科技行业国内、国际会议

序号	日期	地点	会议名称
1	6 月 1 日-3 日	拉勒米, 美国	第四届怀俄明大学量子暑期学校
2	6 月 1 日-5 日	罗利, 美国	2026 量子机器学习暑期研讨会
3	6 月 1 日-5 日	普罗维登斯, 美国	第 57 届 APS 原子、分子与光物理年会
4	6 月 2 日-4 日	特隆赫姆, 挪威	量子自旋电子学
5	6 月 3 日-4 日	罗切斯特, 美国	量子热力学与退相干
6	6 月 4 日-5 日	东京, 日本	Q2B: 量子价值路线图
7	6 月 5 日	格拉斯哥, 英国	量子与社会研究研讨沙盒
8	6 月 7 日-12 日	圣巴巴拉, 美国	第八届国际量子纠错会议
9	6 月 7 日-13 日	克里特岛, 希腊	青年原子光学会议
10	6 月 8 日-11 日	滑铁卢, 加拿大	量子光子学
11	6 月 8 日-20 日	卡尔热斯, 法国	量子技术计算与通信暑期学校
12	6 月 8 日-8 月 14 日	洛斯阿拉莫斯, 美国	2026 洛斯阿拉莫斯量子计算暑期学校
13	6 月 9 日	巴黎, 法国	Q-Day 量子风险峰会: 后量子密码学与量子密钥分发
14	6 月 10 日-12 日	华沙, 波兰	Perspektywy 科技女性峰会
15	6 月 10 日-12 日	多恩比恩, 奥地利	第四届神化镓量子点国际研讨会
16	6 月 10 日-12 日	埃朗根, 德国	神经形态计算前沿
17	6 月 11 日	杰克逊维尔, 美国	量子当下, 医疗未来
18	6 月 15 日-17 日	苏黎世, 瑞士	欧洲集成光学会议 (ECIO)
19	6 月 15 日-18 日	格拉斯哥, 英国	Optica Quantum 2.0 会议
20	6 月 15 日-18 日	赫尔辛基, 芬兰	仲夏开放量子系统、退相干及量子-经典交叉会议
21	6 月 15 日-18 日	洛杉矶, 美国	量子器件设计研讨会
22	6 月 16 日	巴黎, 法国	第 5 届 France Quantum
23	6 月 16 日-17 日	伦敦, 英国	第 5 届年度量子商业化全球大会 2026
24	6 月 16 日-17 日	格拉斯哥, 英国	Optica 2026 量子产业峰会——第 5 届
25	6 月 21 日-25 日	塞费尔德, 奥地利	第 57 届欧洲原子系统组年度会议 (EGAS 57)
26	6 月 21 日-26 日	塞费尔德, 奥地利	第 7 届塞费尔德量子信息研讨会
27	6 月 21 日-7 月 4 日	贝纳斯克, 西班牙	量子科学: 实现
28	6 月 22 日-24 日	奥斯陆, 挪威	IQT 北欧: 变化世界中的量子技术
29	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 7 届 ISC HPC 国际研讨会——监控、可观测性与运营数据分析
30	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 2 届统一计算中心量子资源研讨会 (QRUCH)
31	6 月 26 日	汉堡, 德国	第 5 届量子及混合量子/经典计算方法研讨会
32	6 月 26 日	汉堡, 德国	科学与工业数字孪生研讨会——从数据科学家到数据中心
33	6 月 22 日-7 月 3 日	雷苏什, 法国	2026 光子与原子暑期学校: 量子气体、光-物质相互作用、量子技术

序号	日期	地点	会议名称
34	6 月 23 日-24 日	罗马 (纽约州), 美国	量子国际年度研讨会 (Q4I)
35	6 月 23 日-26 日	阿尔加维, 葡萄牙	第 3 届量子安全网络与系统研讨会 (QSNS 2026)
36	6 月 25 日-26 日	波士顿, 美国	Quantum.Tech World
37	6 月 29 日-7 月 1 日	汉堡, 德国	国际计算科学大会量子计算专题
38	6 月 29 日-7 月 3 日	贝桑松, 法国	第 14 届欧洲频率与时间研讨会 (EFTS)
39	6 月 29 日-7 月 10 日	阿斯巴雷拉斯, 西班牙	La Ricotta 暑期学校: 干草堆中的量子
40	6 月 30 日-7 月 1 日	柏林, 德国	GITEX 欧洲

1、宏观态势

1.1、 东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展

2026 年 06 月 03 日，武汉东湖新技术开发区管委会副主任李世庭带队调研中科酷原科技（武汉）有限公司，区科创局局长王春香、人才局科长李茂行陪同。调研组参观了展厅与实验室，总经理汤彪汇报了核心产品研发进展。李世庭指出量子科技是高新区重点布局的未来产业赛道，要求各部门梳理企业诉求，主动提供服务保障。

报道链接：<http://www.qtc.com.cn/article/178054464233959.html>

1.2、 体谱间隙是半可判定的：一个经过认证的上界收敛族

2026 年 06 月 04 日消息，在热力学极限下确定谱隙是量子多体物理中的一个核心挑战。现有的严格方法大多局限于特定场景，而变分数值方法通常只能提供估计值而非有保证的界限。本文引入了一整套针对量子多体系统体谱隙的有保证上界。这些上界通过求解一系列半定规划得到，并可通过增加计算资源来任意收紧。这表明体谱隙是半可判定的，这与基于具有指定边界条件的有限系统序列的谱隙替代概念所得到的不确定性结果形成对比。作为原理验证，该算法被应用于自旋- $\frac{1}{2}$ 的 kagome 晶格海森堡反铁磁体，并得到了作者所知的首个关于其体谱隙的非平凡有保证上界。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03836>

1.3、 博弈、赛点、量子：针对贝叶斯博弈中相关均衡的参数化量子电路

该团队提出混合量子-经典框架，利用参数化量子电路（PQC）近似贝叶斯相关均衡。PQC 使用 $O(nL)$ 个可训练参数，在 $n=10, L=2$ 时对应 60 个可训练角度。在扑克风格贝叶斯博弈中，该求解器在最多 10 名玩家时实现了比 MCCFR 更低的平均截断遗憾，在最多 8 名玩家时优于 DCFR。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03109>

1.4、 玻色子辐射中的表观费米子谱：加速电荷运动学

2026 年 06 月 04 日消息，一个加速点电荷可以发射出具有明显费米-狄拉克谱的光子，尽管该辐射是玻色子性质的，且其占据数并不局限于 0 或 1。该效应源于一类特殊的加速运动学，且不依赖于热平衡、视界或统计系综。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02824>

1.5、相干交换遗憾与通道证明学习

该工作引入相干交换遗憾作为针对局域 CPTP 偏离的遗憾基准，并给出了一种实现 $O(\sqrt{dT \log d})$ 相干交换遗憾的算法。研究揭示了三级偏离类别景观，并证明在有限量子博弈中，去中心化全信息学习可在 $T=O(\max_i d_i \log d_i / 2)$ 轮后达到 ϵ -近似可分量子相关均衡。该工作将这些均衡与信道无漏洞性等同，并给出适用于任意有限维状态的局域 CPTP 可剥削性 SDP 审计。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02655>

1.6、(1+1) 维反演狄拉克-莫辛斯基振子

该团队推导并分析了 (1+1) 维反转狄拉克-莫辛斯基振子 (IDMO) 的精确解。物理谱完全连续 ($|E\rangle > m$)，不存在离散束缚态。该团队识别了位于 $E_n^{\pm} = \pm\sqrt{m^2 + (2n+1)m - im}$ 的离散伽莫夫共振。代数结构由 $SU(1,1)$ 的主级数支配，哈密顿量具有 PT 对称性，且对于 $|E\rangle > m$ 该对称性保持未破缺。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02637>

1.7、重力子区域中的纯态及其纠缠熵

2026 年 06 月 04 日消息，提出在量子引力中，空间子区域可被赋予纯态而非混合约化密度矩阵。该态由部分冻结的引力路径积分制备，其中包含该空间子区域的时空子区域被固定，而场构型与周围几何则进行求和。在半经典区域，该工作进一步提出一种用于该态二分纠缠熵的全息方案，该方案包含冻结区域版本的同调约束。该方案满足非平凡的自洽性条件，包括强次可加性、互补性及纠缠楔嵌套，并作为特例再现了全息及引力中若干已知的熵公式。该构造暗示了一种由冻结子区域标记的、依赖于观测者的纠缠楔。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03977>

1.8、演示用于单电子的球形潘宁阱

2026 年 06 月 04 日消息，球形彭宁阱具有分离清晰、干净的微波共振模式，因此对电子磁矩精密测量以及利用囚禁电子进行暗光子和轴子搜索具有吸引力。该团队在球形彭宁阱中实现了单电子囚禁，并表征了其微波共振结构。本文介绍了该几何结构的设计、单电子探测、微波模式表征及其优势。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03639>

1.9、在 WSe2 封装的单层石墨烯中定制纯谷-塞曼自旋轨道耦合

2026 年 06 月 04 日消息，扭曲范德瓦尔斯异质结中的邻近效应工程为实现电子性质的设计提供了强大平台。尽管理论预测过渡金属硫族化合物包裹的石墨烯中的量子干

涉能够选择性控制自旋-轨道耦合分量，但实验实现一直难以达成。该工作报告了在单层石墨烯中实现了纯谷-塞曼自旋-轨道耦合，通过将其包裹在两层平行扭曲的 WSe₂ 单层之间实现。研究人员观察到由对称性强制实现的朗道能级重新排序，这一现象源于固定的谷-塞曼能量与依赖磁场的回旋能量之间的竞争。这种重新排序的特征表现为量子霍尔效应中对称性破缺态向整数或半整数量子霍尔序列的四重简并恢复的转变。该团队还证明可通过调控包裹几何结构来完全抑制邻近自旋-轨道耦合。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03278>

1.10、采用对数网格上隐式步进的快速张量网络虚时演化

2026 年 06 月 04 日消息，该团队提出了一种利用矩阵乘积态（MPS）表示量子多体波函数的高效虚时演化新方法。首先证明对数时间网格足以解析长程虚时动力学，相比标准方法可将时间步数指数级减少。随后表明常微分方程的 A 稳定隐式时间步进方法能支持任意时间步长的稳定传播。所得方案仅需矩阵-向量乘积与线性求解，属于 MPS 工具箱的标准操作。该团队通过两个算例验证该方法：一是海森堡自旋链，展示其相比均匀时间步的标准含时变分原理方法可实现数个数量级的加速；二是具有金属浴的单杂质安德森模型，通过传播至大虚时得以观测近藤温度随相互作用强度的指数依赖关系。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02930>

1.11、东湖高新区领导走访调研中科酷原，精准服务助力企业发展

2026 年 06 月 03 日，武汉东湖新技术开发区管委会副主任李世庭带队调研中科酷原科技（武汉）有限公司，区科创局局长王春香、人才局科长李茂行陪同。调研组参观了展厅与实验室，总经理汤彪汇报了核心产品研发进展。李世庭指出量子科技是高新区重点布局的未来产业赛道，要求各部门梳理企业诉求，主动提供服务保障。

报道链接: <https://cascoldatom.com/news.php>

1.12、田纳西大学启动 K-Quantum 计划，以强化区域量子技术领导地位

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日——美国田纳西大学诺克斯维尔分校正式启动诺克斯维尔量子加速器（Knoxville Quantum Accelerator），又称 K-Quantum，旨在提升该地区在量子技术与系统领域的领先地位。与我们今天依赖的数字计算系统不同，量子系统利用量子力学原理（原子和亚原子粒子的复杂行为）来快速并以全新方式处理海量信息。利用这些特性，能够在从药物发现、先进制造到密码学和优化等应用中实现突破。随着田纳西大学与橡树岭国家实验室、TVA、CGI 及 IonQ 等区域创新巨头深化在量子前沿领域的投资，东田纳西州有望将量子技术的潜力转化为全州企业和社区的实际经济效益。“K-Quantum 的核心在于合作与伙伴关

系，这将推动创新，并使我们大学和地区在量子系统的未来中成为重要参与者，”校长 Donde Plowman 表示。“利用我们的专业知识和能力在田纳西州开发解决方案和机遇，是我们作为该州旗舰赠地大学使命的核心。” K-Quantum 支持田纳西州量子倡议，这是州长 Bill Lee 的一项 4300 万美元新战略，旨在利用全州的研究与创新优势，吸引并创办新的田纳西公司，扩大高薪工作岗位，并推动田纳西州在先进制造、生命科学和物流等领域的领导地位。该倡议与田纳西大学、橡树岭国家实验室、查塔努加市、EPB 及田纳西大学查塔努加分校在过去十多年来的投资相辅相成，确保诺克斯维尔与查塔努加和橡树岭在该地区量子技术发展中发挥战略作用。“诺克斯维尔量子加速器代表着大胆、前瞻性的创新，将推动新公司创建、吸引顶尖人才并促进长期经济增长，”田纳西州经济与社区发展部核与量子战略专员高级顾问 Braden Stover 表示。“TNECD 自豪地支持这一与田纳西州量子倡议一致的努力，相信它将加强田纳西州在量子技术领域的领导地位，同时补充该州在全州范围内扩展这一基础设施的更广泛努力。”培养量子技术劳动力以推进诺克斯维尔的研究势头田纳西大学的研究人员已在使用量子现象进行信息编码、感知、处理和传输。他们的创新正在推动更快、更安全的通信网络、医学成像、超精密传感以及比当今最先进超级计算机更强大的计算系统。K-Quantum 将支持建立一个促进基础发现和应用发展的生态系统，推动创新，并培养对田纳西州经济增长至关重要的劳动力。“我们长期以来一直认为，量子研发是下一个创新前沿，而田纳西州，特别是诺克斯维尔，完全有条件利用这一技术推动创新经济，”诺克斯维尔商会（Knoxville Chamber）总裁兼首席执行官 Mike Odom 表示。“我们社区的资产以及我们深厚的技术领导传统，使我们拥有独特的机会来建设一个具有重大经济影响的量子生态系统。”田纳西大学已是量子材料领域的全球领导者。超过 30 名教师和数百名学生在联邦政府和行业合作伙伴的支持下，在量子材料领域开展世界级研究，另有 10 名教师与行业及联邦机构合作推进量子硬件和软件。通过校长杰出教师招聘计划的投资，K-Quantum 将在未来四年内新增多达 10 名在量子硬件和软件方面拥有专业知识的教师。量子器件领域的专家、UT-ORNL 量子器件州长席位教授 Deep Jariwala 将于 2027 年 1 月从宾夕法尼亚大学加入田纳西大学。“CGI 致力于通过高价值职业、大学合作以及为未来量子与人工智能赋能产业培养人才的人才培养项目，投资东田纳西地区，”CGI 咨询总监 Matt Kittrell 表示。“K-Quantum 代表了一种公私合作模式，使田纳西州在长期经济增长和技术领导地位上占据优势。我们很高兴能够帮助连接研究、创新与商业化，确保田纳西州在快速变化的全球技术格局中保持竞争力。”投资下一代设施以加速商业化这一水平的研究需要与推动它的科学家一样前沿的设施。K-Quantum 将推动在田纳西大学切罗基农场研究园区（UT Research Park at Cherokee Farm）建设一座 10 万平方英尺的量子代工厂，毗邻大学的先进材料与制造研究所。K-Quantum 还将支持在诺克斯维尔新的 Maplehurst 创新区建设下一代混合量子与经典计算中心。这两个设施成功的关键在于将教师和学生与私营部门合作者置于同一地点，确保田纳西公司激发田纳西大学的研究，并加速从研究与发现到支持高薪岗位创造和田纳西公司成功的产品与服务的路径。田纳西大学的 Spark 创新中心将在两个设施中设立，并在诺克斯维尔市、TVA 和美国

能源部等合作伙伴的支持下，帮助孵化和加速量子技术初创企业。“Maplehurst 创新区尤其令人兴奋，因为它创建了一个连接我们市中心与田纳西大学校园的新门户——一个学生、研究人员、初创企业和公司可以并肩工作，将发现转化为机遇的地方，”诺克斯维尔市长 Indya Kincannon 表示。“这一举措反映了我们共同致力于建设更强大的创新经济，吸引并留住人才，支持高薪工作，并为社区创造经济流动性的路径。”该州和地区在将量子科学从理论转化为实际应用和影响方面具有独特优势。从推动量子计算和量子通信，到加速材料科学和工程的突破，K-Quantum 将增强田纳西州不断增长的量子技术生态系统，在这里，私营部门的雄心、大学人才以及联邦和州政府交汇，确保田纳西州在未来几年中在全球量子经济领域发挥关键作用。

报道链接：<https://news.utk.edu/2026/05/29/ut-launches-knoxville-quantum-accelerator-to-advance-tennessees-future/>

1.13、欧洲航天局启动 Saga 任务以推动太空量子加密技术战略自主

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日——安全与加密（Saga）任务，是欧洲空间局的一项倡议，旨在通过量子密钥分发技术，实现从太空进行高安全性加密密钥分发。随着网络威胁的不断演变，Saga 任务所开发与展示的技术，旨在通过支持高安全性的通信，增强欧洲的数字韧性与战略自主性。什么是 QKD？QKD 是一种利用量子物理定律，在两个参与者之间安全共享加密密钥的技术。在 QKD 中，密钥被分解成比特，并使用单个光粒子（即光子）进行传输。任何拦截光子的尝试都会改变其量子态，因此通信双方可以立即检测到窃听行为。ESA 的 Saga QKD 首席工程师 Daniele Dequal 解释道：“量子密钥分发的理念是，你希望在两方之间共享一个秘密，这样他们就可以用这个秘密作为密钥来加密数据。你并非直接进行加密，也不传输任何形式的信息。你只是在共享一个共同的秘密，一个随机的字符串。”任务徽章随着任务准备工作持续推进，Saga 团队被要求设计一枚任务徽章。但如何以视觉方式呈现一项基于量子力学的任务呢？团队转向了象征主义。动物形象在 ESA 任务徽章中相对罕见，但团队看到了其潜力。Saga 项目经理 Pablo Sarasa Delgado 表示：“我喜欢我们可以用动物作为任务的象征，因为这更加灵活多变。”这种象征性的方法，为塑造既能体现任务技术特性，又能承载更广泛意义，同时反映其强烈欧洲身份的形象打开了大门。由此，狼的形象应运而生；狼是欧洲本土物种，是协作、警惕与保护的象征。与狼群同行：Saga 守护欧洲狼主要是夜行性动物，能够在弱光环境中感知和导航。与此类似，Saga 任务依赖于极其微弱的光信号，即通过激光链路传输的量子比特。量子比特是量子信息的基本单位。与只能存在于 0 或 1 状态的经典计算机比特不同，量子比特可以同时存在于多种状态。在 QKD 中，这些量子比特通常被编码到光子上，从而允许安全地交换加密密钥。狼也承载着深厚的欧洲象征意义。Saga 任务端到端性能负责人 Riccardo Duca 强调：“狼是我个人喜欢的动物，它们广泛分布在我家乡意大利中部。它也是一种非常聪明、逻辑性强且有条理的动物。”罗马的建城神话与狼密不可分，而罗马本身可被视为欧洲的奠基城市之一。巧合的是，Saga 任务的主承包商泰雷兹阿莱尼

亚宇航公司总部也位于罗马，这进一步强化了狼在该任务身份中的位置。但象征意义不止于地理。狼是群居而非独行动物，团队认为这一原则体现在 Saga 的未来之中。虽然该任务最初将作为首个演示器，目标是为高安全保证的 QKD 服务提供支持，但它有潜力扩展为更大的网络。Pablo Sarasa Delgado 强调：“独狼也能成就很多事，但通过合作可以成就更多。这正是我们通过 Saga 任务以及后续的 EuroQCI 计划所要做的。因此，任务能力将得到显著增强。”因此，狼也代表了任务及其更广泛生态系统背后的协作努力，将 ESA、欧盟委员会、各成员国以及欧洲工业界紧密联系在一起。这一点同样通过徽章中的星星形象得以体现，它在众多小星星的背景中发射出激光束。Saga 卫星旨在成为未来星座中的第一颗星。合作感在徽章上有直观呈现。激光从中心的一颗星星向外延伸，覆盖下方的欧洲大陆。Saga 任务安全工程负责人 Enrico Casini 表示：“我们让星星位于欧洲之上，并有两条光线连接欧洲的不同国家，这很好地传达了 ESA 支持成员国合作的角色。”就连狼嚎也找到了意想不到的相似之处。狼的叫声可以传播极远的距离，这与天基 QKD 相似，后者能使加密密钥的交换距离超越地面系统的限制。地面 QKD 通常被限制在约 150 公里以内（无中继站），而卫星可以将安全通信扩展至跨洲范围。最重要的是，狼在徽章中承载着一个重要的含义：警惕性。Saga 任务首席空间段工程师 Lucie Bricout 表示：“徽章上的狼正在守护欧洲。”Saga 的职责是在日益脆弱的数字环境中保护敏感的机构数据，而狼的形象——警觉、智慧、谨慎守望——巧妙地映照了这一责任。

报道链接：https://www.esa.int/Applications/Connectivity_and_Secure_Communications/Wolves_and_quantum_bits_creating_the_Saga_mission_patch

1.14、西安电子科技大学量子科技交叉研究院于日前成立

2026 年 06 月 02 日消息，5 月 31 日，西安电子科技大学举行了量子科技交叉研究院成立仪式。西电是我国电子信息领域科技创新的重要策源地，也是全国第四所获批量子信息科学本科专业的高校，在量子计算、量子芯片等方向有较长时间的研究沉淀。据悉，量子科技交叉研究院将发挥西电电子信息领域的优势，把握量子科技发展这一重大战略机遇，构筑集科研攻关与人才培养于一体的西部量子创新平台和人才高地。

报道链接：<https://phy.xidian.edu.cn/info/1011/11253.htm>

1.15、欧盟量子旗舰计划将于 6 月启动系列研讨会，聚焦五大路线图

2026 年 06 月 02 日消息，欧盟量子旗舰计划昨日宣布将启动第二轮公开在线研讨会，以支持其《战略研究与产业议程》（SRIA）及相关路线图的更新工作。作为“量子欧洲战略”路线图更新进程的一部分，该研讨会将聚焦于量子通信、量子标准化、量子供应链与赋能技术、量子传感与计量与量子芯片产业化五大路线图，分别于 6 月 12 日至 29 日举行。每场研讨将围绕技术发展、产业视角、战略重点及关键挑战展开深入讨论，为欧洲量子研究、创新与产业化的下一步方向提供参考。

报道链接: https://qt.eu/news/2026/2026-06-01_second-round-Community-Workshops-Quantum-Flagship-SRIA-Roadmaps

1.16、 欧盟启动公开咨询以规划欧洲量子通信基础设施 EuroQCI 的未来

2026 年 06 月 02 日消息, 欧盟委员会近日发布了将于未来举办的欧洲量子通信基础设施 (EuroQCI) 活动的公开咨询, 包含六项引导性问题。这项调研为研究人员及专家提供了贡献知识与见解的机会, 旨在共同塑造 EuroQCI 的后续发展方向。收集到的反馈意见将用于指导预计从 2027 年起由欧盟委员会支持的新一轮 EuroQCI 活动。公众参与截止日期为 2026 年 6 月 24 日。

报道链接: <https://www.squad-germany.de/en/open-consultation-on-future-euroqci-activities/>

1.17、 印度科学研究所 IISc 与日本 Yaqumo 在量子技术研发领域签署合作意向书

2026 年 06 月 01 日消息, 本文内容全由 AI 翻译, 仅供参考 2026 年 5 月 28 日——总部位于日本的量子技术公司 Yaqumo Inc. (以下简称“Yaqumo”) 今日宣布, 已与位于印度班加罗尔的印度科学研究所 (IISc) 签署意向书 (LoI), 计划在量子技术领域探索战略合作。这份意向书顺应了日印两国在量子领域日益增强的合作势头, 其中包括日本内阁府与印度共和国科技部 (DST) 于 2026 年 5 月 4 日在新德里签署的《量子科学与技术合作意向书》。此次合作也契合了日本经济产业省 (METI) 与印度电子和信息技术部 (MeitY) 签署的《印日数字伙伴关系 2.0》所规划的前沿技术合作方向, 该协议涵盖量子计算等新兴技术领域的研发合作。通过此次合作, IISc 与 Yaqumo 将探索在量子硬件、光子学与光控技术、量子系统工程、量子软件及应用等广泛量子技术领域展开合作, 旨在推动研发与产业化进程。双方还将探讨将 Yaqumo 正在开发的量子系统及相关硬件技术用于印度的研究、验证、示范及未来工业应用。此外, 此次合作也契合了 IISc 在印度国家量子任务 (NQM) 中的重要作用——推动量子科学与技术研究并培育更广泛的量子生态系统, 并致力于加速日印两国量子技术的研发、产业化及未来社会部署。

报道链接: <https://yaqumo.com/en/news/311/>

1.18、 Inflection 英国量子版图再下一城, 牛津创新中心即将投入使用

2026 年 06 月 01 日消息, 本文内容全由 AI 翻译, 仅供参考 2026 年 5 月 28 日——Inflection 今日宣布大幅扩展其在英国的量子业务, 在牛津正式启动新的量子创新中心。该中心将成为量子研究、制造和系统集成的枢纽, 支持公司下一阶段在英国的成长计

划。该设施计划于今年晚些时候启用，体现了 Infleqtion 对英国量子生态系统的长期承诺，以及其对英国作为全球量子人才和研究领导者的认可。Infleqtion 自 2014 年起在英国运营，已组建了英国最先进的量子技术开发团队之一，业务涵盖计算、传感和精密计时。通过与英国政府、国家实验室及顶尖研究机构的持续合作，Infleqtion 提升了英国的主权重子能力。Infleqtion 向位于哈韦尔的国家量子计算中心（NQCC）交付了英国首台可运行的 100 物理量子比特量子计算机，成为首家且唯一一家实现英国政府 2025 年百量子比特系统目标的企业。Infleqtion 还将其 Ticker 光学原子钟搭载于英国国防部的 Excalibur 自主潜艇上进行了皇家海军海试，并计划对其量子惯性导航技术进行更多试验。其他英国项目包括一项由 Innovate UK 资助的量子射频传感计划，以及一份交付英国首台光学原子钟的资助合同。扩展详情英国量子创新中心将入驻牛津科技园的一座专用设施，使 Infleqtion 的研究、生产和系统集成能力扩大三倍。该中心将吸引最顶尖的物理学家、工程师、软件开发人员和系统集成专家，打造英国最强大的量子人才队伍之一。Infleqtion 英国董事总经理 Colin Sullivan 表示：“通过政府的持续支持、卓越的学术成就和产业投资，英国已成为全球量子领导者。在英国量子生态系统深耕十余年后，我们构建了主权技能基础，并大力投资本土技术。这个中心标志着我们的承诺：在英国本土实现从研发到生产的规模化升级。我们很快将在牛津和哈韦尔制造一些世界最先进的量子技术，壮大英国在这一领域的杰出人才队伍，支持英国政府引领全球量子技术能力的雄心，同时创造经济和社会效益。”实际部署 Infleqtion 凭借其交付成果在英国建立了稳固地位。当英国科学、创新与技术部宣布高达 20 亿英镑的长期量子投资时，特别强调了 Infleqtion 在 NQCC 的工作，将其作为国家量子能力进展的标志性范例。Infleqtion 向哈韦尔的 NQCC 交付了英国首台 100 物理量子比特量子计算机，实现了英国 2025 年的一项重大国家战略目标，并成为首家且唯一一家在年底前实现英国政府百量子比特系统目标的企业。英国量子创新中心将增强 Infleqtion 支持和扩展这一国家基础设施的能力，提供与 NQCC 长期使命相契合的本土研究和制造能力。该公司还领导了一项与 NQCC 及量子软件实验室合作的 220 万英镑项目，旨在将门速度和并行处理能力提升 10 至 100 倍。2025 年 10 月，Infleqtion 将其 Ticker 光学原子钟部署在英国国防部的 Excalibur（XCal）自主潜艇上，这是首个在水下航行器上运行的量子光学时钟，也是首个集成到 XCal 项目中的外部技术。Ticker 在多次潜航中可靠运行，无需 GPS 或水面信号即可提供精密计时。皇家海军试验将于 6 月下旬恢复。Infleqtion 正在推进量子测向（QuDiFi）项目，这是一项由 Innovate UK 资助的计划，旨在开发基于里德伯原子宽带传感的可部署量子射频测向系统。Infleqtion 是唯一一家与所有三个 AUKUS 伙伴国签订基于原子的射频传感合同的公司，主要集成商包括 Dell Federal、L3Harris 和 SAIC。与英国国家量子战略及 ProQure 计划保持一致英国量子创新中心启动之际，政府正通过国家量子战略和“量子飞跃”计划加大投资力度，目标是在政府、国防、研究和工业领域全面部署量子技术。Infleqtion 已将其英国投资路线图与政府在 ProQure 计划下的量子计算优先事项保持一致。ProQure 是英国政府的采购计划，旨在识别、开发并部署世界领先的量子计算能力，整合研发、制造、硬件、软件和采购，以支持 2030 年后大规

模量子系统的未来采购。Infleqtion 还在英国扩展其传感和软件能力，包括量子光学原子钟、量子导航和量子射频（QRF）里德伯传感。该公司已在英国部署系统，建立本土制造能力，并与国家实验室、国防部及其他政府机构签订合同，进一步巩固了其强大的英国业务布局。

报道链接：<https://infleqtion.com/infleqtion-expands-uk-quantum-operation-s-with-new-oxford-innovation-centre-and-manufacturing-hub/>

1.19、 丹麦前科技大使加盟 Sparrow Quantum，出任首席商务官一职

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日 丹麦离任科技大使 Anne Marie Engtoft Meldgaard 已加入 Sparrow Quantum 担任首席商务官，从科技外交领域转向欧洲最具战略意义的新兴产业之一。她的任命正值欧洲寻求将数十年的量子研究和光子学专业知识转化为具有全球竞争力的公司和关键技术基础设施之际。过去六年，Meldgaard 一直担任丹麦科技大使，这是一个开创性的外交职位，旨在代表丹麦政府与全球科技行业及新兴技术的国际治理论坛进行沟通。在 Sparrow Quantum，她将负责商业战略、合作伙伴关系及国际市场拓展。Sparrow Quantum 成立于哥本哈根尼尔斯·玻尔研究所的研究基础之上，致力于为下一代量子计算机开发光子量子硬件。Sparrow Quantum 从事光子学研究，将光作为构建可扩展量子技术的路径。光子学在全球量子竞赛中正日益受到关注，尤其是因为欧洲在过去几十年里在这一领域建立了强大的研究和产业环境。虽然量子产业的大部分仍处于研究阶段，但 Sparrow Quantum 的团队已经建立了国际合作伙伴关系，向全球客户交付了硬件，并为下一阶段的增长奠定了基础。对于 Anne Marie Engtoft Meldgaard 而言，加入 Sparrow Quantum 的决定源于时机、人才和技术潜力的结合。“这感觉就像早期硅谷半导体故事中的那些时刻：一项先进技术最初可能看起来像是一种小众产品，但后来却成为全新行业的基本构建块。在欧洲，很少有地方能像 Sparrow Quantum 这样将研究、硬件开发和产业雄心紧密结合。Sparrow Quantum 能在欧洲量子产业中发挥的战略作用，可能比许多人今天想象的要大得多，我期待帮助公司跻身量子产业的第一梯队，” Anne Marie Engtoft Meldgaard 表示。据 Sparrow Quantum 创始人兼首席量子官 Peter Lodahl 介绍，在欧洲正寻求将自身的量子研究优势转化为产业能力之际，该公司正进入一个新阶段。“Sparrow Quantum 建立在深厚的科学工作之上，我们正在建立为欧洲量子产业做出贡献所需的合作伙伴关系、产品和商业地位。Anne Marie 在技术、政策和国际市场方面的经验，使她成为下一阶段不可或缺的一部分，” Peter Lodahl 说。Meldgaard 的任命正值欧洲量子产业从科学卓越转向工业执行之际。Sparrow 在光子量子硬件方面的工作，使该公司处于欧洲既拥有深厚研究实力、又具备建立全球性相关公司明确机遇的领域之一。“欧洲拥有强大的研究环境和强大的光子学能力，但我们需要更好地将这种优势转化为公司、平台和全球影响力。这正是 Sparrow Quantum 的突出之处：该公司已经完成了从研究到市场的艰难第一步，现在有机会成为量子技术产业发展的关键参与者——并成为欧洲技术主权和数字雄心的重要贡献者，” Anne Marie Engtoft Meldgaard 表示。

报道链接: <https://sparrowquantum.com/post/denmarks-outgoing-tech-ambassador-joins-sparrow-quantum-to-help-scale-european-quantum-hardware>

1.20、从可证明到实用：面向问题的 DV/CV 量子密钥分发经典与机器学习防御综述

2026 年 06 月 01 日消息，量子密钥分发（QKD）承诺提供信息论安全，然而在离散变量（DV）和连续变量（CV）场景下的实际部署仍面临设备缺陷、信道操控、有限密钥效应以及用于自适应和监控的机器学习（ML）组件漏洞等风险。本综述基于九类实际问题（P1-P9）采用问题驱动视角，涵盖设备层、信道层、协议层、机器学习层和网络层。针对每一类问题，该团队比较了经典防御方案与基于机器学习的解决方案，包括异常检测、参数预测、噪声估计、对抗性净化及资源分配。报告的结果包括：基于 DBSCAN 的 CV 攻击检测达到 $P=99.7\%$ 、 $R=99.8\%$ 、 $F1=0.998$ ；对抗鲁棒性恢复率高达 79.5%；在低噪声和高噪声条件下信道放大检测率分别为 100% 和 91.26%；基于 LightGBM 的噪声预测将评估时间减少高达 98.8%。该综述进一步提出了一个基准测试框架，结合了数据集、压力测试协议以及统一评估指标（包括密钥生成率影响、最大距离、延迟和鲁棒性）。最后，该团队提供了深度防御部署指南，并概述了安全实用 QKD 系统的未来研究方向。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2605.27497>

1.21、量子机器学习真的有必要吗？：一项多维实证研究

2026 年 06 月 01 日消息，计算机视觉领域的快速发展以及日益复杂的图像识别任务，暴露了经典机器学习模型在计算能力上的根本性局限，从而推动了将量子计算作为新兴范式进行探索。本文针对 MNIST 手写数字数据集上的图像识别任务，对经典与量子机器学习模型进行了全面的基准测试研究，评估了传统模型——经典支持向量机（CSVM）与量子支持向量机（QSVM），以及神经网络模型——经典卷积神经网络（CCNN）与量子卷积神经网络（QCNN）在四个性能维度上的表现：分类准确率、计算运行时间、参数量及内存需求。实验分别在特征维度和样本规模两个维度上进行，并在 CPU 与 GPU 执行环境下展开，提供了受控的多维比较，以弥补先前研究的空白。对于基于 SVM 的模型，QSVM 在准确率上始终优于 CSVM，在 1000 个样本时达到约 0.90，而 CSVM 约为 0.85，但计算成本更高。10 个量子比特的特征数量以及 200 至 500 范围内的样本规模，成为平衡准确率与运行时间的实际工作点。对于神经网络模型，CCNN 与 QCNN 在分类准确率上表现相当，在 64 个特征和 60000 个样本时均超过 0.96，但 QCNN 在参数和内存效率方面具有显著优势：在较高特征数量下，其参数量比 CCNN 减少约 94%，内存需求减少约 75%，但运行时间更高。在这两类模型中，随着特征维度或样本规模的增加，量子模型在准确率上始终以更大优势超越经典模型。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2605.27923>

1.22、 导航、医疗与科学的变革者：量子传感器如何感知最微弱的运动与磁场

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 20 日——量子计算机备受关注，尽管它们尚未准备好投入实际应用，但量子传感器已经发挥着重要作用。这些传感器能够测量微弱到会被普通背景噪声淹没的场、力和运动。部分传感器已投入日常使用，而另一些则正从研究实验室走向飞行测试、医院和现场仪器。例如，人脑产生的磁信号范围在飞特斯拉到皮特斯拉之间——比冰箱磁铁的磁场弱数十亿倍——远弱于普通房间内的磁噪声。这就是测量这些信号的脑部扫描仪需要超灵敏探测器和强磁屏蔽的原因。在一些医院，这些探测器利用量子技术，在无需接触大脑的情况下，帮助在癫痫手术前绘制大脑活动图。量子传感器也出现在其他领域，包括在 GPS 信号受到干扰或欺骗时的导航、通过绘制重力图来揭示地下结构，以及增强天文学家测量引力波的能力。我是一名光子学和量子技术研究员。我的实验室应用物理学原理来开发一系列设备，包括量子传感器。什么是量子传感器？传感器将一种物理效应——温度、压力、光、加速度或磁场——转化为一个数字。大多数传感器使用工程部件来实现这一点：弹簧、线圈或计算机芯片。但随着时间的推移或温度升高，这些部件可能会发生漂移或变得不那么精确。量子传感器使用一个微小的量子系统作为“活性成分”，它与外界相互作用以测量物理量。最常见的量子系统选择是原子、电子自旋和超导电路。原子有一组固定的能级，就像梯子上的横档。光或微波只能在精确频率下将其在这些能级之间移动。磁场、运动或重力可以改变这些频率或改变原子波的相位，传感器将这种变化转化为测量值。自旋是电子的一种固有属性，使它们表现得像是一个旋转陀螺和条形磁铁的无限小的结合体。使用自旋作为传感器意味着测量磁场如何导致自旋“摆动”。自旋就像一个旋转的陀螺，磁场就像你轻轻触碰陀螺的手指。陀螺摆动的程度反映了你对陀螺施加力的强度，这类似于测量磁场强度。另一种类型的量子传感器是超导电路，这是一种冷却到极低温度以至于电流可以无电阻流动的电路。超导量子干涉装置（SQUID）就是一个超导环路。这个电路环路对磁场中的微小变化非常敏感，这些变化会记录为设备电信号的可测量变化。大多数量子传感器遵循一个三步循环：制备一个已知的量子态，让外界扰动它，然后读出变化。许多设备在两个量子系统之间形成类似波动的干涉图案，类似于两个重叠的涟漪在池塘上形成图案的方式。这些设备测量这种图案如何随着设备周围环境的变化而改变。量子传感器的优势量子传感器并不自动在所有方面都更好，它们仍然依赖于经典工程。但它们提供了以下三个优势：它们天生均匀。同种原子是相同的，因此感测元件从一个设备到另一个设备是一致的，并且比许多制造部件更不易发生漂移。它们对微小扰动有响应。一个小的场就能以可测量的方式改变量子态——如果设备能够充分屏蔽干扰或噪声的话。工程师可以重塑噪声。像“压缩”光这样的技术并不能消除噪声，但它们可以将不确定性从测量最关键的部分移开。磁性：从脑部扫描到芯片调试量子传感器的一个成熟例子是临床脑成像方法，称为脑磁图（MEG）。MEG 测量大脑活动产生的磁场，并用于研究和临床，包括在手术前绘制癫痫活动区域和重要大

脑区域。它通常使用与屏蔽室内 SQUID 耦合的传感器。将激光照射通过一个微小的原子腔，将原子云转变为一个能够检测大脑极弱磁场的传感器。Brookes et al Trends in Neurosciences, CC BY 较新的磁力计可能不需要像 SQUID 那样极端冷却。美国国家标准与技术研究院（NIST）已经开发出在室温下工作的芯片级原子磁力计。NIST 和其他研究团队正在探索将其用于生物医学领域，因为它们无需 SQUID 所需的低温冷却设备，就能测量来自大脑和心脏的微弱场。在一个例子中，研究人员报告了使用光泵磁力计阵列进行胎儿心脏测量，并讨论了将这些室温传感器作为通向比固定低温装置更灵活系统的途径。氮空位中心是另一种可用作传感器的量子系统。它依赖于钻石中的一种特定“瑕疵”：一个氮原子位于一个缺失碳原子造成的空位旁边。这种缺陷表现得像一个量子自旋，可以用光制备，受磁场扰动，并通过计数发射的光子来读出。氮空位中心传感器并非设计用于进行全头部扫描。它们的优势在于精细的空间分辨率：它们可以在数十纳米（即十亿分之一米）的尺度上绘制磁场图。这有助于对微小磁性结构进行成像、研究材料，甚至绘制微波和电子设备（如计算机芯片）中的电流图。

运动：在卫星信号不可信时的导航当卫星导航信号被阻挡或不可信时，导航会退回到加速度计和陀螺仪，就像你智能手机里的那些。挑战在于漂移：微小的误差会随时间累积。冷原子传感器提供了一条不同的途径。在普通的加速度计中，当你加速时，传感器内部的一个小物体会滞后。在原子干涉仪中，一团激光冷却的原子扮演了这个角色，它们的物质波以取决于加速度和旋转的方式发生干涉。这些量子导航系统尚未成为标准设备。但一些机构和公司正在测试它们，因为它们可以在卫星信号微弱、被阻挡或欺骗时提供备份。欧洲空间局已将“超灵敏”量子传感器描述为可能的辅助导航工具，同时指出挑战在于使其在实验室外可靠且稳健。英国政府也公开将量子导航技术的飞行试验描述为一种额外的弹性层。

重力：揭示水、矿物和空洞的地图 NASA 正在开发一种量子重力传感器，以改进像这样显示地球不同位置重力强度差异的地图。重力传感使用相关的物理学原理。如果你能测量不同地点重力的微小变化，你就能推断出地下的隐藏结构。NASA 的喷气推进实验室正在开发量子重力梯度仪探路者，这是一种基于空间的量子传感器，旨在绘制与地下特征（如含水层和矿藏）相关的细微重力变化。这种重力传感器仍在开发中。该系统将使用两团超冷铷原子云作为测试质量。冷却到接近绝对零度时，原子的行为像波。该仪器将比较两个原子波的加速度。在两个云团位置感应到的微小差异指向由隐藏质量引起的重力异常。

观测宇宙：“压缩”光以击败量子噪声科学界一些最著名的传感器测量的是难以置信的微小距离变化。诸如激光干涉引力波天文台（LIGO）这样的引力波天文台通过将一束激光分成两束，沿着一对 2.5 英里长（4 公里长）的直角轨道行进，并在末端镜子上反射回来来实现这一点。当由遥远宇宙事件（如两个黑洞合并）引起的引力波穿过设备时，两束光的传播时间会略有不同。这就是量子增强传感。天文台测量距离变化，但量子物理学设定了其噪声极限之一。量子噪声会限制这些仪器的工作效果。LIGO 报告称，它使用“频率依赖压缩”，一种减少量子噪声的方法，来帮助探测器探测更大范围的宇宙，并找到比 LIGO 升级前多约 60% 的合并事件。不足之处量子态很脆弱。振动、杂散场和温度波动可能会破坏干涉图案或扰乱自旋状态。这就是为什么许多最灵敏

的设备仍然使用真空室、激光器和屏蔽的原因。在微小信号至关重要的领域，量子传感器已经在工作中：时钟、医院和天文台。下一步是让这些传感器更小、更便宜、足够坚固，以便能在专业实验室之外工作。

报道链接：<https://news.fiu.edu/2026/quantum-sensors-use-atoms-electrons-and-light-as-ultrasteady-rulers-detecting-faint-motion-magnetism-and-gravity-for-navigation-medicine-and-science>

1.23、Q-CTRL 新白皮书预计：2027 至 2029 年量子计算或将赋能国防后勤领域

2026 年 06 月 01 日消息，量子计算软件基础设施公司 Q-CTRL 近日发布一份白皮书，展示了借助其行业领先的性能管理软件，利用近期量子计算机解决军方复杂计算问题的能力。白皮书预测，到 2027 年，量子计算将在特定高价值国防后勤应用中实现优势，这为优先将量子技术整合到 C4ISR 路线图中的国防领导者提供了战略先机。通过一系列详细案例研究，Q-CTRL 阐述了现在拥抱量子技术如何能够获得作战韧性、增强防御态势和战术优势。此外，Q-CTRL 根据 IBM 已发布的量子路线图，预计量子优势将在 2027 年至 2029 年间在这些应用中实现。

报道链接：<https://www.hpcwire.com/off-the-wire/q-ctrl-white-paper-sees-quantum-advantage-for-defense-logistics-emerging-by-2027/>

1.24、电控微型非线性光源问世，有望革新量子通信、传感与计算技术

2026 年 06 月 01 日消息，美国埃默里大学领导的研究团队日前开发出一种微型非线性光源，可通过电“旋钮”实现开关或强度调节。研究人员表示，此前从未有人能在如此微小的器件中通过电旋钮调谐二次谐波。整个集成部件宽度仅 200 纳米出头，比人类头发丝细逾百倍；其中产生的光信号活性区域仅为 2 至 6 纳米，比现有大多数二次谐波器件小数十倍，且可控性得到显著提升。相关成果发表在《光学》期刊上，有望为通信、传感和量子计算领域设计更小巧、更灵活的技术提供新路径。

报道链接：https://news.emory.edu/features/2026/05/esc_new_control_nanoscale_light_28-05-2026/index.html

1.25、物理学家借助量子纠缠提出用于理解化学键的新框架

2026 年 06 月 01 日消息，由慕尼黑大学物理学家领导的一个研究团队在近日发表于《自然通讯》的一项研究中，借助量子信息论概念提出了一个用于理解化学键的新框架。尽管化学键是描述物质的基础概念，却并非直接可观测的量子力学量。该团队引入“最大纠缠原子轨道”概念，通过其纠缠模式自然、系统地揭示了分子键合结构。该框架不仅能描述路易斯结构中的传统双中心键，还能涵盖多中心键、苯环等芳香体系以及

化学反应中出现的瞬态键合模式，将多种键合场景统一于一个完整的框架内。该研究成果有望为从量子力学视角理解化学键这一微观世界核心组织原则提供全新途径。

报道链接：<https://www.lmu.de/en/newsroom/news-overview/news/quantum-physics-a-matter-of-bonding-358e7fe1.html>

1.26、大阪大学制备的钴蜂窝状磁性薄膜或催生低成本量子计算技术

2026 年 06 月 01 日消息，日本大阪大学产业科学研究所（SANKEN）的研究人员与合作机构近日在《物理评论材料》上发表一项研究，成功制备出一种特殊薄膜材料，其中钴原子在大范围蜂窝状矩阵内形成局部的蜂窝状排列。这种钴蜂窝结构展现出强烈的磁相互作用，可能对量子计算应用具有重要意义。磁测量结果显示，该化合物在约 88K 的温度下表现出类似铁磁体的状态。研究人员表示，这一科学突破有望为更低成本的量子计算材料铺平道路。

报道链接：<https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/en/achievement/release/20260528.html>

1.27、CSIRO 与合作者联合发布量子计算赋能能源系统管理路线图

2026 年 06 月 01 日消息，澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）量子系统团队与国际研究人员合作，在《自然综述·电气工程》上发表了一份路线图，探讨了将前沿量子计算技术与能源系统管理相结合的潜在机遇与挑战。该路线图强调，量子计算有助于解决关键瓶颈，在设备级转换器和系统级电网运控中解锁新的可能性，并识别出可能最早产生价值的领域，包括特定优化问题、高数据量的电网计算、小规模机器学习任务以及系统安全增强等。

报道链接：<https://www.csiro.au/en/news/All/Articles/2026/May/Quantum-computing-could-supercharge-the-energy-transition>

1.28、澳大利亚与国际研究人员合作发表量子计算在能源领域的发展路线图

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——现代电力系统正快速演变为高度数字化的智能电网，其复杂性与日俱增。可再生能源、电池、电动汽车、电力电子设备、传感器以及实时控制系统均在迅猛发展，这使得电网的模拟、优化、安全防护与运行变得愈发困难。这一趋势背后的驱动力源自技术驱动的现代世界日益增长的能源需求。不妨想象 2005 年的一条郊区街道——每户人家都从电网取电，电力从大型发电站单向传输。而到了 2026 年，同一条街道上的房屋可能已安装屋顶太阳能板，能将电力反送回电网；电动汽车需要夜间充电；家用电池储存太阳能，并在电价飙升时将其回馈给电网；还有电动公交车、电动灌溉泵、自动化机械以

及根据电网信号自动开关的智能家电。原本简单的单向电网，突然之间变成了一个动态、双向、时刻变化的网络，供需状况每分钟都在变动。澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）量子系统团队与国际研究人员合作，在《自然综述·电气工程》上发表了一项研究，为将激动人心的量子计算新领域与这些能源系统的管理相结合，绘制了一份路线图，指出了潜在机遇与挑战。随着电网接近物理与计算极限，CSIRO 量子研究科学家王泽恒博士解释称，诸如电线杆和电缆等工程基础设施，或许并非打造未来所需智能可持续电网的最大挑战。“主要限制实际上将来自计算能力，”王博士表示。“计算能力对于管理复杂网络中的能量流动至关重要。换句话说，未来智能电网中一些最关键的问题，可能最终无法通过当今最先进的计算机系统来解决，”他说道。量子计算登场：为未来网络赋能当今的计算机一直很好地满足了世界的需求。但如果你见过量子计算机的照片——常被比作金色吊灯——就会明白它和办公室里的笔记本电脑完全不同。量子计算机的运行方式截然不同，提供了一类全新的计算能力。它们能以空前的速度解决某些计算难题，并有潜力彻底改变医学、金融、通信等领域。CSIRO 的研究旨在探索同样的方法能否帮助应对能源系统中日益严峻的挑战。“量子计算不会取代我们日常使用的普通计算机，但它可能成为能源行业的战略性计算资源，”王博士解释道。简而言之，智能电网的运行包含两个关联部分：变流器层，利用电力电子设备控制太阳能板、电池及其他能源资源；系统层，负责协调电网中成千上万个这类资源的运行。“量子计算有助于解决关键瓶颈，在设备级变流器和系统级电网运行中都释放新的可能性。”可靠性、韧性与可再生能源对公众和终端用户而言，短期内家中不会出现量子计算机。其价值在于幕后运作，打造一个能力更强、更具韧性的智能电网，为我们的日常生活供电。CSIRO 量子团队负责人、该研究的合著者穆罕默德·乌斯曼教授强调了量子计算在智能电网中的潜在优势。“在一个繁忙的电网中，连接着如此多不同的能源资源和设备，管理电网变得极其复杂——复杂到传统计算机难以应对。通过利用量子计算，我们或许能更精准地模拟这些复杂系统，更快地优化电网运行，并以更安全的方式监控网络，”乌斯曼教授解释道。这不仅意味着更可靠的电力供应以及更好地整合太阳能和风能等可再生资源，还可能支撑起更宏大的社会和产业目标。一个更强大、更稳定的电网，是为未来庞大能源需求供电所需的基础设施基石。例如，下一代人工智能数据中心、全球范围内交通运输电气化的加速推进，以及大规模的工业脱碳。尽管量子计算潜力巨大，但作者们对其在近期的部署持谨慎态度。“我们谨慎地不承诺短期内降低电费，因为近期的量子系统成本仍然高昂，技术也尚不成熟。但长期潜力是明确的——量子技术或许能提供未来所需的高效、韧性与安全性，从而为我们的未来供电。”下一步该怎么做？该路线图明确了量子计算最有可能提前展现出价值的领域——尤其是在特定的优化问题、数据密集型的电网计算、较小规模机器学习任务，以及系统安全性的改进方面。同时，该路线图也清晰界定了其局限性，特别是对于完全实时的、关乎安全的关键控制应用。最重要的是，研究结果表明，该行业现在就必须开始准备，且关键利益相关方需协调行动。立即准备这项研究提供了一份前瞻性的路线图，探讨了量子计算如何帮助克服当前计算机能力的局限，并强化未来的智能电网，涵盖从电力变换器到系统级运行的各个方面。量子计算的

价值在于，能够打造更智能、更安全、更可靠的电网，从而大规模整合可再生能源。“关键信息并非量子计算能独自解决能源转型问题，而是它将成为一项关键的赋能技术，助力构建我们未来所依赖的、高效、韧性且安全的电力系统，”王博士总结道。“尽管量子技术仍在成熟过程中，但尽早认识并做好准备至关重要。”这份路线图旨在将电力行业与量子领域联合起来，鼓励尽早采取协调行动，以便行业在电网最需要时，能够准备好利用这一革命性潜力。“我们的建议是，能源行业不应等到完美的量子硬件就绪后才开始准备。他们现在就应该着手构建所需的技能、应用案例和治理体系，以便负责任地测试可行的应用。”

报道链接：<https://www.csiro.au/en/news/All/Articles/2026/May/Quantum-computing-could-supercharge-the-energy-transition>

1.29、Q-CTRL 发布白皮书：预计到 2027 年将为国防物流领域带来量子优势

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——Q-CTRL 今日发布白皮书，展示了其凭借业界领先的性能管理软件，量子计算机在近期即可为军方解决复杂计算问题。Q-CTRL 预计，到 2027 年，量子计算将在某些高价值国防后勤应用中实现优势，这标志着优先将量子技术融入 C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦察）路线图的国防领导者将获得战略先机。现代国防系统必须把握后勤与作战规划中的每一项能力，以确保战场主导地位。量子技术被美国国防部指定为关键技术，代表着该领域的下一个前沿。通过一系列详细的案例研究，Q-CTRL 阐述了当下采用量子技术如何能够为军队带来作战韧性、强化防御态势，并实现战术上的压倒性优势。“在当今的威胁环境下，作战人员面临着从多个方向同时袭来的协同无人机系统、巡航导弹和弹道威胁，”美国导弹防御局联合测试执行部 JICO 的 James Otten 表示。“通过将量子优化融入主动防御架构，我们能够压缩从 C5ISR（指挥、控制、通信、计算机、网络、情报、监视与侦察）感知、战术决策到拦截器部署之间的决策周期。其结果是形成一种更快、更具适应性的防御态势，能够最大化利用有限资产，扩大防御战场覆盖范围，并在高度对抗的环境中为指挥官提供可衡量的作战优势。”这些案例研究基于在 IBM 量子计算硬件上进行的执行验证，概述了四个对国防领域具有高影响力的应用，为率先采用量子计算的用户提供了非对称战场优势。每个应用都提供了量子优势的预估时间表，预计将在 2027 年至 2029 年间实现，与 IBM 公布的量子路线图保持一致：车队路线规划：验证了量子计算在补给路线可能遭敌方破坏的实际军事后勤场景中的适用性。Q-CTRL 在联合军事演习“护身军刀”期间，成功为澳大利亚陆军解决了一个涉及 5000 辆车辆的全规模部署场景。该结果涵盖 50 个车队，使用了 85 个量子比特，通过整合路线可用性及支援道路随时间变化的拥堵情况等因素，最小化了总部署时间。战略空运：展示了量子计算在优化战略空运、降低飞机及运输成本方面的作战相关性。该方法类似于该公司为英国铁路网公司及英国交通部开发的铁路调度解决方案，为

运输物品分配最优存储位置，以加速高优先级货物交付，同时满足安全和重量限制。国防生产韧性：展示了量子计算在弹性制造中的应用，以确保在关键情况下物资供应的稳定性。这项改编自 Airbus-BMW Group 量子探索任务的工作，使用 98 个量子比特优化了完整飞机的生产过程，同时管理了诸如双源采购和运输可行性等复杂约束。导弹防御与反无人机系统：针对中东当前的紧急情况，该工作展示了量子优化如何为反无人机系统和导弹防御提供决定性能力，最大化保护关键资产并实现最早期的威胁拦截。“量子技术将为美国及其盟友提供决定性优势，确保战场优势。通过（美国国防部的）关键技术倡议和国家量子倡议进行战略投资，将美国定位为全球领导者，确保在未来多年内获得真正的战场信息主导权，” Q-CTRL 首席科学家 Michael Hush 表示。“Q-CTRL 致力于赋能任务规划者，解决赢得战争所需的关键后勤、规划及作战问题。我们承诺为高风险任务提供所需的战略优势，将量子计算领域最先进的能力带给 AUKUS 合作伙伴。”这一展望基于 Q-CTRL 近期在 IBM 量子计算机上展示的实际量子优势，其性能管理软件实现了材料发现速度 3000 倍的提升。正是这种通过软件增强最先进量子计算机的能力，使得这份新的国防展望中所概述的、用于应对复杂军事挑战的量子解决方案成为可能。

报道链接：<https://q-ctrl.com/blog/q-ctrl-defines-the-path-to-quantum-battlefield-information-dominance-for-core-military-problems-in-promising-new-outlook>

1.30、 AISA 警告：政府和关键基础设施组织严重低估量子计算带来的网络安全风险

2026 年 05 月 31 日消息，澳大利亚信息安全协会（AISA）近日警告称，政府及关键基础设施组织正低估量子计算技术发展带来的网络安全风险。该协会指出，许多机构需从现在起着手规划向后量子安全的过渡。AISA 表示，尽管量子计算带来的威胁看似遥远，但许多组织忽视了确保系统长期安全所需的准备工作，必须识别当前使用中的脆弱加密技术，并规划系统升级路径。该机构称，资产与数据可见性不足仍是主要障碍，从近期多起网络事件看，许多机构对其 IT 资产和数据缺乏清晰了解，识别需要升级为抗量子加密的部分、制定并执行计划，所需时间可能远超预期。

报道链接：<https://itbrief.com.au/story/australia-warned-over-quantum-cyber-security-risks>

1.31、 印度科学研究所成立创新与创业中心，助力量子及深科技初创企业成长

2026 年 05 月 31 日消息，印度科学研究所（IISc）近日在班加罗尔成立了 Wadhwani 创新与创业中心，旨在助力量子及深科技初创企业成长。该中心同步举办了“2026 量子创投节”，为年轻创业者提供了展示量子技术创意的舞台。IISc 还推出名为“InQubate”

的初创加速器，专注于推动深科技企业发展，目标是通过整合人才、研究与资源，建立强大的生态系统，并连接学术界与产业界。

报道链接: <https://www.newsbytesapp.com/news/science/iisc-opens-wadhwani-entre-to-support-quantum-and-deep-tech-startups/tldr>

1.32、揭示超导猫量子比特量子计算中的能量优势

2026 年 05 月 29 日消息，量子计算机因其能够解决超越经典系统时间能力的复杂问题，正成为一种前景广阔的新兴技术。在各种实现方案中，超导量子比特因其可扩展性及与量子纠错机制的兼容性，已成为领先技术。尽管时间传统上是主要关注点，但能量效率正成为日益重要的考量因素，尤其是考虑到量子能量优势的可能性。本文在基于猫量子比特的超导量子计算平台上，分析了半经典量子傅里叶变换的能量消耗。研究人员研究并考虑了量子纠错机制对能量估算的影响。结果显示，能量消耗如何随量子比特数量增加而变化，以及量子比特稳定、门实现和纠错码所需的最相关参数如何对总能量消耗做出贡献。该团队开发了一种优化方法，以在保持量子比特保真度高于给定阈值的前提下，调整这些参数以最小化能量消耗。此外，与最先进经典计算机的对比研究表明，假设低温系统以卡诺效率运行，对于超过 26 个量子比特的系统，存在潜在的量子能量优势，且这种能量优势出现在任何计算优势之前。即使考虑到实际的低温系统和控制电子设备，这一行为仍然持续存在。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2605.19854>

1.33、构建欧洲量子盾牌：全大陆量子密钥分配（QKD）基础设施的战略视角

2026 年 05 月 29 日消息，参考来源 PDF 下载 量子计算的快速发展既能带来令人惊叹的科学突破，也可能被用于破解当今的安全系统，给现有数字体系带来新的风险。面对这一挑战，欧盟部署的欧洲通信基础设施（EuroQCI）至关重要。SEEWQCI 项目融合了光纤电缆、卫星通信和增强型安全规则，构建起一道强大的数字屏障。其重点在于保护电网、医院等关键服务，保障欧洲民众的数据安全。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2605.22332>

1.34、面向公用事业规模的多输出时间序列预测的混合量子-经典机器学习算法

2026 年 05 月 29 日消息，多输出时间序列预测在能源系统中具有挑战性，原因在于非线性动力学、多尺度季节性以及相关序列间的强依赖性。本研究针对一个包含 103 户家庭用电时间序列的真实智能电表数据集，在 $\{\text{ibm}\}_{\text{marrakesh}}$ 超导量子处理器上执行实验，探究了两种用于多流时间序列预测的混合量子-经典框架。第一种模

型为带重复测量的核化量子储层计算 (KQRC-RM)，该模型结合了耦合量子储层、辅助比特辅助重复测量以及核化读出，以联合建模时间动态与跨流相关性。对于 3 流时间序列输入与输出，使用 114 量子比特的 KQRC-RM 模型在 MPS 模拟器上达到 0.0811 的 MAE (较其经典对应模型提升 36.92%)，而在硬件上性能下降至 MAE 为 0.1524。第二种模型为投影量子核高斯过程 (QGP)，该模型用由局部约化态统计量构建的投影核替代了基于保真度的核。使用一个拓扑感知的 100 量子比特 QGP 模型预测 100 个多输出时间序列值时，研究人员观察到 49% 的时间序列输出实现了高精度预测 ($MAE < 0.15$)，该低误差组的平均 MAE 为 0.082。中等误差区间 ($MAE 0.15-0.35$) 的平均 MAE 为 0.229，而高误差区间 ($MAE > 0.35$) 的平均 MAE 为 0.664。总体而言，相较于经典 GP 基线，该模型在 MPS 模拟器上将平均 MAE 降低了 62.01%，在硬件上降低了 40.37%。这些结果共同证明了在 NISQ 设备上，混合量子机器学习在 100+ 量子比特规模下进行多输入多输出时间序列预测的可行性。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2605.24252>

1.35、耗散猫量子比特中的比特翻转、饱和与量子混沌

2026 年 05 月 29 日消息，玻色子猫量子比特因其逻辑比特翻转率随猫态光子数呈指数抑制，有望实现硬件高效的量子纠错。然而，多项实验报告表明，在大光子数下这种抑制效应会达到饱和，从而限制了可实现的保护效果。本研究结合量子轨迹模拟、半经典分析和刘维尔谱方法，研究了现实耗散猫量子比特中比特翻转的特性——其中承载量子信息的存储模式与一个耗散的缓冲腔相互作用。研究表明，比特翻转是 inherently 涉及存储器和缓冲器的动力学过程，因此无法通过单模近似描述来捕捉。研究人员识别出一种反射对称性，其在半经典层面和量子轨迹中产生锁相条件，这是实现规则比特翻转动力学的主要要求。该对称性的破坏是饱和现象的根源，且发现当满足两个条件时会发生：首先，缓冲器状态瞬时跟随存储器状态的绝热近似必须失效——这通常发生在大光子数下；其次，交叉克尔相互作用和退相干等关键参数必须存在，导致非规则动力学，其中存储器波动在比特翻转过程中被缓冲器放大。在此区间内，研究发现比特翻转表现为规则动力学中的混沌爆发，这一点可从量子轨迹拓扑结构的变化以及刘维尔谱及其相关本征模在切换事件中的参与得到证实。最后，我们通过与实验数据的对比验证了理论预测，揭示了耗散混沌行为在玻色子纠错码中的有害作用。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2605.24100>

1.36、日本滨松光子学公司将在新加坡设立子公司以加强东南亚市场布局

2026 年 05 月 29 日消息，日本滨松光子学公司近日宣布，它将在新加坡设立一家子公司以加强其在东南亚市场的业务基础。该子公司计划于 2026 年 10 月开始运营。未来，该公司将以这家新子公司为起点，致力于优化整个东南亚地区的供应链和服务结构，

并计划随着区域市场的增长扩大其职能，以进一步强化其全球竞争力。

报道链接：<https://www.hamamatsu.com/us/en/news/announcements/2026/20260526000000.html>

1.37、Bitcoin Cash 社区激活 Layla 升级已加入后量子安全支持

2026 年 05 月 29 日消息，Bitcoin Cash 社区近日激活了 Layla 升级，引入了图灵完备的 CashVM 脚本语言，通过支持有限循环、函数、位运算及支付到脚本功能，拓展了 Layer 1 去中心化金融能力。此次升级还通过 Quantumroot 技术添加了后量子安全支持，OPTN Labs 和 Paytaca 等钱包已在 Android 和 iOS 设备上为 BCH、CashTokens 及 DeFi 资产提供抗量子存储支持。该升级将推动新链上应用落地，包括去中心化交易所、永续合约交易、预测市场，以及基于 x402 支付协议的 AI 代理微支付等场景。

报道链接：<http://www.qtc.com.cn/flash/178001466033327.html>

1.38、德国政府发布新版量子路线图：从研发转向产业规模化

2026 年 05 月 29 日消息，德国联邦教育与研究部（BMFTR）近日正式发布了新版《量子技术路线图》，标志着德国量子政策正从研发向产业规模化发展向的关键转变。该国家量子路线图的核心支柱包括：在工业用例中实现可验证的量子优势以推动商业应用，构建关键子组件的弹性欧洲供应链确保可完全自主，培养具备市场技能的工程师队伍，以及利用“高科技空间”消除生态系统碎片化实现敏捷执行。这一框架将为德国量子技术的产业化落地提供系统性指导。

报道链接：<https://qbn.world/german-government-unveils-quantum-technologies-roadmap-for-its-hightech-agenda/>

1.39、Synergy Quantum 宣布推出面向移动通信的量子安全安卓操作系统

2026 年 05 月 28 日消息，Synergy Quantum 近日宣布推出 SynQ MobileOS Guard，这是一款面向移动通信场景的量子安全 Android 操作系统。该平台采用了经典密码学与后量子密码学的混合方案，以对设备端的语音、消息、信令及数据进行保护，并覆盖设备与所连接网络之间的通信链路。该混合加密架构将经典与后量子密码学相结合，使平台在应对当前安全威胁的同时，也具备抵御未来量子计算攻击的能力。其体系结构符合新兴国际后量子密码学标准方向，并与全球监管机构在移动通信量子安全准备方面的发展趋势保持一致。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798438196494.html>

1.40、 波兰波兹南理工大学部署首台本地型量子计算机，欲推动量子教学与科研发展

2026 年 05 月 28 日消息，波兰波兹南理工大学近日部署了由 IQM 量子计算公司提供的首台本地型量子计算机系统，以用于支持量子技术领域的教学与科学研究。据了解，该校部署的 IQM Radiance R1 系统与波兰量子技术发展路线图所设定的战略目标一致，同时也符合更广泛的欧洲相关倡议。校方表示，选择 IQM 方案的重要原因之一在于其可部署的本地化量子计算系统架构，使研究人员、学生与工程师能够在校园内直接访问真实的量子计算机。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798424146491.html>

2、科技前沿

2.1、量子比特测量的信息完备性及量子比特通道的 IC 保持性：表征与量化

2026 年 06 月 04 日消息，信息完全性（IC）测量是一类有用的测量，因为其测量结果的统计特性能够唯一确定一个未知的量子态。因此，它们在量子态层析、量子过程层析等特定任务中具有重要意义。本工作通过引入并刻画一种忠实的度量，研究任意量子测量信息完全性的量化问题。该团队明确评估了量子比特对称信息完全性（SIC）测量的信息完全性，并证明它是所有量子比特最小信息完全性测量的上界。此外，通过引入忠实度量，该工作尝试量化并刻画在 Heisenberg 图像下，任意量子通道作用于信息完全性测量时，该通道保持其信息完全性的能力。研究人员将这一度量称为量子通道的信息完全性保持能力（IC 可保持性）。在研究了其性质后，该工作最终建立了该度量与另一量——即量子通道的绝对输出相干性——之间的关系，后者量化了从该通道输出中总能获得的最小相干性（相对于任意非相干基）。因此，本工作不仅尝试为研究量子测量的信息完全性以及量子通道保持该特性的能力提供一个量化框架，还试图为信息完全性与量子相干性之间的概念关系提供关键见解。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03964>

2.2、在具有正交或辛对称性的随机电路中算符的传播

2026 年 06 月 04 日消息，该团队研究了从正交不变或辛不变系综中抽取门电路的随机量子线路中的算子扩散现象，揭示了其与已充分研究的酉不变情形之间的若干关键差异。研究发现，系综平均的泡利弦权重会弛豫到一种三值结构，而非酉不变线路中的二值结构。对于正交不变或辛不变线路，即使采用哈尔随机门，分隔平凡区域与混沌区域的畴壁也具有有限宽度；而哈尔分布随机酉线路中的畴壁则是尖锐的。该团队进一步发现，由正交群两个不连通分量中的两量子位门构成的随机线路存在根本性二分：特殊正交系综的蝴蝶速度介于零与哈尔值之间，而负行列式扇区对任意门分布均存在非零下界。此外，当量子比特大小 $\{q=2\}$ 时，蝴蝶速度可超过哈尔随机系综的取值。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03956>

2.3、量子擦除成像：延迟选择擦除中的互补模态

2026 年 06 月 04 日消息，量子擦除成像（QEI）将延迟选择擦除转化为一种实用的成像协议。纠缠光子对编码了两种经典模态：吸收率 $\{T(x,y)\}$ 和相位敏感的余弦正交分量 $\{\cos \phi(x,y)\}$ ，该团队通过远程辅助比特上的回溯排序，从单次运行的时间标记符合计数中重构出这两种模态。在 H/V 基下测量辅助比

特，通过路径信息得到 $\sqrt{T}$ ；在 D/A 基下测量，得到干涉可见度 $\frac{2\sqrt{T}}{T+1}\cos\phi$ ；而旋转的正交分析仪则可在两者之间连续切换。该研究推导了平衡双端口估计量，其分母与分析仪无关（完备性/无信号传递），同时给出了费舍尔信息（FI）和克拉美-罗界（CRB），建立了与标记随机化下时分方式的等价性。QEI 的优势在于操作层面：单次采集、完美共配准以及远程/延迟模式选择。研究人员通过蒙特卡洛模拟对该协议进行了演示，并开源了代码。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03914>

2.4、压缩态半设备无关量子随机性生成

2026 年 06 月 04 日消息，该论文研究了一种半设备无关的量子随机数生成方案，其中可信二元纯态源与不可信二元探测器（其侧信息为经典信息）协同工作。针对该设定，该团队推导出一个闭式香农率表达式，该表达式仅依赖于两个源态的可信格拉姆重叠度和观测到的对称错误概率。关键在于，完整的二元量子比特 POVM 优化必须包含仅投影处理所遗漏的两个确定性极值点；纳入这些极值点后，认证速率将大幅降低且更为准确。该闭式表达式是无条件的上界，约束了认证的渐近独立同分布香农率，并在数值验证的对偶可行域内（该域覆盖了论文使用的所有工作点）达到紧致性。在该区域之外，同一表达式仍保持为上界。随后，研究人员将该结果应用于压缩相干 BPSK 源，展示了在无损耗和有损耗条件下，压缩如何改变态可区分性与认证随机性之间的权衡。最后，该团队阐明了当对手被允许持有标记结果的探测器纯化寄存器时的对手模型。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03898>

2.5、参数诱导的超导量子电路与固态自旋系综之间的强耦合

2026 年 06 月 04 日消息，超导电路与固态自旋之间高效的量子态传输，将为超导量子处理器解锁高相干性的量子存储器。该团队演示了约瑟夫森电路与稀土自旋系综之间动态可控的强耦合。通过使用参量泵浦，研究人员实现了数兆赫兹的按需耦合，这将使量子电路与自旋之间的保真态传输成为可能。该工作的架构实现了对自旋系综的量子控制，并为构建相干性远超超导电路本身的混合存储器铺平了道路。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03897>

2.6、针对么正 k-设计的有效量子误差缓解

2026 年 06 月 04 日消息，具有么正 k-设计性质的量子电路系综代表了那些对任何特定泡利支撑无显著偏向的应用场景，例如模拟呈现“量子混沌”的系统——这类系统涵盖从黑洞附近的量子动力学到无间隙自旋流体分析。然而，含噪硬件使量子电路容易受到多种误差源的影响，其中退极化误差和相干误差的破坏性尤为突出。为对抗退极化误差，主流技术通常涉及电路或门折叠，但由于电路深度增加和采样开销，这类方法往往耗时较长。其他基于张量网络的误差缓解技术在高纠缠区域则面临难以处理的问题。

在本工作中，该团队利用幺正 k -设计泡利支撑分布的结构，引入了一种名为“电路平衡”的技术，并结合门基准测试数据，以估计整个电路的退极化程度。该团队描述了如何通过泡利扭转技术，即便在存在相干误差的情况下，也能反转已诊断的电路退极化。该团队提供了渐进分析来估计维持目标输出保真度所需的扭转次数。该团队在多种模拟设置中对方法进行了数值测试，发现该方法能显著降低平均随机电路不保真度。此外，该团队将方法应用于在当代超导量子计算机 IBM Fez 上运行随机电路系综时，发现不保真度显著降低。总体而言，该团队展示了该方法能够有效减少幺正 k -设计中的基于门的误差，且无需增加任何双量子比特门开销。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03891>

2.7、基于量子计算加速理论中多量子算子代数空间内的希尔伯特空间对称结构，研究人员实现了子空间选择性幺正操控

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 量子计算加速理论认为，量子系统的对称结构与性质是基本的量子计算加速资源，这些资源是实现量子计算与模拟指数级加速的根本原因。当前一个重大且关键的问题在于，如何利用这些基本的量子计算加速资源来从本质上加速量子计算与模拟过程。本文作者为解决这一重要问题付出了巨大努力。本论文的理论研究工作主要分为第一部分和第二部分。第一部分主要研究多量子算子代数空间，并分析了多量子算子代数空间、酉时间演化过程的量子模拟，以及存在于不同基本量子空间（包括多量子算子代数空间、密度算子空间和希尔伯特空间）中的基本量子计算加速资源之间的关系。研究结论表明，多量子算子代数空间必须被定位为核心场所，量子计算加速资源在此被开发利用以加速量子计算与模拟。第二部分主要研究基于希尔伯特空间对称结构的子空间选择性酉操控。在认识到多量子算子代数空间是核心场所后，那些源自希尔伯特空间（一种量子态空间）的量子计算加速资源必须被明确纳入多量子算子代数空间（一种线性算子空间）中加以考虑。这是一个重要问题。子空间选择性酉操控能够解决这一问题，其目标在于利用源自希尔伯特空间的基本量子计算加速资源，在多量子算子代数空间中加速量子计算与模拟。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03859>

2.8、通过逆向时间量子扩散生成量子系综

2026 年 06 月 04 日消息，该团队建立了一个针对连续测量量子系统的量子扩散的逆时去噪理论。从正向加噪动力学的随机薛定谔方程出发，推导出量子轨迹的精确逆时动力学，其规律与原始过程的时间反转一致。作者证明该去噪动力学是一种物理上允许的量子扩散，具有相同的测量诱导噪声，但包含一个依赖状态的反馈哈密顿量，这直接类比了经典生成扩散模型中的“得分函数”。这为将简单分布的样本转换为更复杂量子态系综的样本提供了一个原则性框架。研究人员展示了如何直接从正向轨迹数据中学习去噪动力学，以及如何利用纯化过程来初始化去噪过程。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03848>

2.9、 超导量子比特特性描述教程

2026 年 06 月 04 日消息, 超导 transmon 量子比特是量子信息处理领域的一项领先技术, 但其可靠运行依赖于精细的校准和表征流程。这些流程经过精心调优, 且已被量子计算社区相对较好地理解。然而, 对于初学者而言, 将现有信息整合成一套实用的实验流程往往颇具挑战。在本教程中, 该团队针对可调谐 transmon 量子比特的表征与优化, 提供了一份全面的操作指南, 并以一个商用的五量子比特处理器为例进行演示。该工作超越理论描述, 以简洁明了的方式详细阐述了完整的工作流程, 涵盖从低温设置与布线, 到参量放大器的最优运行、磁通甜蜜点识别、脉冲校准以及读出优化。该研究还演示了量子比特间耦合的表征, 覆盖了多量子比特操作前的所有步骤。本指南可作为实验人员高效搭建基于 transmon 的量子器件时的参考。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03815>

2.10、 在三站点费米子型 Swanson 模型中具有单一展开路径的三重奇异点

2026 年 06 月 04 日消息, 对流行的玻色子斯旺森模型进行费米子三格点推广, 研究其作为一个精确可解的五参数量子力学么正演化过程, 该过程最终导致可观测性丧失并落入例外点奇点 (EP3)。简并时刻具有显式单参数形式。其与么正性相容的邻域 (即通往 EP3 的通道) 也以闭合形式明确给出。精确的、与数值误差无关的可解性至关重要, 因为另一个被避免的虚假能级交叉发生在距离真实 EP3 奇点不远处。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03789>

2.11、 在弯曲量子波导中由扭转诱导的规范结构

2026 年 06 月 04 日消息, 该团队研究了薄层量子化框架下粒子在空间曲线约束下的量子动力学。对于非简并标量横向模式, 扭转不进入局域有效哈密顿量, 该哈密顿量仅包含曲率诱导的标量几何势。相反, 当保留简并横向子空间时, Frenet 法向框架的旋转变具有动力学相关性, 并产生一个矩阵值的阿贝尔规范势。利用共转 Frenet 框架基中的投影推导, 该团队表明这一有效规范势直接由曲线的局域扭转决定。由此产生的有效哈密顿量具有规范协变形式, 并产生两个横向模式分支, 其抛物线色散在动量空间中向相反方向偏移。对于闭合曲线, 相关的和乐由积分扭转控制, 并导致几何干涉。这些结果为弯曲量子波导中纯粹由空间几何诱导的 Wilczek-Zee 型连接提供了直接实现。该团队进一步利用各向同性弹性杆的简并弯曲模式构建了一个经典波类比, 证明相同的扭转诱导规范结构出现在连续波物理学中。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03725>

2.12、从局部酉不变性刻画量子信道

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 该团队开发了超越酉设置的双量子比特通道纠缠特性表征系统框架。该团队引入了平均局部酉不变量（称为矩），这些不变量通过对输入态或酉算子的 Haar 积分获得。这些矩提供了量子通道如何产生、保持或破坏双粒子纠缠的可计算描述。该团队首先证明二阶矩可给出非纠缠通道和纠缠破坏通道的判据，从而能够检测纠缠产生通道和纠缠保持通道。随后，该团队证明高阶矩可捕获额外信息，并区分仅凭二阶矩无法区分的通道。最后，该团队证明与不同通道族相关的矩组合可提高局部不等价双量子比特酉算子的区分能力。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03722>

2.13、在经典控制下的量子设备中认证相干性

2026 年 06 月 04 日消息，不交换的量子态表现出相干性，但前提是制备该量子态的装置被假设不受实验者无法获取的经典参数影响。这种隐藏的经典控制既出现在量子现象的基础检验中，也出现在有限控制假设下运行的量子信息协议中。该团队通过开发完整且实用的高效方法来解决相干性认证问题。首先，该工作证明了相干性可以通过半定规划层次结构得到完全表征。其次，该团队引入了一种实用的半定规划方法，在保持计算效率的同时实现有用的精度，即使制备设备生成大量（可能高维度）量子态。对于量子比特这一重要特例，该研究进一步利用与联合可测量性理论的概念联系，获得了高度精确的相干性表征，且可扩展至超过一千个量子比特。最后，这些方法被应用于确定量子通道是否能保持相干性，还是本质上是破相干的。综合来看，这些结果为分析隐藏经典控制下的量子叠加现象提供了一个强大的工具包。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03699>

2.14、量子引力模仿游戏

2026 年 06 月 04 日消息，引力是我们日常生活中最显而易见的力。然而，其基本性质在已知相互作用中仍然最为模糊。这一认知空白在很大程度上源于引力相互作用的微弱性，这使得对其进行实验探测异常困难。尽管如此，在量子技术快速发展的背景下，人们日益期待能在桌面实验中实现对引力量子性质的检验。本文将近期提出的这些检验方案构建为量子引力模仿游戏。该团队特别考察了机械振子间的引力相互作用如何实现任意量子态的隐形传态，以及这一机制如何为引力基础检验提供信息。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03688>

2.15、利用悬浮铁磁体实现宏观自旋 GHZ 态

2026 年 06 月 04 日消息，宏观量子态的生成可推动基础物理学与量子技术的发展。本研究提出一种自上而下的方法，利用悬浮铁磁体生成宏观自旋 GHZ 态，其中集体自

旋与晶格旋转之间的强锁定使得集体自旋的机械控制成为可能。该团队通过证明量子费舍尔信息的海森堡标度可实现性，量化了由此产生的宏自旋叠加态的计量学优势。研究从气体碰撞引起的退相干角度分析了对称性与几何结构的作用，确定了实验实现的可达条件。此外，还讨论了悬浮圆柱形铁磁体的宏自旋叠加态在测试自旋依赖波函数坍缩模型中的效用。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03676>

2.16、关于俘获离子双量子门局部等价性的研究

2026 年 06 月 04 日消息，从变换门矩阵的奇异值出发，推导出两量子比特门之间局部等价性的一个必要条件。该条件对任意量子比特维度 $\{d\}$ 均成立，因此提供了一种相对简单的通用方法，用于检验两个门是否可通过单量子比特（局部）门相互约化。利用该条件，该团队研究了量子比特空间中两种常用离子阱两量子比特门的局部等价性：即 Mølmer-Sørensen (MS) 门和光移 (LS) 门的一个特例——这两种门在先前工作中均被该团队研究过。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03643>

2.17、一种高效的函数量子 Hadamard 积算法

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 该团队提出了一种高效的量子算法，用于制备两个量子态的 Hadamard 积态，这两个态的振幅由均匀网格（网格数为 $\{N\}$ ）上的函数生成。由于 Hadamard 积操作是非酉的，传统方法通常面临成功概率为 $\{O(1/N)\}$ 的问题，即使采用量子振幅放大，查询复杂度也达到 $\{O(\sqrt{N})\}$ 。该工作利用输入函数的傅里叶空间表示，其中 Hadamard 积可通过卷积结构处理，并利用局域化傅里叶系数进行近似。所得量子电路的复杂度由底层函数的傅里叶正则性决定，而非直接由网格数决定。特别地，当任一输入函数具有有限个非零傅里叶系数时，该算法能在与 $\{N\}$ 无关的查询复杂度下精确制备量子 Hadamard 积态。此外，该研究还提出了一种新颖的量子电路用于部分内积，作为其应用之一。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03612>

2.18、分形子拓扑全息术

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 拓扑全息理论 (TH)，又称 SymTFT，将量子系统的对称性和对偶性实现为高一个维度拓扑体边界数据。该工作将这一机制从液体拓扑序推广至分数量子稳定子码，提出了分数量子拓扑全息理论 (FTH)。该构建组织为通用的四阶段框架：准备体模型并计算其激发，确定边界数据及可容许的带隙拓扑边界，识别低能保持算子代数及其对称性、关系和扭曲数据，然后在拓扑边界间切换以比较诱导的边界描述。作为第一类示例，该团队针对具有光滑和粗糙拓扑边界的 X 立方

体模型发展了 FTH；对于最小有效哈密顿量，两者均产生横场 plaquette 伊辛模型，具有交换的子对称性和扭曲数据，边界切换通过线性深度局域酉序列量子电路（SQC）实现。作为第二类示例，研究人员在洛朗多项式稳定子形式下为 Haah 立方码构建了 FTH，并分析了自然的 (Z) 和 (X) 拓扑边界，它们诱导了两个二维量子比特系统，局域上通过交换广义 plaquette 伊辛项和横场项相关联，非局域上通过对称性-关系对偶相关联。这些结果表明 FTH 是第一类和第二类分数量子序的 TH 的真正推广。因此，FTH 为组织和理解对偶性提供了一个具体框架，并有望为发现新对偶性提供系统性途径。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03582>

2.19、关于可蒸馏性猜想中的饱和情形

2026 年 06 月 04 日消息，两份四拷贝四维 Werner 态的可蒸馏性猜想多年来一直是量子信息领域的一个未解问题。该团队研究了该猜想不等式取等号的条件。在所有已知该猜想已被验证的情形中，研究人员刻画了饱和条件，并证明取等号迫使矩阵 $\{A\}$ 和 $\{B\}$ 呈二乘二块对角形式。特别地，若干先前获得的部分结果——包括一个正规矩阵的情形、 $\{B\}$ 与 $\{-A\}$ 或 $\{-A^T\}$ 之间的酉相似性，以及反对角块结构——均归约为公共块对角结构。该团队还采用了一种流形优化方法，数值证据表明二乘二块对角结构对于不等式饱和至关重要。此外，研究人员证明所识别的饱和点是目标函数在约束流形上的临界点。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03561>

2.20、可扩展的量子神经网络片上训练及其在临床数据填补中的应用

2026 年 06 月 04 日消息，训练量子神经网络（QNN）当前在量子硬件上的瓶颈在于梯度估计的成本：标准的参数平移方法所需的电路评估次数与可训练参数数量呈二次方增长，这使得基于硬件的优化在系统规模较小时便难以实现。该工作引入了一种训练框架，将这一成本降低至与量子比特数成对数关系，从而使得基于梯度的 QNN 优化在近期硬件上随着规模扩大变得可行。该框架结合了三个协同设计的要素：(i) 一种结构化、子空间保持的蝶形电路架构，具有 $O(n \log n)$ 个参数和对数深度；(ii) 一种逐层训练策略，将硬件上的优化限制在每次处理一个较小且结构良好的层；(iii) 一种并行化参数平移规则，利用每个蝶形层内的对易结构，在常数电路执行中提取所有梯度。这些方法共同将每个优化步骤所需的独立电路评估次数从 $O(n^2)$ 减少到 $O(\log n)$ 。研究团队使用 MIMIC-III 电子健康记录数据集在临床数据填补任务上验证了该框架，这是一个对优化不稳定性和模型方差有较高要求的基准测试。混合经典-量子模型直接在 IonQ Forte Enterprise 离子阱硬件上以 16 量子比特进行训练，性能相比理想或噪声仿真未出现下降，并通过张量网络仿真在 32 量子比特上训练，同时在硬件上执行 32 量子比特推理。所得模型在下游患者生存预测中达到或超越了强经典神经网络基线，同时展现出更低的运行间方差，表明该框架能够在现实硬件约束下

实现实用且可扩展的 QNN 训练。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03517>

2.21、超图乘积码中逻辑处理的完全提取器

2026 年 06 月 04 日消息, 量子低密度奇偶校验 (QLDPC) 码是实现低开销量子存储器的理想候选方案。面向大规模容错量子计算, 还需进一步为 QLDPC 码开发逻辑处理方法。该工作为多种超图乘积 (HGP) 码构建了全提取器——一种能够测量码块上任意逻辑泡利算子的手术系统。这些提取器使得基于泡利计算 (PBC) 的逻辑处理成为可能, 避免了此前工作中存在的编译开销。此外, 这些提取器的规模仅为基础 HGP 码的 50% 至 80%, 且经提取器增强后的码可在最大量子比特度为十的固定连接硬件上实现。该团队的方案是将多个具有可验证容错性的部分提取器组装成单个全提取器。对于距离为 10 的 HGP 码, 电路级噪声模拟显示, 在物理错误率为 0.1% 时, 逻辑测量错误率约为 $\{10^{-6}\}$ 。这些结果表明, 在固定连接设置下设计的提取器架构, 既能实现 QLDPC 码的空间效率, 又不会像表面码 PBC 架构那样引入编译开销。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03507>

2.22、基于 FPGA 的光子量子计算应用前馈系统

2026 年 06 月 04 日消息, 现场可编程门阵列为新兴量子与光子技术中的实时信号处理提供了一种高性能解决方案。该团队提出了一种基于 FPGA 的快速前馈系统, 该系统集成了高量子效率的全光纤零差探测器, 以支持对连续变量 (CV) 测量型量子信息处理 (MB-QIP) 协议至关重要的低延迟信号处理。CV MB-QIP 通常依赖通过前馈实现的自适应测量和/或位移来达到可扩展性和普适性, 但现有实现方案通常在后处理中处理这些操作, 限制了其实时应用能力。该研究团队的系统可实时执行信号采集、调理和逻辑运算, 满足光子量子计算协议的严格延迟要求。该探测器在 1 GHz 频率下、使用 4 mW 线性振荡器时展现出 15 dB 的高消光比, 量子效率超过 95%, 系统总延迟为 196 ns。该工作凸显了 FPGA 在弥合光子技术中理论模型与物理实现之间差距方面的作用。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03500>

2.23、双离子量子装置中的活塞控制

2026 年 06 月 04 日消息, 该团队提出了一种在双离子量子装置中控制活塞的方案, 其中离子运动被限制在正交轴上。在该系统中, 一个离子充当“经典”活塞的角色, 通过库仑相互作用与另一个离子耦合, 后者的量子运动通过调节其囚禁势场进行控制。稳态是自洽确定的, 同时考虑了量子效应。研究人员识别出一个狭窄的量子基态区域, 该区域连接了两个宽泛的经典区域。该团队进一步设计了逆向工程协议, 以控制“经典”离子的运动。所提出的控制方案为微观量子装置中受控活塞动力学提供了一条有效路径。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03488>

2.24、在福克态晶格中快速拓扑光子传输的全局绝热判据

2026 年 06 月 04 日消息，利用正弦耦合曲线，已在 Fock 态晶格中实现了高速拓扑态转移，但其内在原因此前尚不明确。研究团队建立了全局绝热判据（GAC），通过非绝热因子的均值与方差来约束保真度损失。GAC 表明，高速转移的关键并非恒定的能隙，而是非绝热性方差的消失。对于幂律耦合曲线，仅正弦形状能使方差归零，因此该形状具有全局最优性。结合实验退相干参数，预测五光子态的最优转移时长为 161 纳秒，远低于实验中使用的 600 纳秒，时间缩短超过 73%，同时转移光子数增加 29%。最优时长与光子数呈简单线性关系，提供了实用指导。通过构造替代的恒定能隙耦合族，研究证实仅靠恒定能隙不足以实现快速拓扑光子转移，其核心条件是非绝热性的均匀性。该工作作为观测到的转移速度提供了严格解释，并建立了快速拓扑光子学工程的通用框架。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03409>

2.25、保结构量子线法用于具有混合边界条件的演化型偏微分方程

2026 年 06 月 04 日消息，该团队针对二阶线性演化型偏微分方程（包括带混合 Dirichlet、Neumann 和周期边界条件及源项的抛物型方程与双曲型方程），给出了保结构量子算法的详细分析与电路设计。尽管先前的量子算法通常忽略了偏微分方程到常微分方程约化过程中的稳定性问题，但该团队的线法途径通过 Coons 插值的边界提升及边界感知离散化，使得所得半离散系统保持稳定，并与高效的量子常微分方程原语兼容。对于抛物型问题，该团队采用对角相似变换确保半离散生成元具有正半定 Hermitian 部分，进而通过哈密顿模拟的最优线性组合（LCHS）求解所得常微分方程系统。对于双曲型问题，该团队将半离散方程重写为等价的一阶系统，并通过哈密顿模拟求解。该团队通过显式的块编码构造与电路实现来实施量子算法，同时展示了包含空间误差与求积误差估计的端到端复杂度界限。该团队针对对流扩散方程、非齐次热方程及 Klein-Gordon 方程开展了经典数值实验，以验证其保结构分析与算法构造。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03407>

2.26、基于伊辛哈密顿量相位预言机的能量选择性量子搜索

2026 年 06 月 04 日消息，伊辛哈密顿量是描述无序磁体的基本模型，也是量子与经典优化的标准语言。该团队研究了一种能量选择性的量子搜索基元，其中直接利用物理演化 $\exp(-i \mathbf{T} H)$ 作为哈密顿相位预言机。与布尔预言机不同，该预言机通过相位连续标记配置，并选择有限的共振带而非预设的标记集合。研究表明，将其与格罗弗扩散算子交替使用，仍能产生格罗弗型放大峰值。精确的谱递推关系和生成函数表示确定了峰值位置、宽度和高度。对于退火高斯态密度，当共振带包含 M 个配置时，高密度尾部的目标能量需要 $\Theta(\sqrt{2^n/M})$ 次预言机调用。对于随机伊辛谱，重叠诱导的关联会偏移并扭曲峰值；谱对称化与迭代校准可消除这种针对预设能量目标的失谐。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03380>

2.27、在耗散条件下确定性生成超过 100 个光子的猫态

2026 年 06 月 04 日消息, 大尺度猫态对于探索量子到经典过渡具有重要意义和基础性作用, 同时也是量子计量和容错量子计算中极具前景的资源。然而, 由于退相干作用下脆弱性的增加, 放大猫态的规模仍具挑战性。该工作提出利用混合量子比特-玻色子系统在厄米或非厄米含时哈密顿量下的动力学不变量来生成大尺度猫态。这是一项基于通用量子控制理论的研究, 在该理论中, 系统动力学通过依赖于量子比特状态的么正变换在辅助视角下进行分析。海森堡方程呈现了可编码于动力学不变量演化中的可控动力学, 并对哈密顿量施加了约束。当量子比特制备于平衡叠加态时, 玻色子模式可从真空状态确定性地演化为平均光子数超过 120 的猫态。在厄米情况下, 生成完美无缺; 在非厄米情况下, 保真度超过 0.962。该研究方案还可应用于生成大尺度的内禀猫态和四分量猫态。通过制备宏观量子态, 该工作本质上将通用量子控制推进到了混合离散-连续变量系统。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03293>

2.28、分数阶量子力学中的微扰结果

2026 年 06 月 04 日消息, 分数阶薛定谔方程所研究的动能, 与通常的非相对论形式略有偏差。该工作在小扰动背景下分别处理了谐振子问题和开普勒问题。研究人员采用常规的微扰理论, 并将其与包络理论进行了比较。分析结果表明, 两种方法的结果吻合良好, 这为未来在多体系统中的发展提供了可能。该研究还简要讨论了与实验观测之间可能存在的联系。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03226>

2.29、面向稠密 k 子图问题的混合量子增强解决方案研究

2026 年 06 月 04 日消息, 该团队研究了高斯玻色采样 (GBS) 在密集 k 子图问题 (DkSP) 中的应用。由于严格的基数约束, 采用硬后选择的 GBS 采样效率较低。为解决这一局限, 该工作引入了有效的经典后处理策略, 将原本被丢弃的近 k 样本转化为可行解。通过全面的仿真实验表明, 这些方法在社区结构图上实现了接近最优的解质量, 同时采样效率相比后选择提高了约 4 倍; 此外, 在稀疏随机图上, 即使使用大量样本, 后选择也往往无法达到最优解。进一步地, 所提出的方法在中等规模图上与已有经典方法表现相当, 甚至在某些情况下更优。总体而言, 研究结果表明, 虽然单独使用后选择的 GBS 效果不足, 但将其与轻量级经典精化相结合可以非常有效。这突显了混合量子-经典框架的潜力, 并将 GBS 定位为组合图优化中一种有前景的采样基元。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03196>

2.30、 无后选择的多光子增相干态生成

2026 年 06 月 04 日消息，非高斯量子态是连续变量量子信息处理及计量学中的关键资源。其中，多光子叠加相干态桥接了经典行为与非经典行为；然而，这类态的产生通常依赖于小光子数和概率性预示方案。本文提出一种协议，利用驱动 Kerr 非线性谐振腔中的光子阻塞效应，无需后选择即可生成高保真度的多光子叠加相干态，且这类态在动力学过程中自然涌现。研究表明，通过优化外部驱动功率和相互作用时间，可制备出高保真度的态。此外，该协议在现实实验条件下具有鲁棒性，利用当前最先进的参数可实现约 $\approx 99\%$ 的保真度。该团队的研究成果为利用成熟的量子光学平台确定性地制备复杂非经典态开辟了一条路径。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03167>

2.31、 强关联多体系统的量子优化算法

2026 年 06 月 04 日消息，这篇前瞻性文章分析了在含噪中等规模量子时代，利用量子优化算法研究量子多体系统相变所面临的潜力与关键挑战。由于希尔伯特空间的指数增长和费米子符号问题，强关联系统的模拟在经典计算机上常常难以实现。在此背景下，该团队回顾并比较了传统变分量子算法（如变分量子本征求解器和量子近似优化算法）与新兴的启发式方法（特别是基于反馈的量子算法，例如 FALQON）的性能。该工作探索了这些方法在凝聚态物理开放现象研究中的适用性，包括非约束量子临界性、奇异金属、多体局域化、拓扑相变和量子自旋液体。该团队讨论了基本运算瓶颈（尤其是可表达性引起的贫瘠高原和噪声引起的贫瘠高原）如何严重损害基于梯度的优化。该研究的结论是，确定性反馈引导方法为穿越这些系统能量景观提供了几何上更稳健的轨迹，并指出该领域的进一步发展将依赖于深度融合和物理信息驱动的电路协同设计，以迈向容错量子计算。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03147>

2.32、 基于集体自旋与光谱特征的量子 Fisher 信息机器学习预测

2026 年 06 月 04 日消息，量子 Fisher 信息 (QFI) 是量子计量学中的一个基本度量，它通过量子 Cramér-Rao 界决定了参数估计协议中可实现的极限精度。然而，直接评估 QFI 通常需要密度矩阵的详细信息，这使得随着希尔伯特空间维度的增长，其计算需求日益增加。该工作研究了利用支持向量回归 (SVR) 从有限的实验可测量量中预测多体量子系统 QFI 的程度。通过比较不同的物理特征，该团队识别出了控制 QFI 的主要特征集，并表明，仅凭集体自旋矩的预测能力会随着系统尺寸（进而希尔伯特空间维度）的增长而下降。该研究证明，QFI 主要由集体协方差与密度矩阵的低阶谱矩之间的相互作用所主导。这些结果识别出了控制 QFI 的物理相关信息域，并表明，无需进行完整的量子态层析成像，即可从一组有限的实验可测量量中实现对计量灵敏度的准确估计。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02986>

2.33、实现高效量子图态合成的图模融合方法

2026 年 06 月 04 日消息, 具有高级拓扑结构的光子图态能够支持基于测量的量子计算、分布式量子传感以及量子互连。然而, 光子图态的高效生成受限于光子纠缠操作的概率性, 以及生成速率对资源成本的指数依赖。本研究将光子图态合成视为一个考虑成本的分解问题, 利用局域克利福德 (LC) 等价性, 在分解前识别目标图态更有利于合成的表示形式。具体而言, 该工作提出了成本感知融合分解 (CFD) —— 一个三阶段启发式框架, 将目标图态分解为环、星型和线性基元, 并通过 I 型融合操作进行组装, 以最小化融合开销和物理量子比特消耗。进一步研究表明, 选择 LC 等价类中边数最少的图态, 可作为接近最优合成的有效代理: 在许多情况下, 该选择在 CFD 下与 LC 等价类内观测到的最佳生成速率一致, 在其余大多数情况下也与之接近。对图态轨道数据以及二维和三维晶格图态的数值评估表明, 与基准构造相比, CFD 可将资源开销降低高达 84.6%, 并使光子生成速率提升多个数量级。这些结果表明, 将结构感知的基元分解与 LC 等价性相结合, 是一种实用且可扩展的光子图态合成策略。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02880>

2.34、自旋守恒模型的精确解与 Wigner-Araki-Yanase 定理

2026 年 06 月 04 日消息, 参考来源 PDF 下载 Wigner-Araki-Yanase (WAY) 定理是关于在存在可加性守恒定律时量子测量限制的著名定理。在冯·诺依曼测量模型的假设下, 若系统守恒量 $\{L_S\}$ 有界, 且给定一个守恒的总可加系统与仪器量 $\{L_{SA}\}$, 则测量算符 $\{E_S\}$ 必须与 $\{L_S\}$ 对易。先前的证明利用了受动量守恒操作约束的么正演化性质, 这往往掩盖了 WAY 定理的物理本质, 并导致性能界限的出现。由于普遍认为动量在测量中总是严格守恒的, 研究人员转而建立了一个通用的角动量守恒测量模型。该模型被证明能够对 WAY 定理的主要推论给出简单解释, 并基于仪器模型提供测量的精确效应结果。这一结论通过从密度矩阵中约化仪器以及基于 Kraus 算符的纯系统信道模型两种方式得到验证。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02861>

2.35、尼尔森复杂度与多重成本因素

2026 年 06 月 04 日消息, 该团队研究了在存在多个代价因子情况下, 尼尔森 (Nielsen) 关于量子复杂度的几何方法, 并扩展了标准框架 —— 在该框架中, 单一惩罚项用于区分群流形上的易行与难行方向。通过引入与不同非局域性程度相关的惩罚层级, 该团队发展了一种广义的右不变复杂度几何, 并分析了其对测地线演化的影响。该团队推导了修正的欧拉-阿诺德 (Euler-Arnold) 方程和雅可比 (Jacobi) 方程, 并研究了多个代价因子如何重塑共轭点 (即测地线最优性失效之处) 的结构与标度。该形式化方法在两种场景

中得到阐释：一是具有两个代价因子的单量子比特系统，该团队在此推导了复杂度增长及其对惩罚层级依赖性的近似解析解；二是 SYK 型模型，该团队在此分析了自由区与混沌区。在这些多体系统中，该团队表明，不同的非局域扇区会产生多个共轭点族，这些共轭点的出现既依赖于代价层级，也依赖于系统大小。该团队的研究结果突显了如何通过细化惩罚结构，为量子复杂度及其动力学行为提供更丰富且更现实的描述。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02817>

2.36、 通过将交变磁体集成到超导量子比特设计中，提升了量子比特性能

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 识别一种既能可调谐又能抵抗环境噪声的量子比特材料平台，是实现实用量子计算所需克服的主要障碍之一。为此，一种探索途径是使用具有本征自旋相关相互作用（如自旋-轨道耦合或磁性）的超导量子比特。然而，在此背景下，最近发现的一类名为交错磁体的材料在很大程度上尚未被探索。该团队通过微观计算确定了当包含交错磁约瑟夫森结时，超导量子比特的特性如何改变。关键的量子比特性能参数，包括分裂能、非简谐性、退相干以及单/耦合量子比特门操作时间，展现出丰富的特性，这些特性取决于交错磁材料的特征属性，例如奈尔场的强度以及系统中交错磁体相对界面的晶向。该工作特别关注 transmon 设计，并表明该量子比特在 0- π 跃迁点附近以及处于 π 态时，都能很好地抵抗退相干，同时表现出优异的非简谐性。该团队提出，通过使用应变，可以将交错磁量子比特移出其保护区域以实现更快的门操作时间，然后再将其移回保护状态。该工作还讨论了交错磁特性如何影响磁通量子比特和 fluxonium。研究结果表明，由于交错磁体能带结构的独特性质，将交错磁材料集成到现有的超导量子比特设计中可以显著提高其性能。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02761>

2.37、 基于钻石氮-空位色心的宽带微波场矢量磁测量

2026 年 06 月 04 日消息，该团队提出了一种利用氮空位（NV）中心进行全矢量磁力测量的新方法。与传统的光探测磁共振技术不同，该方法采用两种不同的宽带微波脉冲，并在其穿过 NV 传感介质后测量，从而捕捉基态三重态因塞曼效应产生的谱线分裂。通过使用正交偏振的微波脉冲，可以独立地读取不同取向的 NV 中心，从而解析所有磁场分量。研究人员利用深度神经网络对模拟数据进行分析，并预期该方法的有效性能很好地迁移至实验。该方法在不同磁场矢量分量上的灵敏度介于 $\{5 \sim \sqrt{\mathrm{pT}/\mathrm{Hz}}\}$ 至 $\{100 \sim \sqrt{\mathrm{pT}/\mathrm{mT}}\}$ 之间，同时在信噪比（SNR）为 $\{70 \sim \mathrm{dB}\}$ 时，可实现约 $\{\sqrt{\mathrm{nT}}\}$ 量级的精度。由于能够精确测量低至 $\{25 \sim \mathrm{T}\}$ 的磁场，该方法消除了对超出地磁场范围的偏置场的需求。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02749>

2.38、在 Lindbladian 动力学中的几何退相干时间

2026 年 06 月 04 日消息，开放多体系统的退相干开始缺乏一个基于二分纠缠丢失的动力时间尺度。在此，该团队引入几何退相干时间，定义为在对数负性与 Rényi- $\frac{1}{2}$ 熵之间的单调关系——在纯态下任何二分划分都精确相等——在开放系统演化中被打破的最早时刻，这标志着熵增长而不伴随纠缠增长。该团队在单粒子高斯动力学和多体林布拉德演化中均建立了这一判据。该研究表明，量子互信息提供了一个互补的长时诊断：其渐近消失等价于稳态在二分划分上的因式分解，这一条件严格强于可分离性，并且每当乘积稳态以迹范数指数逼近时，负性与互信息共享相同的衰减率。在强对称性存在下，这种追踪可能失效——残余的经典关联在纠缠消失后仍可存活。在具有平衡增益与损耗的基塔耶夫链中，该团队推导出一个闭式解，并表明拓扑相在相同耗散下比平凡相维持更长的相干时间，在手性对称点处存在局部极小值。在相互作用的 XXZ 链中，精确的多体演化表明，局域 Z 退相保留残余经典关联，而增益与损耗则恢复了互信息对负性的追踪。该团队的结果确立了几何退相干时间作为追踪退相干开始的动力时间尺度。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02743>

2.39、由单一超表面生成的镊子阵列中捕获 11,000 个原子

2026 年 06 月 04 日消息，物理量子比特数量的可扩展性是构建通用容错量子计算机的核心挑战。原子阵列量子计算机的固有可扩展性源于原子量子比特的同一性，因此可用量子比特资源主要受限于能够被捕获和控制的原子数量。该研究团队在光镊阵列中稳健地捕获了 11000 个独立原子，从而使可用量子比特资源首次在所有量子计算平台中达到万级规模。这一突破得益于一个直径约 2 厘米的超表面，该超表面无需显微物镜即可生成整个光镊阵列，从而最大限度地提高了激光功率效率。大孔径确保了约 1.5 厘米的工作距离，使超表面能够置于真空腔外，避免了腔内操作的技术复杂性。研究团队进一步利用渗流相变统计理论对随机加载的原子阵列进行了表征。该工作向实现万量子比特规模的量子计算机迈出了重要的第一步。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02715>

2.40、基于机器学习的变分算法量子错误缓解技术

2026 年 06 月 04 日消息，基于机器学习的量子误差缓解（ML-QEM）已成为提高含噪量子算法性能的一种有前景的方法。然而，现有 ML-QEM 方法通常仅适用于变分电路，且依赖无法获取的无噪声训练数据。该工作提出一种面向变分量子算法的实用 ML-QEM 协议，通过模拟（近）克利福德电路生成训练数据。该数据用于模型选择与训练，从而生成一个能够校正任意参数变分电路、并可在结构相似的多个目标哈密顿量间迁移的缓解模型。该团队在含各种噪声模型下、针对最多 $n=12$ 量子比特的 Sherrington-Kirkpatrick 哈密顿量的变分量子特征求解器（VQE）任务上对所提方法进行了基准测试，分析了其对可训练性的影响，并将其性能与标准零噪声外推法（ZNE）

进行了比较。结果表明，在所有测试设置下，该方法均能实现一致的数倍误差抑制，并在高噪声区域表现出优于 ZNE 的性能，这为所提协议在当今 NISQ 处理器上的适用性提供了证据。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02697>

2.41、量子相空间理论：基础与应用

2026 年 06 月 04 日消息，本文简要回顾了量子相空间理论，从基础原理和标准量子准概率分布（即 Wigner、Husimi Q 和 Glauber-Sudarshan P 函数）的性质入手。该工作讨论了这些分布的内在局限性，例如负值的出现和相空间模糊化。本文重点介绍了近期的理论进展，特别是量子 Wannier 基。该方法在希尔伯特空间与离散相空间之间建立了酉映射，在相空间中产生真正的概率分布，从而为纯量子态提供了依赖于基的熵。此外，该研究探讨了 Bourgain 非周期基，将其作为规避 Balian-Low 定理约束的理论框架。这些进展为基于量子 Wannier 基的数值研究提供了实用工具，同时也为理解正交相空间表示的局域化极限提供了概念基准。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02675>

2.42、利用相空间分布探测非线性超冷量子气体的信息论度量

2026 年 06 月 04 日消息，该团队使用相空间分布（具体为 Wigner 和 Husimi 准概率分布）来研究由 Gross-Pitaevskii 方程描述的谐波囚禁玻色-爱因斯坦凝聚体。基于平均场基态波函数，该团队构建了这两种分布及其位置和动量空间边缘分布，并利用它们计算了一套全面的信息论度量：Shannon 熵、Wehrl 熵和 Rényi 熵；Fisher 信息；累积残差熵和交叉累积残差熵；互信息；以及 Kullback-Leibler 散度、Jeffreys 散度、Cauchy-Schwarz 散度和 Rényi 散度。通过研究这些量随代表性 Rb-85 凝聚体的 $\{s\}$ 波散射长度的变化，该团队发现更强的排斥相互作用导致相空间局域化加剧，这体现在 Shannon 熵和 Wehrl 熵的单调增长上，而 Fisher 信息则呈现互补趋势——在位置空间中增加，在动量空间中减少，且与全局 Fisher 不确定度界限一致。Rényi 熵和散度量进一步揭示，从 Wigner 表示过渡到 Husimi 表示时，非经典干涉被系统性抑制，相空间结构向更经典的方向转变，且基于 Wigner 和 Husimi 的互信息在相互作用强度较大时趋于收敛。该团队指出，由于 Gross-Pitaevskii 框架将多体态视为平均场乘积，此处计算的互信息量化的是有效单体分布中共轭相空间变量之间的统计依赖性，而非真正的粒子-粒子纠缠。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02656>

2.43、偶极与四极高阶拓扑的共存

2026 年 06 月 04 日消息，二维高阶拓扑绝缘体通常根据相关不变量分为偶极型或四极型两类。此前，这两类被认为互不重叠。该研究提出了一个同时具有偶极和四极高

阶拓扑特性的示例系统，建议利用激光写入的倏逝耦合光波导阵列实现该系统，并通过全波数值模拟验证了相关结论。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03950>

2.44、通过里德堡阻塞在光镊中快速制备单原子

2026 年 06 月 04 日消息，持续补充的光镊阵列将利用中性原子量子比特解锁无限深度的量子电路。限制这些系统循环时间的一个关键瓶颈，是从最初装载了多个原子的光镊中移除多余原子。在传统的光辅助碰撞技术中，缓慢的碰撞动力学将移除多余原子的时间尺度限制在几毫秒。在此，该团队提出并演示了一种方案，可在微秒时间尺度上，利用光镊内的里德伯阻塞和自电离，从多占据的光镊中逐一选择性地移除一个原子。该团队在 ^{171}Yb 原子中，通过两种互补的机制演示了该协议。利用从基态进行的双光子里德伯激发，在 64.8 微秒内将多原子概率降低至 1%，同时在 58.2(2)% 的光镊中保留单个原子，这与在相同实验条件下通过光辅助碰撞达到的填充率相当，但速度快了两个数量级以上。利用从亚稳态 $3P_0$ 进行的单光子激发，单个原子损失减少，实现了高达 74.8(3)% 的填充率，但代价是需要 $3P_0$ 态中制备原子而增加额外的时间开销。最终的填充率受到一种未解释的双体损失机制的限制，如果这一机制得到解决，则可能实现快速、高效的装载。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03922>

2.45、20 秒奇偶寿命在 InAs-Pb 四元器件中实现

2026 年 06 月 04 日消息，拓扑量子计算的一个核心承诺是，增大激发能隙能显著提升器件性能。本研究通过干涉式单次奇偶测量，在 InAs-Pb 四端器件中实验验证了这一原理。通过用更高能隙的超导体铅替代铝，该团队在超导体-半导体混合器件中提升了拓扑相的鲁棒性。此外，为实现规模化器件的快速精准调试，研究人员开发了一种射频测量技术，可分辨低能线端态，并以 $\sim 1\text{ meV}$ 精度直接测量其能级分裂。该技术被用于在多四端阵列中调试一个器件，并对其中一个四端混合纳米线进行奇偶测量。通过可控切换纳米线奇偶性，研究人员观察到与混合纳米线耦合的量子点在干涉回路中呈现 $\sim (h/2e)$ 周期的双峰量子电容变化。进一步的时间分辨测量显示，特征奇偶切换时间约为 ~ 20 秒，部分实例可达分钟量级。这种极长的奇偶寿命比典型量子比特操作时间（微秒量级）高出数个数量级。最后，该工作讨论了这些结果对泡利测量保真度的潜在影响。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03884>

2.46、光子的莫特转变：腔中 Gross-Neveu 临界性的量子蒙特卡洛研究

2026 年 06 月 04 日消息，蜂窝晶格上的哈伯德模型是 Gross-Neveu $O(3)$ 普适类中半金属-绝缘体莫特转变的原始实现。该研究将这一系统与单个线性偏振腔光子模式耦合。光-物质耦合使得光子数保持为广延量，正如空腔情况一样。针对这一相互作用的光-物质模型，研究人员提出了一种无负符号问题的费米子量子蒙特卡洛算法，该算法可在有限系统尺寸上获得无偏结果。该团队的数值结果表明，在临界点处，与腔的耦合是不相关的，即使在强电子-光子耦合下也是如此。另一方面，该工作观察到并通过解析证明，光子谱函数与电子系统的光学电导率耦合。因此，腔光子经历莫特转变，而光子谱函数可作为无接触式非侵入探针用于莫特临界性研究。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03733>

2.47、量子物质使光锥量子化

2026 年 06 月 04 日消息，在引力物理学中，物质并非仅仅在时空内运动；它还决定了定义因果关联的光锥。当决定这些光锥的物质本身处于量子态时，会发生什么？该工作在一个可控的低能环境中探讨这一问题：一个无质量标量场在由非相对论性量子粒子产生的牛顿引力势背景时空中传播。研究人员证明，光锥受到算子值的夏皮罗延迟影响，由此产生三个后果：(i) 因果边界偏移成为非对易可观测量，使因果结构具有不可约减的量子不确定性；(ii) 两个固定时空点之间的因果关联可能变为类时与类空间隔的叠加态；(iii) 对源进行迹运算会抹平怀特曼光锥奇点，产生一个有效的紫外截止。因此，量子物质不仅仅在时空内涨落；它使因果结构本身量子化，即使没有量子化引力子也是如此。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03671>

2.48、一种基于体素的量子计算方法（VBQC）用于固体力学问题

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 量子计算提供了一种有前景的方法来克服大规模力学问题中的效率和内存限制，并在流体力学领域展示了众多成功应用。然而，固体力学问题通常需要采用不规则网格进行空间离散化，这是由于拉格朗日公式和复杂边界条件所致，这使得系统矩阵（例如质量矩阵或刚度矩阵，在量子计算中常被称为哈密顿量）的量子模拟难以有效进行。该研究提出了一种基于体素的量子计算方法（VBQC），用于固体力学中哈密顿量的量子模拟。VBQC 采用体素网格对空间域进行离散化，从而使系统矩阵展现出三对角分形特性。基于这一特性，系统矩阵可分解为三组基本矩阵： $\{\{\mathbf{k}_n\}\}$ 、 $\{\{\mathbf{c}_n\}\}$ 和 $\{\{\mathbf{q}_n\}\}$ 。该分解过程被称为 KCQ 分解。通过将 KCQ 分解与量子傅里叶变换及量子多路复用器相结合，VBQC 能够高效实现固体力学中哈密顿量的量子模拟。该研究应用了三个具有不同维度和变量数量的具体固体问题，初步验证了所提出

的 VBQC 在固体力学问题中的正确性。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03515>

2.49、采用冷原子升降方案填充陈绝缘体的拓扑保护边缘态并进行测量

2026 年 06 月 04 日消息, 二维陈绝缘体支持受拓扑保护的手征边缘电流, 这些电流可通过超冷原子在光学晶格中的实验进行探测。已有研究表明, 通过从储层转移粒子, 可以占据陈绝缘体的一组选定边缘态。本文通过数值方法研究了在丢弃储层前对其执行瞬时投影测量的效应。通过这种方式, 系统的最终态保持纯态, 并由波函数描述。研究还发现, 通过后选择, 高概率的测量结果有助于增加手征边缘态中的最终粒子数量或比例。若不进行测量步骤, 该物理过程可用单粒子物理描述。测量显著复杂化了描述过程。通过适当重写解析表达式, 本文证明: 测量概率、期望值、期望值的平均值以及纯度均可基于测量前的状态进行计算, 且对于固定粒子数, 计算复杂度仅与晶格点数呈线性关系。这使得该团队能够对包含例如 14 个粒子和 198 个晶格点的系统进行数值研究。该方法普遍适用于粒子数守恒的无相互作用费米子模型。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03438>

2.50、玻色-费米混合体系中的拖曳诱导趋肤效应

2026 年 06 月 04 日消息, 非厄米趋肤效应 (NHSE) 是非厄米物理学中最独特的现象之一。该团队在相互作用的玻色-费米混合物中发现了一种新的拖曳诱导的 NHSE 机制, 其中只有玻色子而非费米子经历非对称跳跃。% 尽管玻色子因非对称跳跃表现出内在的趋肤局域化, 但费米子在孤立状态下保持厄米性, 并不独立支持 NHSE。该团队表明, 强玻色-费米相互作用使费米子能够通过关联束缚态继承边界积累。% 在少体体系中, 相互作用、量子统计和非厄米动力学的相互作用产生了相互作用诱导的阻塞机制, 从而导致高度非对称的费米子输运。该团队论证了拖曳诱导的 NHSE 是动力学稳定的, 并提出了在超冷玻色-费米混合物中利用 Floquet 工程非对称隧穿实现该效应的可行方案。该团队的研究结果为混合量子物质中涌现的非厄米局域化建立了一种普遍的相互作用介导机制。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03403>

2.51、AND 函数的量子-经典等价性

2026 年 06 月 04 日消息, 量子通信复杂度领域的一个重大开放问题是: 量子协议在计算全布尔函数时, 是否可能比经典协议指数级更高效; 目前的主流猜想认为不可能。在一项开创性工作中, Razborov (2002) 针对形如 $F(x,y) = f(x_1 \wedge \dots \wedge x_n \wedge y_1 \wedge \dots \wedge y_n)$ 的 AND 函数 (其中外层函数 f 为对称函数) 解决了该问题, 证明了这些函数的有界误差量子通信复杂度与经典通信复杂度之间存在多项式关系。此后, 将该结果推广至所有 AND 函数的问题一直悬而未决, 并被多位研究者提

出。在本工作中，该团队以强形式解决了该问题。研究证明，对于任意布尔函数 f ，函数 $f \circ \mathrm{AND}_2$ 的有界误差量子通信复杂度与经典确定性通信复杂度之间存在多项式关系（在 n 的多对数因子范围内）。该团队通过证明两者的复杂度均由 f 的德摩根稀疏度的对数（在多项式损失范围内）刻画，从而得到上述结论。该研究建立在 Chattopadhyay、Dahiya 和 Lovett (2025) 关于非稀疏布尔函数结构刻画的最初工作之上，并将该工作推广至一般 AND 函数，从而解决了相关猜想。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03249>

2.52、运动学关联通过 κ -庞加莱余积实现

2026 年 06 月 04 日消息，研究了 κ -闵可夫斯基时空中 Hopf 代数动量合成律的运动学后果。同一个弯曲动量空间可以用不同坐标描述。在双余积基中，有序平面波标签是平移生成元的本征值，因此相关映射是一一对应的。而在经典基中，平移本征值 $\{P_-\}$ 与有序平面波标签 $\{p_-\}$ 呈非线性关系。这种关系在高动量区域可能无法保持全局一一对应。当给定经典基四动量存在多个实辅助原像时，分支敏感量 $\{P_+ \equiv P_0 + P_4 = \kappa e^{p_0/\kappa}\}$ 进入余积，并在二粒子态中区分不同分支。因此，施加总动量为零的约束会得到依赖于分支的变形背对背动量关联。在单分支情形中，这仅表现为变形的关联乘积；而在多分支情形中，仅由 $\{P_-\}$ 指定的态可以展开为不同的辅助分支。若将 $\{P_-\}$ 视为直接有物理意义的动量，则物理内容即为由由此产生的变形关联模式。若赋予辅助变量 $\{p_-\}$ 操作意义，则同一约束态可解释为不同辅助分支上的叠加。该研究还将此结构与标准的正则自伴非相对论最小长度模型进行了比较，发现其物理域上不存在类似的光滑局域双实分支反演结构。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03004>

2.53、两种异核超冷原子在准二维约束下的散射与束缚态

2026 年 06 月 04 日消息，该团队解决了准二维几何结构中超冷异核原子的两体问题。准二维约束由沿纵向 (z) 方向的谐振阱实现，两个原子具有不同的阱频率，这与当前许多超冷异核气体的实验情况一致。因此，纵向质心运动与相对运动耦合，这显著复杂化了该两体问题。研究人员精确求解了该问题，并推导出二维散射长度 a_{2D} 、二维有效程参数 R_{2D} 以及束缚态能量，这些量作为两个原子在自由三维空间中 s 波散射长度和有效程的函数。该研究表明，纵向质心运动与相对运动之间的耦合可以诱导多个二维散射共振。在这些共振附近， a_{2D} 随三维散射参数快速变化，而 R_{2D} 则显著增强。由于准二维超冷气体中的有效对相互作用由两体散射振幅和束缚态能量决定，该团队的结果可用于通过调节约束频率和三维散射参数来操控准二维超冷异核气体中的有效二维原子间相互作用。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02987>

2.54、检验纠缠光子对 ER=EPR 猜想

2026 年 06 月 04 日消息, 该团队通过将点状源模糊化到弦理论启发的长度尺度 $\{l_0\}$ 上, 对无质量粒子的 Aichelburg-Sexl 冲击波度规进行了正则化处理, 从而得到了一个无奇点的引力势。坐标变换表明, 横向几何结构是一个零喉部的爱因斯坦-罗森虫洞, 这为纠缠光子的 ER=EPR 猜想提供了一个明确的几何实现。关键的是, 该团队证明引力自能依赖于光子的纵向范围 $\{L\}$ (即其波长), 并且对于横向分离的光子对, 该能量被一个因子 $\{1/L\}$ 压制, 得到 $\{E^{\rm GSE}\} \sim 4G(\hbar\omega)^2/(c^4 L) \ln(d^2/l_0^2)$ 。对于在 $\{e^+e^-\} \rightarrow \gamma\}$ 过程中产生的背对背重合光子对, 虫洞不携带额外的结合能; 对数相互作用能仅在纠缠光子分离至距离 $\{d\}$ 、拉伸 ER 桥后才出现。该团队进一步提供了纠缠熵的解释: 通过计算冲击波几何中零区间的纠缠熵, 并引入有效的纠缠温度 $\{k_B T_{\rm ent}\} \sim \hbar c/(2\pi L)$, 该团队恢复了引力自能的相同标度关系和归一化。对于光学光子, 相应的坍缩时间超过 $\{10^{30}\}$ 年, 这使得孤立光子免受引力诱导的波函数坍缩影响。这些发现为检验 ER=EPR 建立了严格的框架, 并揭示了超相对论量子中量子引力效应的深度压制。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02943>

2.55、神经网络的量子态缩放定律

2026 年 06 月 04 日消息, 缩放律——现代神经网络中损失、架构规模与计算量之间的幂律关系——为刻画学习问题的复杂度提供了定量方法, 其中控制损失衰减的指数反映了额外资源转化为精度提升的速度, 从而表征了目标的学习难度。一个类似的理论框架能否刻画物理问题的复杂度, 目前尚无定论。该工作针对神经网络量子态 (一种用于强关联量子多体系统的主流变分方法) 研究了这一问题。通过使用变换器波函数逼近三角晶格和正方晶格上最多 $\{20 \times 20\}$ 格点的 $\{J_1\}-\{J_2\}$ 海森堡模型的基态, 研究发现变分态精度的度量指标 $\{V\}$ -score 随训练计算量的增加呈幂律衰减。在适当的计算量重标度下, 不同系统尺寸的结果坍塌为单一曲线, 类似于临界现象中的标度坍塌。所得幂律与格点数近似无关, 表明变换器拟设对所考虑系统具有尺寸一致性。该指数随阻挫程度系统性地减小, 从而将其确立为基态表示难度的定量指标, 并将缩放律建立为基准化变分拟设的通用框架。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02794>

2.56、QUIVER: 面向大型机器学习模型增强表示的量子启发视角

2026 年 06 月 04 日消息, 大规模机器学习模型得益于多模态输入, 这些输入能为同一示例提供互补视角。该团队提出了 QUIVER (量子信息增强表示视角), 这是一种

用量子 Fisher 视角丰富经典数据驱动特征的范式：该视角基于几何动机且与基无关，能总结一个为执行相同任务而训练的变分量子电路（VQC）所捕获的高阶相关性。与经典特征增强不同，量子 Fisher 信息矩阵编码了所学量子态流形的内在几何结构。尽管这一受量子信息理论启发的特征映射通常难以用经典方式建模，但它能够揭示那些额外经典数据或模型容量难以习得的统计结构。这使得量子 Fisher 视角成为一种真正互补而非冗余的模式。该团队证明，QUIVER 在两个来自截然不同领域的基准数据集上提升了标准性能指标：用于预测分子性质的 QM9 数据集，以及用于预测大型强子对撞机（LHC）喷注风味的 JetClass 数据集。然而，其核心贡献是领域无关的：通过针对性修改基础架构，量子 Fisher 视角可被融合到广泛类型的模型架构中，从而融入关于问题量子几何的信息。这些结果表明，从模拟变分电路中提取的量子几何特征，能在容错量子硬件问世之前，为标准机器学习任务带来可衡量的价值。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02785>

2.57、(1+1) 维含动态物质的 U(1) 晶格规范理论的光子模拟量子模拟

2026 年 06 月 04 日消息，该团队提出了一种基于 Jaynes-Cummings-Hubbard (JCH) 模型的光子方案，用于对具有动态物质的 $U(1)$ 晶格规范理论 (LGT) 进行模拟量子模拟。在该方案中，强耦合腔量子电动力学区域内的相互作用腔阵列被映射到自旋 $1/2$ 量子链接模型的交替物质与规范场格点上。与其他模拟 LGT 量子模拟方法不同，该工作通过极化激元激发在阵列格点间的跳跃实现了所需的规范不变动力学。通过精确调谐单个腔中的极化激元共振，该团队将跳跃过程映射到规范理论。利用精确对角化，研究人员证明了 JCH 模型的实时演化能够精确复现量子链接模型的行为。最后，该团队讨论了在光子和超导系统中通过可扩展实现实现超越经典计算能力的可行路径。这为理解更高维度下含物质晶格规范理论的实时动力学提供了一条新途径。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02756>

2.58、在量子硬件上模拟凝聚态物理

2026 年 06 月 04 日消息，量子硬件平台在模拟凝聚态物质方面的能力日益精进，涵盖但不限于强关联、拓扑及非平衡等物理现象。本文综述了基于量子硬件的凝聚态模拟领域的最新进展，重点阐述基于门操作的数字量子计算机模拟，并将类比实验作为补充基准进行讨论。该团队首先回顾了主要硬件平台，包括超导量子比特、离子阱、超冷原子、里德伯原子阵列、光子体系及莫尔量子材料。随后介绍了数字量子模拟的基本要素。在此基础上，该团队讨论了在凝聚态物理中的代表性应用，涵盖基态问题、强关联物质、拓扑相、非平衡动力学、开放系统物理及受高能物理启发的模拟。最后，该团队总结了当前最先进量子模拟工作流中使用的关键方法论工具。该团队强调，当前的含噪量子模拟不仅可作为近期演示，更可作为未来容错量子模拟所需的编码方案、诊断协议及误差控制策略的原型。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02721>

2.59、 受监测三维玻色-哈伯德模型中强对称性到弱对称性破缺的平均场描述

2026 年 06 月 04 日消息, 参考来源 PDF 下载 强到弱自发对称破缺已成为受监测和开放量子系统中一种新颖的有序形式, 然而, 迄今为止其刻画主要依赖于非局域诊断方法。本文为受监测的玻色子晶格系统发展了一套 Gutzwiller 平均场框架, 使得三维空间中的随机测量动力学得以直接模拟。通过将该方法应用于具有局域密度测量和 Lindblad 耗散的受监测 Bose-Hubbard 模型, 该团队利用轨迹平均后的局域序参量识别出强到弱对称破缺。研究发现, 该局域序参量在测量强度接近电荷锐化转变的临界值附近时表现出临界行为, 并展现出具有关联长度指数 ~ 1.2 的洛伦兹不变性, 该指数与电荷锐化转变的指数相当, 表明这两个现象可能源于一个共同的临界点。该工作建立了强到弱对称破缺的局域刻画方法, 揭示了其与电荷锐化之间的联系, 并为未来受监测 Bose-Hubbard 模型的实验提供了具体预测。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02713>

2.60、 利用谐振腔增强 S 波段里德伯原子微波接收机的灵敏度

2026 年 06 月 04 日消息, 基于里德伯原子的微波电场传感因其固有优势 (如绝对校准、宽带可操作性和与室温器件的兼容性) 而日益受到关注。限制灵敏度的关键瓶颈在于里德伯原子与入射微波场之间的低效耦合, 尤其是在探测自由空间中传播的微弱信号时。本文提出并通过实验验证了一种方案, 该方案将喇叭天线与谐振微波腔集成, 以显著改善 S 波段自由空间信号接收中的耦合效率。在铯蒸汽池中采用双光子激发方案, 该团队系统地表征了三种配置下的传感性能: 裸池、直接腔注入以及腔体与喇叭天线耦合 (该天线可捕获 1 米距离内的自由空间微波信号)。在天线耦合腔配置中, 该工作在接收天线处实现了 $2.33 \text{ nV/cm}/\sqrt{\text{Hz}}$ 的最佳灵敏度, 与优化后的裸蒸汽池配置相比, 性能提升了约 17.9 dB。该研究的发现为提升里德伯原子传感器的灵敏度提供了一条实用且有效的途径, 有助于推动其在必须可靠测量微弱自由空间电场的实际微波计量和无线通信应用中的采用。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02669>

2.61、 在倾斜光学晶格中量子相干态的双模塌缩与复原

2026 年 06 月 04 日消息, 集体动力学是量子相干态的一个重要非平衡特征, 通常反映了该态的内在属性。相位相干性的崩塌与复原动力学是玻色子相干态的一个著名例子, 通常通过施加淬火来诱导。以往研究表明, 即使存在倾斜淬火, 崩塌与复原频率也仅由相互作用决定。然而, 这种相互作用主导的振荡是否具有普适性仍不清楚。本工

作表明，一维玻色子系统能够经历双模崩塌与复原，其频率由相互作用和倾斜共同决定——特别是在倾斜弱于相互作用的情况下。新发现的倾斜模式通过晶格位点间的隧穿实现。当两种模式共存时，其振幅对不同倾斜度均展现出普适的线性标度关系。这些发现阐明了倾斜晶格模型中崩塌与复原动力学的普遍特征及其内在机制，并为关联系统中的集体动力学提供了更深入的理解。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03630>

2.62、观察孤子相互作用诱导的快速 Thouless 泵浦现象

2026 年 06 月 04 日消息，索利斯泵浦为研究周期性驱动系统中相互作用对拓扑输运的影响提供了典范平台。然而，大多数研究受限于绝热条件，这阻碍了在高驱动频率下探索由相互作用驱动的新型拓扑态。本文实验研究了在动量空间周期性调制的原子玻色-爱因斯坦凝聚体晶格中实现的索利斯泵浦内相互作用与调制频率之间的相互影响。该团队在中等相互作用强度下观测到物质波孤子的快速索利斯泵浦，这一现象在无相互作用或弱相互作用区域并无对应表现。在相互作用诱导的拓扑相变边界之外，高调制频率下孤子的非绝热量子化泵浦在宽泛的相互作用范围内出现，与理论计算结果高度吻合，而孤子在低频绝热泵浦区域则保持局域态。该研究为加速驱动量子系统中的拓扑输运以及设计快速拓扑器件开辟了新途径。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03044>

2.63、有效散射与准低维异核超冷混合体系中的普适团簇

2026 年 06 月 04 日消息，研究团队分析了两个异核原子在准低维谐振束缚下的有效 s 波散射问题。这些原子质量不相等，且受到不同的束缚频率作用。由此推导出的低维有效散射参数（包括散射长度和有效作用程）表示为三维散射参数和束缚强度的函数。以真实的锂-钾和锂-铬混合体系为例，研究人员利用这些有效散射参数计算了准低维中通用 (1+N) 团簇的结合能。该研究结果表明，在低维超冷异核体系中实际观测通用团簇及其相关多体相是一条可行且颇有前景的途径。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02988>

2.64、由马约拉纳费米子运动实现的实际量子门

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 量子纠错协议通过非局域存储逻辑信息来抵御局域错误。这带来一个挑战：如何在非局域的“隐藏”逻辑信息上设计高效的逻辑门，以及如何利用局域物理操作实现这些门。该团队以称为马约拉纳费米子的点状粒子为框架，对平面泡利稳定子码及逻辑操作的协议进行了普适性描述。信息存储在空间分离的马约拉纳费米子的成对费米子奇偶性中。基于马约拉纳费米子的描述不仅捕获了大距离渐近行为，还涵盖了直至晶格常数的所有尺度。该工作利用这种局域性在时空中密集打包逻辑信息。最简单的应用是静态情形：密集存储。更重要的是，该团队

实现了容错的马约拉纳运动，并利用这一基本操作设计基于编织的逻辑门。该方法降低了逻辑操作的空间开销，从而在固定物理量子比特数量下改善了逻辑错误率。该工作通过设计并基准测试双量子比特克利福德门，展示了该方法的一个实际应用。数值结果表明，在近期错误率和现实设备约束下，该协议在此场景中优于晶格手术。更一般地，将马约拉纳费米子的紧凑运动作为一种高效计算基本操作引入，为设计低开销纠错协议开辟了一条有前景的新途径。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.03916>

2.65、科罗拉多州立大学物理学家精确测量助力破解质子半径谜题

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——想象一下普通的氢原子。原子序数为 1，是元素周期表上的第一种元素，也是已知宇宙中最简单、最丰富的元素。每一个这样微小的原子都由原子核中的一个带正电的质子和环绕它的一个带负电的电子组成。它们共同构成了一个既简单又为人熟知的系统。这使得它成为研究构成我们所知宇宙的复杂粒子相互作用的基础研究的绝佳平台。但在过去十年中，关于氢原子的一个关键细节一直存在争议：其核心中质子的精确半径。这个认知差距被称为“质子半径之谜”。科罗拉多州立大学的物理研究人员通过一种极其精确的新测量方法解决了这个问题。这项发现最近发表在《物理评论快报》上。该工作进一步证实了被称为“标准模型”的基础物理学理论，该理论解释了宇宙的行为方式，同时也为进一步研究打开了大门。当科学家先前使用电子测量氢质子的半径时，他们得到了一个答案。但当他们使用不同的、更重的粒子来复核他们的发现时，半径似乎稍微小了一些。对研究人员来说，这就像发现一所房子，根据是用老式卷尺测量还是用现代激光测量，竟然出现了两种不同的尺寸。答案本应相同，而且两种方法都同样有效。这种差异似乎表明，先前测量质子大小的实验可能存在某种未解决的或系统性的问题。要么是他们的设备的精度不够，要么是物理学家用来描述宇宙的基本规则需要更新。科罗拉多州立大学物理学家的这项极其精确的新测量将质子半径确定为大约 0.84 飞米，或者说是小于一千万亿分之一米。这与此前公认的 0.876 飞米不同。这种微小的差异类似于测量了美国的整个长度，然后发现你在总数上偏差了一个病毒的大小。然而，这一小小的修正——几乎同时被马克斯·普朗克研究所的一个团队使用不同的测量方法独立证实——似乎最终解决了这个差异之谜。对质子公认测量值的修正可能微不足道，但这一确认对我们理解宇宙及其运行方式具有重要意义。领导该项目的迪伦·约斯特是科罗拉多州立大学物理系的副教授。他表示，他们严格测试的结果与标准模型的预测相符，该模型精确预测了包括电子、中子、质子在内的粒子如何相互作用。研究结果还表明，持续的差异可能来自早期测量中的微妙问题，或者在处理基于实验数据得出的某些常数时所产生的问题。他说：“我们的测试表明，在万亿分之一的精度水平上，关于质子大小的理论与实验精确吻合，从而排除了在这种情况下，一种新力或新粒子导致差异的可能性。那将显著改变标准模型，并且一直是研究人员在寻找的目标。不过，在这种情况下似乎并非如此。”多年来，约斯特的团队一直致力于开发桌面光谱实验，利用激光来进行这类测

量。在这个项目中，该团队在真空室中产生了一束原子氢，然后使用激光刺激它们的电子在不同能级之间跃迁。由于质子的大小微妙地影响电子在其轨道上的行为方式，研究人员可以通过精确测量电子在这些能量跃迁过程中对激光的反应来推断半径。该实验同时也是对量子电动力学的一次重要检验，该理论描述了光和物质在原子尺度上如何相互作用。博士生瑞安·布利斯是这篇论文的第一作者。他表示，该项目的关键挑战是开发一种技术来详细研究这些关键的能量跃迁。他说：“这些原子运动得非常快，并且与激光的相互作用时间不长，这可能会淹没我们正在寻找的信号。我们开发了一项新技术，同时使用两个激光场来提高我们测量的精度。”他补充说，作为其博士论文的一部分，能够追求并实施这项技术——这是同类技术中首次用于此目的——非常有价值。探索更复杂的原子结构约斯特表示，团队采取的小规模项目方法提供了很大的灵活性。他们可以根据发现和新技术上的成功，快速更换设备或优先考虑不同的测量。他还强调，与大型强子对撞机等永久性大型基础设施设备相比，他们的方法在寻找质量轻、相互作用弱的粒子方面特别有用，而后者更擅长发现更重的粒子和更强的相互作用。然而，他认为两种类型的实验对于继续推动标准模型的边界都是必需的。他说：“这两种方法满足不同的需求。通过我们的实验，我们可以在没有大型粒子加速器的情况下发现和研究基础物理学。我们的工作就像一个检查引擎灯亮起，告诉司机他们需要调查一个潜在的问题。我们的工作可以告诉你应该关注哪里或者什么在起作用，但需要两个团队共同努力，才能全面检查和探索标准模型，寻找新的物理学。”约斯特表示，他的团队现在将利用这个项目中的方法来研究和测量更复杂的氢（例如氘）。他说：“我们现在可以把氢放在一边了，因为我们可以满意地看到它的行为符合预期。这使我们能够研究其他元素和相互作用，以确保它们也在按我们认为的方式运行。未来的能力总有机会让我们更加精确。但我们已准备好重新投入，继续弥合原子、分子和光学物理学领域理论与实验之间的差距。”

报道链接：<https://natsci.source.colostate.edu/precise-measurement-by-csu-physicists-helps-resolve-long-standing-proton-radius-puzzle/>

2.66、 华盛顿大学量子飞跃中心拓展合作版图，联合中西部高校推动科研突破

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——美国华盛顿大学量子飞跃中心已加入一个中西部大学网络，该网络旨在挖掘量子科学的未开发潜力。中西部量子合作实验室成立于 2021 年，最初是普渡大学、密歇根大学和密歇根州立大学量子研究所之间的合作项目。量子飞跃中心是这一核心三人组的首个正式新增成员。除了成员之间的合作研究项目外，该合作实验室还举办名为“纠缠”的年度会议。物理学教授 Erik Henriksen 在去年的会议上发表演讲，概述了华盛顿大学在量子领域的快速扩展努力。这次演讲也作为加入合作实验室的游说，最终取得了成功。在今年的“纠缠”会议（由普渡大学于 7 月主办）上，华盛顿大学将有显著的存在，包括

教师和学生展示研究成果并与合作者建立联系。与 Henriksen 一同参加 2026 年“纠缠”会议的还有新聘物理学教授 Shaffique Adam，以及研究生 Zack Rehfuss，他将介绍其初创公司 FacetLab，专注于钻石制造。医学院副教授 Jonathan Brestoff 也将出席。“我认为，‘纠缠’会议上的面对面活动正是我们能看到加入合作实验室的初步回报的地方，”Henriksen 说。“我们都需要坐下来互相交流，看看那些合作机会在哪里。‘我需要派学生去你那里吗？我们应该一起写论文或提案吗？’从那里开始，一切应该会像滚雪球一样发展。”作为艺术与科学战略计划的一项举措，量子飞跃中心通过集群招聘和大学投资的增加而获得了发展势头。尽管其内部合作已大有可为，但加入合作实验室将显著扩大该中心的影响力和知名度。“加入中西部量子合作实验室标志着华盛顿大学不仅正在建设强大的内部量子项目，还在积极塑造中西部未来的量子生态系统，”量子飞跃中心联合主任、Wayman Crow 物理学教授 Chuanwei Zhang 说。“这为新的研究合作、更强的学生招聘、更广泛的行业和机构伙伴关系以及 CQL 更高的可见度打开了大门。”Henriksen 表示，这种声誉的提升对该中心的所有活动都产生了重大影响。“当论文和提案被送交评审时，如果评审人知道你是谁以及你在做什么，他们就更有可能会查看这些材料，”Henriksen 说。“这不一定意味着他们会更容易批准，但他们会以更深入的方式与之互动。”

报道链接：<https://artsci.washu.edu/ampersand/center-quantum-leaps-grows-its-impact-teaming-midwestern-universities>

2.67、 生物量子传感领域新进展：德国研究人员成功通过无线电波操控蛋白质自旋态

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——生物量子传感领域的一项重大进展：由慕尼黑工业大学（TUM）领导的研究团队发现并测试了一种新的作用机制，通过该机制，蛋白质可以利用无线电波进行控制。研究过程中，他们影响了一种被称为自旋的敏感量子态，并通过光使其可见。未来，这类发现或将帮助我们仅通过无线电波从外部检测甚至引导细胞内的生化过程。迄今为止，量子传感主要应用于固态材料，例如含有刻意引入微小缺陷的钻石。研究人员现在将这一原理转移到蛋白质上——这些生物分子可以通过基因工程技术生产并进行针对性定制。未来，这可能使量子传感器直接嵌入细胞或组织中。这些基于蛋白质的传感器可能特别适合生物传感，即对活细胞、组织或器官进行成像。理论上，它们可以直接位于需要测量的部位，因此适合用于生物体内的研究——这与体积庞大的固态传感器不同。慕尼黑工业大学自然科学院量子传感教授、该研究（发表于《自然生物技术》）的通讯作者 Dominik Bucher 解释道：“与成熟的固态系统相比，基于蛋白质的方法不仅能作为传感器使用，还开辟了通过无线电波有针对性控制生物过程的前景——这是一个极其令人兴奋的前景。”研究人员具体做了什么？研究人员用蓝光照射两种感光蛋白——即所谓的黄素蛋白。研究的起点是一种隐花色素，这种蛋白在生物学中被研究作为鸟类潜在的磁场传感器。研究

中使用的蛋白质样品由弗莱堡大学 Erik Schleicher 教授研究团队提供。蓝光在蛋白质中产生了具有非凡自旋特性的自旋相关自由基对：这些是耦合电子对，对磁场极其敏感。这种行为可以通过这些蛋白质的发光强度变得可见。随后，研究人员有意施加无线电波，并成功改变了蛋白质的发光——从而改变了其背后的自由基对。这证明了生物环境中的敏感量子态能够受到电磁场的影响。这些蛋白质充当磁场传感器，甚至可以使样品中的磁场分布变得可见。信号通过光进行全光学读出——类似于基于固态的量子传感器。尽管这仍属于基础研究，但相关发现具有近期生物技术的巨大潜力。慕尼黑工业大学自然科学院博士生、该研究的第一作者 Kun Meng 解释道：“应用可能性涵盖从生物量子传感器到无线电波控制的细胞活动，例如远程控制基因表达。”

报道链接：<https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/proteins-can-be-selectively-controlled-with-radio-waves>

2.68、EPFL 成为瑞士首个通过自有设施提供量子计算云访问的高校

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）成为瑞士首家通过自有基础设施为研究人员提供云访问先进量子计算硬件的大学。该计划是 EPFL 量子科学与工程中心（QSE）与该校高性能计算平台 SCITAS 合作的结果，双方与领先的量子计算公司 Quantinuum 达成了协议。通过这项合作，EPFL 的研究人员现在可以直接从熟悉的 SCITAS 高性能计算界面访问 Quantinuum 的离子阱量子计算机——这是目前学术界可使用的最先进系统之一，无需管理单独的工具或工作流程。这种集成使得实验能够超越纯理论或小规模数值研究的范畴，在量子算法、数字量子模拟和多体物理等领域开辟了新的途径。研究团队已经在规划利用这一新资源开展的项目。计划中的工作包括模拟复杂量子系统，以及研究量子硬件在哪些类型的计算中比经典计算机更高效，这些问题仍是该领域的核心议题。QSE 中心还在探索如何将访问权限扩展到 EPFL 量子科学与工程硕士项目的学生，旨在随着该技术的快速进步，为学生提供在真实量子硬件上动手实践的机会。

报道链接：<https://ggba.swiss/en/epfl-offers-cloud-access-to-quantum-computers-for-the-first-time-in-switzerland/>

2.69、量子技术领域重大收购：Qnami 正式并入 Quantum Design 旗下

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——Qnami 欣然宣布，已被全球科学仪器与先进材料表征解决方案领导者 Quantum Design 收购。这标志着 Qnami 发展历程中的重要里程碑，也是更广泛量子技术生态系统向前迈出的重要一步。通过与 Quantum Design 联手，Qnami 将自身在金刚石量子传感领域的开创性专长，与 Quantum Design 的全球布局、基础设施及应用技术诀窍相融合。Quantum Design 欧洲首席执行官 Dirk Haft 指出：“合并后的组织将专注于推进 Qnami

现有的扫描探针显微镜系统和量子传感组件能力，同时探索学术研究、国家实验室及工业产品开发领域的新机遇。”此次合作使 Qnami 能够加速其使命，并在量子材料、自旋电子学、纳米磁性、半导体及先进器件表征等关键技术领域扩大影响力。从 Qnami 的角度看，这是变革性的一步。Qnami 首席执行官 Mathieu Munsch 解释道：“这对 Qnami 而言是一个重要里程碑。通过与 Quantum Design 联手，我们正在加速增长，并强化我们提供尖端量子传感解决方案的能力，从而推动学术界和工业界的创新。”Qnami 现已成为 Quantum Design 在量子计算、传感与信息技术领域不断扩展布局的一部分。Quantum Design 首席执行官 Stuart Schoenmann 表示：“我们持续扩展服务于量子计算、传感及信息应用的产品组合……我们很高兴能加速两家公司在各自专业领域的发展，并基于其核心优势创新产品。”展望未来，对于 Qnami 的客户和合作伙伴而言，此次合并意味着：更快的创新周期更广泛的全球支持与覆盖量子传感与更广泛研究和工业工作流的深度融合对于 Qnami 团队而言，这标志着一个新篇章的开始——将拥有更大的规模、资源与雄心。Qnami 仍将坚定致力于推动量子传感技术发展，并助力实现纳米尺度的突破。量子传感的未来正在加速到来——Qnami 很自豪能与 Quantum Design 一起塑造这一未来。

报道链接：<https://qnami.ch/qnami-joins-quantum-design-to-accelerate-the-future-of-quantum-sensing/>

2.70、 通过将量子材料与光耦合，莱斯大学团队为宏观量子纠缠应用开辟新途径

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 29 日——量子纠缠是一种粒子相互缠绕的状态。在这种纠缠状态下，一个粒子的特性会影响另一个粒子，即使它们彼此并不靠近。这一现象通常已在仅包含少量粒子的微观量子系统中被观察到，研究人员可以利用它来存储和处理量子信息。莱斯大学教授汧妙（Qimiao Si）感兴趣的是理解并将量子纠缠应用于包含大量粒子的宏观系统中。在最近发表于《自然通讯》的一篇论文中，汧妙描述了一种方法，该方法不仅能更好地理解量子材料中的量子纠缠，还能使量子纠缠更易于在宏观系统中应用。他的理论认为，可以通过将量子材料与量子光耦合来实现这一点。“在这一理论中，通过将物质放置在一个小型反射腔中，并推动其接近所谓的量子临界点，我们就可以引入光子，并在光子-物质混合体中诱导出量子纠缠，”汧妙说。他是 Harry C. and Olga K. Wiess 物理学与天文学教授，也是极端量子材料联盟的主任。长期以来，制造这种腔光子-物质混合体一直是一个挑战。理论研究表明，为了发生混合，光和物质必须具有非常强的相互作用，而这在工程上很难实现。然而，这一新理论提出，通过使材料接近其量子临界点，可以降低进入这种混合纠缠态的阈值。“你可以把量子临界点看作一个材料可以在两个不同量子相之间‘选择’的点，”莱斯大学研究生、该研究共同第一作者王翊铭（Yiming Wang）说。“材料处于一个相中。只有达到量子临界点，它才能转变到第二个相。”在这一新理论中，研究人

员可以通过非热方法（例如施加压力或用一种化学成分替换另一种）来放大光与物质的纠缠，而无需依赖热量，而是依靠物质接近量子临界点的强制近距条件。材料越接近其量子临界点，强量子纠缠的阈值就越低。如果在材料接近量子临界点时将光引入反射腔，那么将两者纠缠起来应该会大大更容易。“一旦光和物质发生纠缠，它们的各自特性就会相互反映，”莱斯大学前博士后研究员、该论文共同第一作者 Shouvik Sur 说。“如果材料在与光纠缠的状态下进入量子临界点并转变到第二个相，光也会随之转变。”因此，实验物理学家可以利用这种方法不仅实现光与物质的纠缠，还可以利用现有针对光和物质的各种方法，在不同相中研究纠缠粒子。这还为研究人员提供了一种方式，在下一代量子技术中利用量子纠缠。去年，开妙的研究小组发现，在被称为奇异金属的量子临界材料中，量子纠缠不仅存在，而且被增强。这种量子纠缠可能是量子技术的重要资源——如果科学家能够弄清楚如何从中提取它的话。这一新理论允许利用量子光来提取量子纠缠：在光子和物质发生纠缠后，光可以从腔中提取出来。这样的系统可能有助于开发量子传感等下一代技术。“最终，这揭示了利用量子光从物质中获取量子纠缠的一条路径，”开妙说。“这可以为提取量子纠缠资源以及从量子材料中实现新功能奠定基础。”这项研究得到了美国能源部科学办公室基础能源科学计划（DE-SC0026179）、空军科研办公室（FA9550-21-1-0356）、Robert A. Welch 基金会（C-1411）以及 Vannover Bush 教师奖学金（ONR-VB N00014-23-1-2870）的资助。

报道链接：<https://news.rice.edu/news/2026/rice-physicists-advance-ways-retrieve-matters-quantum-entanglement>

2.71、Zapata Quantum 任命新产品与市场高管，加速量子计算商业化进程

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——量子计算算法与应用开发领域的领导者 Zapata Quantum 今日宣布任命 Jhonathan Romero Fontalvo 博士为产品副总裁，Ian Rotondi-Gray 为合作伙伴关系与市场战略高级总监，此举将进一步强化公司的产品开发与商业执行能力。“量子领域正迎来激动人心的时刻，成功的关键将取决于将技术突破转化为变革性商业成果的能力，”Zapata Quantum 首席执行官 Sumit Kapur 表示。“这些任命加强了对这一课题的两方面支撑——深厚的产品领导力和企业执行力——并使 Zapata 能够加速客户采纳与长期增长。”量子与 AI 先驱 Romero Fontalvo 博士出任产品副总裁 Romero Fontalvo 博士是 Zapata 的原始联合创始人之一，在 Axiomatic AI 任职后回归，他曾致力于推动自主式 AI 在科学发现中的应用。作为产品副总裁，他将专注于开发工具，使量子应用的发现、开发和部署更加系统化和可规模化。在联合创立 Zapata 之前，他是哈佛大学变分量子算法（VQAs）的先驱之一。VQAs 是行业最早期的验证点之一，促成了对实用量子计算的初步探索。他还曾担任 DARPA 量子基准测试计划的联合首席研究员，直接与企业客户合作，将实际问题映射为可行的量子解决方案。“在量子领域，知道哪些应用应优先处

理、何时能发挥作用以及如何开发它们，是一个被低估的挑战——我们在与 DARPA、BP 及其他机构的合作中亲身感受到了这一点，” Romero 表示。“我很兴奋能够打造新一代工具来回答这些问题，利用量子算法和人工智能的进步，大幅加速具有商业意义的量子应用的发现与开发。” 企业软件资深人士 Rotondi-Gray 出任市场战略负责人 Ian Rotondi-Gray 加入 Zapata 之前，曾在 Palantir 和 Oracle 担任推动先进技术商业应用的职务。他拥有将新兴技术与客户需求和商业成果相结合的丰富经验。作为市场战略负责人，他将专注于加快 Zapata 的 Quantum Application Intelligence™ 平台的采纳，并拓展公司的商业覆盖范围。“吸引我加入 Zapata 的是公司在高价值领域建立起来的信誉和影响力基础，” Rotondi-Gray 表示。“从与 DARPA 和财富 500 强企业的合作，到其领先的量子药物发现研究被《自然生物技术》评为 2025 年十大论文之一，Zapata 积累的成就是量子领域（尤其是软件方面）很少有公司能比拟的。我很兴奋能够在此基础上继续推进领导力，并扩大量子应用的商业采纳和实际影响力。”

报道链接: <https://investors.zapataquantum.com/news-releases/news-release-details/zapata-strengthens-product-and-commercial-leadership-quantum>

2.72、 金刚石 NV 色心在 120 GPa 以内的光学稳定性与光物理特性

2026 年 06 月 02 日消息，氮空位（NV）中心已成为高压研究中一种强大的量子传感器，已在兆巴压力下观测到光探测磁共振现象。然而，NV 物理学的某些方面仍需进一步研究，以优化基于 NV 的传感技术在压力下的发展。本文通过实验与理论相结合的方式，研究了静水压力下 NV 中心的光学特性。作者探究了在高达约 120 GPa 的压力下，NV 中心零声子线（ZPL）位置、辐射寿命、光学线型以及光电离阈值的变化规律。同时提供了进行高压光学实验的光谱学指导原则。研究结果证实，NV 中心在极端静水压力下仍是一种稳健的量子传感器，尤其适用于磁性表征。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02399>

2.73、 Quantinuum 与三菱电机将联手探索量子计算在先进工程领域的应用前景

2026 年 06 月 03 日消息，量子计算公司 Quantinuum 昨日与三菱电机签署了一份不具法律约束力的谅解备忘录，双方将建立战略合作框架，共同推动量子计算在先进工业工程与设计领域的应用开发。该合作将聚焦于识别高影响力的工业应用场景，探索量子及量子-经典混合方法，以支持下一代工程工作流程。初步关注领域包括计算机辅助工程（如计算流体动力学），以及利用 Quantinuum 量子平台上的逻辑量子比特操作进行更广泛的仿真与设计应用。

报道链接: <https://www.quantinuum.com/press-releases/quantinuum-signs-mou-with-mitsubishi-electric-to-launch-strategic-quantum-computing-partnership>

2.74、 神户大学新研究利用更精细的数学来区分量子材料与传统材料

2026 年 06 月 03 日消息，神户大学的一个研究团队近日在《物理评论 B》上发表新论文，重新审视了平面霍尔效应作为探测特殊量子性质工具的可靠性。该团队通过更精细的数学分析发现，传统材料的三重对称性其实也能产生与量子材料相似的电压模式。此前在经典材料实验中观测到的特殊信号，正是由于这些未被充分考虑的数学细节所致。该研究表明，通过破译电子流动的隐藏规律，可从宏观电学测量中提取微观晶体对称性和电子结构的信息。

报道链接：https://www.kobe-u.ac.jp/en/news/article/20260602-67841/?utm_source=EA&utm_medium=WEB

2.75、 英日科学家开发出新型光频超精密测量技术，精准度提升 34 倍

2026 年 06 月 03 日消息，英国牛津大学、伦敦帝国理工学院与日本冲绳科学技术大学院大学的研究团队最近展示了一种新型光频超精密测量技术，可分辨传统光谱学无法企及的微小频率差异。在测试由两条极窄光谱线组成的信号时，该技术成功分辨出仅为信号线宽二十分之一的频率间隔——即在 5.3 兆赫宽的信号中区分出了 265 千赫的差异。与标准直接探测方法相比，该技术将测量精度提升了最高 34 倍。相关研究成果已于日前发表在《自然·传感器》上。

报道链接：<https://www.physics.ox.ac.uk/news/quantum-memory-sharpens-precision-measurements>

2.76、 德国启动旨在利用集成光子学与量子通信技术增强光纤网络安全的新合作项目

2026 年 06 月 03 日消息，近日，德国图林根州批准了一项为期三年的合作项目“单光子处理与光子集成偏振分析模块（PIC-PAM）”，项目由欧盟共同资助。该项目将紧密整合图林根州在光学与光子学、微电子及传感器技术领域的优势，其核心目标是通过结合集成光子学与量子通信，实现重大创新突破，以增强德国 ICT 光纤网络的网络安全。项目合作伙伴包括 Quantum Optics Jena、弗劳恩霍夫应用光学与精密工程研究所（IOF）等多家单位。

报道链接：<https://www.iof.fraunhofer.de/en/pressrelease/2026/PIC-PAM.html>

2.77、 QScale 量子项目获芬兰政府资助，将探索光学控制实现超精确信号处理

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——由芬兰国家技术研究中心（VTT）协调、坦佩雷大学和阿尔托大学共同参与的 QScale

联合项目，已获得芬兰国家商业促进局著名“挑战计划”的资助。在该项目中，研究人员正致力于通过光学控制及基于量子现象的超精确信号技术，从根本上提升量子计算机的能效和可扩展性。量子技术要实现在社会重大影响领域的应用突破，仍需要像 QScale 这样的重大研究项目铺路。理论上，量子计算机能够完成经典计算机无法实现的运算。因此，人们期望它们能在化学、生物科学和人工智能等领域带来突破。超导量子计算机是最有前景的技术路径之一，对芬兰而言也是国家层面最重要的方向。量子计算机的产业化开发进展迅速，但现有技术扩展到超过 1000 个量子比特时就会遇到困难，而当目标是一百万个量子比特时则变得不可能。然而，这恰恰是实现量子计算承诺所需的规模。按照现有技术，这样一台量子计算机的能耗将堪比整个核反应堆的发电量，使其在实际上无法实现。QScale：将光学控制与精确信号技术相结合 QScale 项目的主要目标是开发一种芬兰发明的全新方法，用于扩展量子计算机及其他量子技术的规模。该项目将超快、高能效的光通信技术与超导电路相结合，后者能产生近乎完美、无噪声的电信号，为敏感的量子技术带来了巨大优势。光通信技术还有助于无缝连接量子计算机和超级计算机的计算能力，这预计将使人工智能计算更加高效。从研究迈向新的商业应用该项目的目标是到 2030 年代实现技术商业化，首先用于控制超导量子计算机，随后扩展到众多其他应用。这个跨学科项目将集成光学、光电子学、半导体电子学和超导电子学与新型电冷却方法相结合。基于芯片的可扩展解决方案将被封装成紧凑模块，这可能开启低温技术的新纪元。此外，研究人员将使终端用户能够方便地获取超精确电信号。其目标是引发电子学领域的一场变革，类似于原子钟曾在基于精确时间和频率的应用中催生的变革。为期三年的 QScale 项目将于 2026 年 9 月 1 日启动，总预算约为 690 万欧元。芬兰国家商业促进局提供的资助金额为 550 万欧元。

报道链接：<https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/qscale-new-signal-technology-being-developed-finland-scale-quantum-applications>

2.78、D-Wave 发布门模型量子计算路线图，2032 年实现 100 逻辑量子比特系统

2026 年 06 月 03 日消息，D-Wave Quantum 近日发布了全新的门模型路线图，以加速开发商用级容错量子计算。该公司表示，它将利用其在高相干双轨量子比特和量子纠错方面的专长，并结合其在超导量子系统工程化、规模化及商业化方面的成熟能力来推进这一计划。路线图列出了具体的里程碑节点：2026 年交付一个 17 物理量子比特的系统，使逻辑错误率低于物理错误率 2 倍；2027 年完成 49 个物理量子比特系统，能实现错误率降低 20 倍；2028 年完成 181 物理量子比特系统，实现错误率降低 2000 倍；2030 年完成 10 逻辑量子比特系统，能支持首批容错算法；2032 年完成 100 逻辑量子比特系统，可支持超过 100 万次操作。

报道链接：<https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/d-wave-charts-a-new-course-to-fault-tolerant-quantum-computing-with-gate-m>

[odel-roadmap/](#)

2.79、五年百亿：IBM 斥巨资欲加速量子计算突破，目标 2029 年实现大规模容错计算

2026 年 06 月 03 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 6 月 2 日——IBM 宣布计划在未来五年内向量子计算领域投资超过 100 亿美元。这项投资将涵盖研发、资本支出、制造规模扩大、生态系统合作伙伴关系以及并购。这些领域共同旨在加速 IBM 的量子路线图，超越其在 2029 年交付全球首个大规模、容错量子计算机的目标，并巩固其以美国为中心的量子领导地位。该投资建立在业界最广泛的量子基础之上，包括全球规模最大的量子计算机集群、使用最广泛的量子软件，以及一个由 340 多个组织组成的、正在运行实际工作负载的客户与合作伙伴网络。这项投资将为这一基础的下一阶段提供资金，将 IBM 的领先地位从当今的商业量子计算机推向容错规模系统。“量子时代已不再遥不可及，它已经开启。我们全球的客户、合作伙伴和用户正在利用 IBM 量子计算机完成几年前不可能完成的工作，” IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 表示。“量子计算机的发现速度正在迅速加快，这项投资将增强我们交付下一代量子硬件、软件和制造能力的能力。” IBM 当前的量子领导地位这项投资强化了 IBM 将实用量子计算带给世界的使命，并建立在业界最先进的量子项目基础之上：庞大的全球量子机队：IBM 运营着全球规模最大、功能最强大的量子计算机集群。截至目前，该公司已通过云和专用现场部署在全球部署了超过 90 套量子系统——其数量超过业界其他公司的总和。这支机队包括在纽约州和德国的 IBM 量子中心、俄亥俄州的克利夫兰诊所、纽约州的伦斯勒理工学院、魁北克的 PINQ、东京大学和日本理化学研究所、韩国延世大学、西班牙 BasQ 运营的量子计算机，并即将在芝加哥和印度阿马拉瓦蒂量子谷增加新系统。全球首个大规模容错量子计算机路线图：IBM 有明确的路径，计划于 2029 年交付 IBM Quantum Starling——全球首台大规模容错量子计算机，其可执行的操作次数将比现有系统多 20,000 倍。Starling 将为 IBM Quantum Blue Jay 奠定基础，后者将跨 2,000 个量子比特执行 10 亿次量子操作。这些系统将提供转型所需的规模，使量子计算能够解决科学和工业领域中最具挑战性、目前最棘手的问题。采用范围不断扩大：自 2017 年以来，IBM 的量子项目已与客户签署了超过 11 亿美元的合同，以推进他们对量子计算的探索和使用。如今，一个由 340 多个 IBM 量子网络成员组成的网络——涵盖金融服务、医疗保健、材料科学、学术界和政府——正在使用 IBM 量子计算机进行现实世界中的算法发现。美国首个量子代工厂：在美国商务部的支持下，IBM 最近宣布计划推出 Anderon，这是全球首家纯量子晶圆代工厂。IBM 将向 Anderon 投入 10 亿美元现金，并附带大量知识产权、资产和一支熟练的劳动力队伍。通向量子优势之路：IBM 确信，其使用 IBM 量子计算机的合作伙伴将在 2026 年展示量子优势。该公司看到这条道路上的进展正在加速，最近的实验证实了量子计算作为一种有用科学工具的价值，包括与克利夫兰诊所和日本理化学研究所合作对 12,635 个原子的蛋白质进行建模；与国

家级实验室和大学合作精确模拟磁性材料；以及与大学合作证明一种前所未见分子的性质的研究。全球最受欢迎的量子软件：由 IBM 开发的 Qiskit 是全球首选的量子计算和算法研究软件堆栈，旨在优化和执行量子工作负载，目前近 70% 的量子开发者在使用它，并且已经在量子计算机上执行了超过 4 万亿个量子电路。

报道链接：<https://newsroom.ibm.com/2026-06-02-ibm-commits-more-than-10-billion-to-quantum-computing,-funding-its-roadmap-from-todays-leading-systems-to-the-worlds-first-fault-tolerant-quantum-computers>

2.80、科学家通过精细调控纳米粒子结构，实现了一种仅理论预测过的材料相

2026 年 06 月 02 日消息，来自布朗大学和密歇根大学工程学院的研究人员，通过精细调控一种纳米级构建块，成功稳定了一种理论上被预测但此前从未在物理材料中实现的物质结构相。该团队利用这种银纳米粒子超晶格结构，在室温下重现了 Nishiyama-Wassermann 路径中那些因对称性低而稍纵即逝的过渡相。该结构不仅能揭示这种相变的新细节，还展现出非凡的光学特性，有望用于量子计算或其他量子信息系统。相关研究成果以在《科学》杂志上发表。

报道链接：<https://www.brown.edu/news/2026-05-28/superlattice>

2.81、荷兰科学家正开发一种高灵敏度传感器，以探测海上难以追踪的“黑船”

2026 年 06 月 02 日消息，由荷兰阿姆斯特丹应用科学大学牵头的一个研究团队正致力于开发新一代高灵敏度传感器系统，以探测海上那些不发射识别信号、意图不轨且难以追踪的“黑船”。该项目融合了光子学、光学系统与量子技术，旨在提升海上态势感知能力并强化安全保障。该技术依托先进光学与光子传感器，能够高精度测量极微弱信号。据悉，项目旨在提高在恶劣天气、低能见度等复杂海洋环境下的探测精度。除海上监视外，该传感器技术还有望应用于航空航天、自主系统及工业监测等领域。

报道链接：<https://bits-chips.com/article/dutch-consortium-develops-quantum-sensor-system-to-detect-dark-vessels/>

2.82、北京量子院低维量子材料团队在 FeTe 薄膜的本征超导调控研究中取得新进展

2026 年 06 月 02 日消息，近日，北京量子信息科学研究院（以下简称“量子院”）低维量子材料团队、拓扑量子计算团队与中国人民大学团队合作，通过精确控制化学计量比实现了 FeTe 薄膜中磁有序与超导态的可逆调控，揭示了铁基硫族化合物中磁性与超导竞争的微观机制。2026 年 5 月 27 日，相关成果以“通过精确控制化学计量比实现

应变 FeTe 薄膜中磁有序与本征超导的可逆调控” (Reversible tuning of magnetic order and intrinsic superconductivity in strained FeTe films via stoichiometry control) 为题, 发表于《ACS 纳米》(ACS Nano)。FeTe 是铁硫族超导体家族的典型母体化合物, 在约 70 K 附近发生结构相变并形成长程双共线反铁磁有序。与大多数铁基超导体不同, 常压下的体相 FeTe 并不具备超导性, 但其基态被认为与超导态极为接近, 对化学掺杂、外延应变等外界扰动异常敏感, 因此成为探索磁性与超导竞争的理想平台。然而, 此前在 FeTe 薄膜中实现超导的方案 (如氧掺杂、异质结界面) 机理长期存在争议: FeTe 中诱导超导的核心因素是什么? 不同方案背后是否存在统一机制? 这些问题一直困扰着研究人员。为解决这些问题, 研究团队利用分子束外延 (MBE) 技术, 在 SrTiO₃ 衬底上制备了高纯度的 FeTe 薄膜, 结合扫描隧道显微镜 (STM)、角分辨光电子能谱 (ARPES)、原位/非原位输运测量以及第一性原理计算, 系统研究了 FeTe 薄膜的磁性与超导性。研究发现, 通过减少间隙铁杂质的浓度, 可以有效抑制长程双共线反铁磁有序同时增强准粒子相干性, 在无需氧掺杂或异质结界面辅助的情况下诱导出 10 K 以上的本征超导态。更关键的是该过程具有完全可逆性: 利用可控的原位退火处理精确调节铁浓度, 样品可在反铁磁态与超导态之间实现反复切换。原子尺度的扫描隧道显微镜表征揭示了这一演化的微观过程: 在富铁样品中, 大量间隙铁杂质稳定了长程反铁磁有序, 在原子分辨图像中表现为条纹状调制; 而经过碲气氛退火后, 间隙铁被有效去除, 反铁磁有序消失, 样品恢复为 1×1 的四方晶格结构。第一性原理计算进一步表明, 衬底引入的拉伸应变改变了不同磁有序态的能量竞争, 使双共线反铁磁态不再是基态, 取而代之的是近简并的磁有序态。磁涨落效应抑制了长程磁有序, 为超导配对创造了有利条件。图 1 FeTe 薄膜的纳米尺度结构与电子态表征。角分辨光电子能谱测量显示, 间隙铁的去除显著增强了电子结构的谱特征, 准粒子峰变得清晰锐利。同时, 在费米面附近观测到了类狄拉克锥的线性色散结构, 这与拓扑超导候选材料 FeTe_{1-x}Se_x 中的拓扑表面态特征高度相似, 表明纯 FeTe 薄膜在拓扑量子物态研究方面具有潜在价值。图 2 10 层 FeTe 薄膜的电子结构演化。输运测量进一步证实了这一本征超导的存在: 样品在退火后表现出清晰的超导转变, 最高转变温度达 11.4 K, 并观测到典型的二维超导体 BKT 转变行为。通过真空退火重新引入间隙铁后, 超导态可被完全抑制, 再次证明了化学计量比的核心调控作用。图 3 FeTe 薄膜中超导态的原位可逆调控输运结果。研究揭示了应变 FeTe 薄膜中化学计量比、应变与磁性之间的相互作用, 解开了 FeTe 超导机理的长期谜题: 高纯度的应变 FeTe 薄膜本身即具备本征超导性, 而精确的化学计量比是实现这一超导态的关键前提。该研究不仅为理解铁硫族化合物中磁性与超导的竞争关系提供了全新的见解, 也为制备稳定、高纯度的超导 FeTe 薄膜提供了可靠的路径, 为后续铁基超导体的机理研究以及拓扑量子器件的构筑奠定了重要基础。该论文第一作者为量子院博士生许浩和中国人民大学博士生姜靖, 通讯作者为量子院刘充副研究员、常凯研究员、赵大鹏助理研究员以及中国人民大学刘凯教授。论文合作者还包括量子院博士生盖雪松、曹瑞琦、陈开伟, 山西师范大学满潇潇, 中国人民大学卢仲毅教授, 量子院林海城副研究员、邓鹏副研究员, 以及量子院兼聘/清华大学何珂教授。该工作得到国家科技重大专项、国家

自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市科学技术委员会项目等的支持，理论研究部分还得到了国家重点研发计划的支持。

报道链接：<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.6c05058>

2.83、清华大学交叉信息院科研团队首次观测到多体动力学冻结现象

2026 年 06 月 02 日消息，在量子传感应用中，热化效应会严重破坏系统对被测物理量所记录的信息，这是当前量子精密测量技术迈向实用化面临的一大核心限制。近日，清华大学交叉信息研究院段路明院士、邓东灵副教授、侯攀宇助理教授研究组首次在大规模固态自旋体系中成功观测到多体动力学冻结现象，揭示了一种基于涌现守恒量的新型热化抑制机制，并发展出增强磁场测量新方法，突破了传统方案中受限于相干时间的性能瓶颈，显著增强了微弱磁信号的探测能力。该工作为凝聚态物理、化学及生物医学等领域中兼具高空间分辨率与高灵敏度的量子传感应用提供了切实可行的技术途径，具有重要的科学意义与应用潜力。在量子科学中，理解由大量粒子构成的系统如何随时间变化是一个核心难题。以生活中的现象为例，一滴轮廓清晰的黑墨水滴入一杯清水中，随着时间推移，墨水慢慢扩散，清水会变成一杯灰色的水。量子多体系统也会经历类似的过程：它们会在内部粒子的相互作用下，逐渐丧失最初的有序特征，物理学上将这一过程称为“热化”。在量子传感应用中，这种热化效应会严重破坏系统对被测物理量所记录的信息，这正是当前量子精密测量技术迈向实用化所面临的一大核心限制。对于周期性驱动的量子系统而言，这一问题尤为突出：外部驱动往往会持续向系统注入能量，使系统最终趋向于无特征的高温态，导致可观测的信号被抹去。这一热化过程不仅是理解非平衡量子物态的基础科学挑战，也直接限制了量子传感等应用。在许多量子精密测量平台中，粒子自旋（微观粒子的内禀属性，如一根极小的“磁针”）之间不可避免的相互作用会导致热化与退相干，进而限制有效测量时间。如何在有相互作用的多体系统中抑制热化、延长相干时间，并进一步将其转化为量子精密测量的提升，是该领域长期关注的重要问题。以往突破热化限制的方式主要依赖于引入无序产生局域化，或采用高频驱动诱导预热化。近年来，国际理论物理学界相关研究预言，在强振幅、中等频率的周期驱动下，量子多体系统可通过涌现守恒律进入“动力学冻结”状态，从而有效抑制热化。然而，由于真实物理系统一般与理论模型有较大差异，理论推导结果的实验实现需要考虑各种不完美的因素，实验系统越大，需要考虑的因素越多，遇到的挑战也越大，因此在真实相互作用量子多体体系中实验观测这一现象颇具挑战。图 1. 金刚石自旋系综动力学冻结示意图针对这一挑战，研究团队利用金刚石中约一万个有相互作用的氮-空穴（Nitrogen-Vacancy）色心电子自旋作为实验系统，通过激光完成自旋初始化和读出，并利用全局微波场实施精确的周期驱动，使相互作用自旋系综在特定驱动参数下进入一种特殊的非平衡动力学状态。在该状态中，系统并不会快速热化，而是在其相干时间的演化中保持集体自旋极化，表现出“被冻结”的动力学行为。团队成员表示：“提升该实验系统的测量灵敏度是本工作的重点之一。金刚石极其坚硬，且化学性质稳定，利用此系统做精密测量或量子传感，天然适用于各种场景，包括高温、高压，以及在生物或

化学样品内等各类极端条件。”实验发现，当驱动失谐与驱动频率满足特定冻结条件时，系统总自旋磁化量可在长时间内保持稳定，持续约 200 个驱动周期，超过体系相互作用限制的相干时间一个数量级以上；而当驱动参数偏离冻结条件时，系统则迅速表现出热化行为。这一结果清晰表明，观测到的长寿命磁化量保持来源于周期驱动诱导的涌现守恒律。该涌现守恒量阻止了相互作用自旋系综的快速热化，使系统能够在远超通常相干时间的尺度上保持可观测的集体量子响应。图 2. 氮-空穴色心自旋系综中的动力学冻结现象更进一步，研究团队将动力学冻结机制应用于交流磁场测量。传统量子传感方案通常依赖动力学解耦序列来抑制环境噪声并延长相干时间，但在相互作用较强的自旋系综中，粒子间相互作用仍会限制最佳探测时间和测量灵敏度。而本研究展示了一条不同的路径：利用多体驱动系统中的涌现守恒量来保护集体信号。实验结果表明，在相同条件下，动力学冻结传感方案相比传统周期性动力学解耦方案实现了约 2.7 倍的磁场灵敏度提升。该基于动力学冻结的量子传感方法突破了传统方案中受限于相干时间的性能瓶颈，显著增强了微弱磁信号的探测能力。图 3. 基于动力学冻结机制增强的磁场测量该成果不仅首次在大规模固态自旋体系中成功观测到多体动力学冻结现象，揭示了一种基于涌现守恒量的新型热化抑制机制，更为发展基于多体动力学的量子传感技术开辟了全新方向。“这一方案仅需全局控制所有自旋，在物理实现上，相比单独控制每一个自旋更易于实施。”团队成员介绍道。未来，研究组计划深入发展和优化基于该机制的量子传感性能，在提升灵敏度的同时，保持该物理平台高空间分辨率的优势，并将这一新型传感方案应用于凝聚态物理、化学及生物医学等前沿交叉领域，具体应用场景包括超导材料、铁磁材料的磁性测量，活体细胞内的温度、磁场之类的物理性质测量等。研究成果以“基于动力学冻结增强自旋系综磁场测量”（Dynamical freezing for magnetometry in an interacting spin ensemble）为题，于北京时间 5 月 28 日 0 点发表于《自然》（Nature）。
报道链接：<https://doi.org/10.1038/s41586-026-10585-6>

2.84、地球同步轨道量子密钥分发在有限密钥长度下的可行性

2026 年 06 月 01 日消息，通过地球静止轨道（GEO）卫星进行量子密钥分发（QKD），为建立连续、大陆级的安全通信提供了一条颇具前景的路径。然而，在此场景下运行时，信道损耗极大且背景噪声显著，尤其是在需要白天工作的情况下。该工作对 GEO 下行链路配置中的诱骗态 BB84 协议进行了全面的端到端可行性研究，其中采用了变长有限密钥安全性分析和严格的统计界限，以拓展可行的正密钥区域。该分析涵盖了与下行 QKD 相关的几种主要接收器架构，并采用了一个物理上真实的信道模型，以捕获主要的损耗和噪声机制。该研究在多个波长（含可见光夫琅禾费吸收极小值和电信波段）下，评估了在农村、城市和沿海环境中的性能。基于欧洲范围内的历史云层数据，该研究预测了整个大陆的年密钥产量。通过对高维参数空间的系统性探索，该研究确定了决定可行性的关键权衡与性能瓶颈。这些结果建立了实用的运行阈值，并为未来的 GEO-QKD 任务提供了可操作的设计指导。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2605.29706>

2.85、 BMRT 实现不靠雷达红外等传统方法的探测技术，能精准锁定携带炸药材料的无人机

2026 年 06 月 01 日消息，Base Molecular Resonance Technologies (BMRT) 近日宣布，其研制的分子共振探测技术在反无人机领域实现重大突破，成功探测到由无人机携带的爆炸物材料。BMRT 的 BMR 技术不依赖雷达、红外或声学等传统手段，而是直接激发并识别特定物质独有的分子共振特征。在近期一项受控测试中，BMRT 成功探测并追踪了一个连接在地面单丝系留装置上的小型无人机，该无人机携带的 9 毫米弹药中含有硝化纤维的推进剂被准确识别。当无人机爬升至约 200 英尺（测试最大高度）时，探测系统仍能维持有效跟踪。

报道链接：<https://www.prnewswire.com/news-releases/base-molecular-resonance-technologies-announces-detection-breakthrough-involving-drone-carried-explosive-material-302784416.html>

2.86、 鸽子如何导航研究获进展，肝脏内的巨噬细胞竟是“磁场感应器”

2026 年 06 月 01 日消息，《科学》杂志日前发表的一项新研究揭示，鸽子肝脏中的特殊免疫细胞——巨噬细胞——能够感知地球磁场，从而为鸟类提供了内在导航系统。德国波恩大学医院分子医学与实验免疫学研究所的研究人员发现，巨噬细胞在分解老化红细胞的过程中会积累铁元素，从而获得可能响应磁场的量子特性。研究表明，当这些细胞功能受损时，鸽子将无法辨认归巢方向。他们的这一发现揭示了动物磁感知的全新机制。

报道链接：https://www.ab.mpg.de/944599/news_publication_26511515_transferred

2.87、 英国量子生物医学中心获 90 万英镑资助，将推动量子传感应用在临床医疗领域

2026 年 06 月 01 日消息，英国量子生物医学研究中心（Q-BIOMED）近日获得英国工程与物理科学研究理事会拨付的 90.2 万英镑资金。该资金通过英国政府的“加速能力基金”发放，将支持六个专项工作包，以推动量子传感硬件向临床医疗环境的转化。这些工作包聚焦于不同诊断与生物医学模式下的核心硬件与工程挑战。为确保这些硬件创新能弥合学术实验室与医疗部署之间的鸿沟，最终工作包还将与 UCLPartners 合作建立正式的临床集成流程。

报道链接：<https://quantumcomputingreport.com/uk-quantum-biomedical-hub-secures-902000-1-2-million-usd-allocation-to-develop-clinical-sensing-and-imaging-hardware/>

2.88、 南京大学与合作团队实现范德华反铁磁材料中拓扑磁结构的观测与调控

2026 年 06 月 01 日消息，近日，南京大学物理学院陈宫课题组与北京大学罗昭初课题组合作，在反铁磁拓扑磁学领域取得进展。合作团队利用自旋极化低能电子显微镜 (SPLEEM)，在垂直磁化的二维范德华反铁磁材料 $(\text{Fe}_{1-x}\text{Co}_x)_3\text{GaTe}_2$ 体系中实现了高分辨率实空间磁畴成像，观察到了本征手性自旋结构，并通过温度驱动的反铁磁-铁磁相变，实现了反铁磁斯格明子的可控写入。该成果以“Real-Space Imaging and Control of Topological Spin Textures in a van der Waals Antiferromagnet”为题，于 2026 年 5 月 13 日在线发表于 Nature Communications。磁斯格明子是一种非平庸拓扑磁结构，由于驱动其运动所需的临界电流很低，有望应用于下一代低功耗、高密度自旋电子器件。传统铁磁斯格明子由于受斯格明子霍尔效应影响，其器件应用受到限制，层间反铁磁耦合体系具有无净磁矩、抗外场扰动、抑制斯格明子霍尔效应以及高电流驱动运动速度等优势，在低功耗拓扑自旋电子学器件中具有重要应用前景。然而，在范德华层状反铁磁材料中，层间强反铁磁交换作用也导致其相邻层间磁矩相互补偿，对其中拓扑自旋结构的实空间观测与调控仍面临巨大挑战。合作团队选择具有 A 型反铁磁序的范德华材料 $(\text{Fe}_{0.81}\text{Co}_{0.19})_3\text{GaTe}_2$ (FCGT) 作为研究对象，该体系具有层内铁磁、层间反铁磁耦合的特征，并在约 170 K 附近发生反铁磁-铁磁相变。利用 SPLEEM 对 FCGT 的自旋结构进行了实空间成像，研究团队发现体系在高温铁磁相和低温反铁磁相中均呈现条纹状磁畴，但跨越单原子层台阶时的磁衬度行为明显不同：高温铁磁相中磁畴在奇数层台阶处保持连续，而低温反铁磁相中则发生磁衬度反转，直观确认了体系具有 A 型反铁磁层间耦合特征（图 1）。图 1. FCGT 中 A 型反铁磁层间耦合的实空间观测。a，具有两个原子级台阶的表面形貌。b、c，同一区域铁磁相（b）与反铁磁相（c）的 SPLEEM 图像。d、e，（b、c）中黑色方框内近表面磁化矢量的示意图。f、g，蒙特卡洛模拟得到的铁磁相（f）与反铁磁相（g）磁畴结构。h，单原子台阶两侧磁衬度不连续性的温度依赖关系。i，磁畴宽度的温度依赖关系。在范德华铁磁体 Fe_3GaTe_2 (FGT) 中，研究团队能够直接观察到具有 Néel-cap 结构的手性畴壁；但在 FCGT 裸表面未能分辨出清晰的畴壁结构。为此，研究团队通过沉积亚单层 Co，在 Co/FCGT 体系中观察到了具有右手手性的畴壁结构。结合与 FGT 体系的对比分析，结果表明 FCGT 中存在内禀的 Dzyaloshinskii-Moriya 反对称交换相互作用 (DMI)。更为重要的是，由于反铁磁材料通常对外场不敏感，因此难以直接在反铁磁相中利用磁场写入磁结构。研究团队发现，可以借助反铁磁-铁磁相变实现对磁结构的间接调控：通过在铁磁相中施加外部磁场，成功写入斯格明子结构；随后在零场下降温至反铁磁相，实现了铁磁斯格明子向反铁磁相的映射，从而实现了反铁磁斯格明子的可控写入（图 2）。此外，团队还利用微磁学模拟研究了反铁磁斯格明子的动力学，发现在具有偶数层补偿的体系中，斯格明子霍尔效应能够被完全抑制，其电流驱动运动效率显著优于传统铁磁体系。图 2. 反铁磁斯格明子的产生与动力学研究。a，冷却过程中的磁场-温度路径。b，零场冷却后 FCGT 反铁磁

相中的条纹畴。c, 场冷至铁磁相后形成的铁磁斯格明子结构。d, 由 (c) 进一步冷却至反铁磁相后获得的反铁磁斯格明子结构。e, A 型反铁磁多层膜中的反铁磁斯格明子示意图。f, g, 不同层厚赛道中分别由自旋转移矩 (STT) 与自旋轨道矩 (SOT) 驱动的 AFM 斯格明子运动轨迹。h, i, 分别由 STT 与 SOT 驱动时斯格明子运动速度与电流密度的关系。该研究加深了人们对二维反铁磁材料中拓扑自旋结构观测与调控机制的理解。本项工作中, 南京大学物理学院博士生程致远为第一作者, 南京大学陈宫和北京大学罗昭初为该工作的通讯作者。论文合作者还包括北京大学杨金波、彭丽聪、林中冲、韩国庆熙大学 Hee Young Kwon、Changyeon Won、复旦大学吴义政、安徽大学马天平、杨蒙蒙、南京大学丁海峰、于葛亮、郝玉峰、孙亮、缪冰锋、杜人君等。该项研究获得了南京大学人工微结构科学与技术协同创新中心、固体微结构物理全国重点实验室以及江苏省量子信息科学与技术重点实验室的支持, 并获国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市科技计划项目、江苏省“双创计划”、江苏省重点研发计划、江苏省自然科学基金以及上海市科技重大项目等项目资助, 在此一并致谢。

报道链接: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72895-7>

2.89、新型量子传感技术能通过检测金刚石缺陷的微小扰动来识别交错磁体

2026 年 06 月 01 日消息, 美国布法罗大学物理学家提出一种量子传感系统方案, 该理论技术通过测量疑似交错磁体材料对附近金刚石中微小磁性缺陷的扰动来实现检测, 可大幅简化交错磁体的识别流程。这一新提出的量子传感检测方法有望为新型磁性材料的实验验证提供更便捷的路径, 相关研究成果已与日前发表在《物理评论快报》上。

报道链接: <https://phys.org/news/2026-05-diamond-quantum-sensor-reveal-elusive.html>

2.90、北京量子院量子操作系统软件研发团队在中性原子量子计算编译研究中取得重要进展

2026 年 06 月 01 日消息, 近日, 北京量子信息科学研究院 (以下简称“量子院”) 量子操作系统软件研发团队提出一种面向场可编程原子阵列的分区架构与高性能编译框架 ZAP。该工作通过硬件架构与编译算法协同设计, 解决中性原子量子计算中逻辑线路映射、原子搬运、串扰控制与编译效率之间的关键矛盾, 为快速、可扩展、噪声感知中性原子量子计算提供了新的软件栈方案。2026 年 5 月 25 日, 相关成果以“ZAP: 面向场可编程原子阵列的分区架构与高性能编译框架” (ZAP: Zoned Architecture and Performant Compiler for Field Programmable Atom Array) 为题, 在线发表于《电气与电子工程师协会量子工程汇刊》 (IEEE Transactions on Quantum Engineering)。在中性原子量子计算平台中, 量子比特由被光镊捕获的单个原子承载。与固定连接的量子比特架构不同, 中性原子平台中的原子可以在计算过程中被动态移动和重新排列, 从而使

原本相距较远的量子比特在需要执行两比特门时靠近。这一特性为大规模量子计算提供了灵活的连接能力，也避免了大量由固定拓扑限制引入的 SWAP 门开销。然而，动态可重构也给编译带来了新的挑战。编译器不仅要决定逻辑量子比特对应到哪些物理原子，还要安排原子何时移动、移动到哪里、如何并行移动以及如何避免 AOD 控制约束下的路径冲突。同时，两比特门通常需要在特定区域内通过里德堡激发实现，若空闲量子比特暴露在相关激光场中，可能产生额外串扰。随着量子比特数目和线路规模增加，原子排布与移动路线的搜索空间迅速扩大，现有依赖反复全局搜索的编译方法容易形成新的系统瓶颈。针对上述问题，研究团队提出 ZAP 首先在硬件层面引入分区架构，将中性原子阵列划分为存储区和纠缠区。存储区用于保存暂不参与两比特门操作的量子比特，纠缠区则用于执行纠缠门。通过将“静置”和“纠缠”两类功能在空间上分离，ZAP 能够减少空闲量子比特受到两比特门全局激光场影响的机会，降低串扰，并为后续编译算法提供更清晰的物理结构约束。在编译策略上，ZAP 采用面向分区架构的确定性单遍流程，包含硬件感知的 ASAP-separate 调度、前瞻式量子比特放置和冲突感知路由。与传统 ASAP 调度尽量压缩逻辑深度不同，ZAP 优先组织两比特门操作，再将单比特门填入合适的时间空隙，从而减少因交错执行带来的频繁原子往返搬运。在放置与路由阶段，ZAP 会根据后续线路结构预判量子比特的复用情况，并结合 AOD 行列约束选择更易并行执行的移动方案。图 1 展示了 ASAP-joint 与 ASAP-separate 在连续逻辑阶段中的搬运差异。图 1 ASAP-joint 与 ZAP 采用的 ASAP-separate 在不同逻辑阶段中的原子搬运对比。上行为 ASAP-joint，下行为 ASAP-separate；虚线箭头表示原子搬运。此外，对于已位于纠缠区、但当前阶段暂时空闲的量子比特，ZAP 并不固定采用“全部送回存储区”或“全部留在纠缠区”的策略，而是根据后续使用情况动态比较串扰损失与搬运、退相干损失，再决定是否移动。这种前瞻式管理使 ZAP 能够在降低串扰和减少不必要搬运之间取得平衡。研究团队在多种结构化的量子算法基准线路和随机 3-正则线路上对 ZAP 进行了系统评估，并与 Enola、ZAC、PowerMove 等国际代表性中性原子编译器进行比较。结果显示，ZAP 在保持竞争力甚至更优执行质量的同时，显著提升了经典编译效率。在物理执行时间方面，由于各分区编译器受相同门时间、原子移动速度以及 AOD 冲突处理约束影响，差距相对编译时间更小；但 ZAP 仍保持持续竞争力，并在许多结构化基准和随机线路场景下成为执行时间最短的方法之一。图 2 给出了结构化基准和随机线路上的电路物理执行时间对比。图 2 ZAP 与 ZAC、PowerMove 在多种结构化量子算法基准和随机 3-正则线路上的电路物理执行时间对比。此外，研究团队提出的 ZAP 的突出优势是经典编译效率。相较于加州大学洛杉矶分校的 ZAC 框架和加州大学圣地亚哥分校的 PowerMove 框架，ZAP 在多个基准上将编译时间由数十秒降低至 0.1 秒以内，实现超过 1000 倍的加速；相较于 Enola，ZAP 在评测基准上的编译加速超过 10000 倍。在 100 量子比特随机线路上，ZAP 仍能保持 0.1 秒以内的编译时间。图 3 展示了这一编译时间对比结果。图 3 ZAP 与 ZAC、PowerMove、Enola 在结构化量子算法基准和随机线路上的经典编译时间对比。进一步的规模化测试表明，ZAP 在更大量子比特数下仍保持较好的编译可扩展性。研究团队选取 Ising、Cat、Adder 和

QFT 四类代表性算法，将量子比特规模扩展至 500 进行评测。结果显示，即使在 500 量子比特规模下，ZAP 的编译时间仍明显低于 ZAC 和 PowerMove；其中，在 500 量子比特 QFT 线路上，ZAP 可在一分钟以内完成编译。图 4 展示了这一可扩展性结果。图 4 ZAP 在 Ising、Cat、Adder、QFT 四类算法中扩展至 500 量子比特时的编译时间可扩展性对比。保真度分析表明，ZAP 的优势主要来自对串扰和搬运开销的有效控制。对于具有不规则连接关系和非均匀量子比特复用模式的结构化线路，ZAP 通过分区架构、前瞻式放置和动态空闲量子比特管理，有效减少了无效往返搬运和串扰累积。在随机线路中，尽管不同编译器面对的拓扑结构更均匀，ZAP 仍保持了稳定的可扩展性优势。图 5 展示了结构化基准线路上的保真度分解结果，不同颜色分别对应两比特门、原子搬运、退相干和串扰等误差来源。图 5 ZAP 与 ZAC、PowerMove、Enola 在结构化量子算法基准线路上的保真度分解对比。图中展示两比特门、原子搬运、退相干和串扰等因素对整体保真度的影响。该研究表明，在中性原子量子计算迈向更大规模系统的过程中，编译器将不仅是连接算法和硬件的“翻译器”，也是影响系统吞吐率、实验反馈速度和量子云服务体验的关键基础设施。ZAP 通过将硬件分区结构与非迭代编译策略相结合，把复杂的动态原子阵列映射问题转化为高效、可控的确定性流程，为未来面向大规模乃至容错量子计算的中性原子编译和软硬件协同设计提供了重要参考。该论文共同第一作者为量子院实习生黄晨、赵茜和量子院助理研究员许宏泽，通讯作者为量子院助理研究员汪景波、副研究员胡孟军以及量子院兼聘研究员/清华大学副教授刘东。合作者还包括量子院助理研究员庄伟峰。参与单位包括清华大学、中国科学技术大学、香港中文大学和合肥国家实验室等。该工作得到国家重点研发计划、北京市自然科学基金、国家自然科学基金、量子科学技术创新计划等项目的支持。

报道链接：<https://ieeexplore.ieee.org/document/11535023>

2.91、我国科学家利用量子光将超快激光性能实现二十倍突破

2026 年 06 月 01 日消息，上海华东师范大学的一个研究团队在《自然》杂志上发表一项新研究，提出一种利用光的量子本性解决一个非线性光学难题的方法。该团队采用一种被称为“明亮压缩真空态”（BSV）的量子光，其光子到达速率波动极大，即使在较低平均功率下，也能产生足以驱动通常需要更强激光才能实现的非线性过程的超大光子脉冲。实验结果显示，平均能量仅 300 纳焦耳的 BSV 脉冲，就能产生与传统激光脉冲相同的非线性效应，且平均功率无需增加——这相当于增强了 20 倍以上。此外，该团队还能在不改变脉冲能量的前提下，随意调节脉冲强度。这些结果开辟了一种通过微调光源量子特性来控制强场过程的新途径。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-quantum-boost-ultrafast-laser.html>

2.92、 大阪大学研究人员设计的钴蜂巢结构有望推动量子计算进步

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——蜂巢以其优雅的设计而闻名，但现在它们可能找到了新的应用领域：量子计算。为了从亚原子粒子中获取信息，量子计算机需要经过精心设计、能够执行必要复杂功能的材料。然而，所使用的金属，如钌和铱，往往稀有且昂贵，限制了新技术的开发潜力。在最近发表于《Physical Review Materials》的一篇文章中，大阪大学 SANKEN 研究所的研究人员与合作机构报告了一种特殊薄膜材料的制造，其中钴原子在更大的蜂巢状矩阵内形成了局部的蜂巢排列。这些钴蜂巢结构表现出强烈的磁相互作用，这对量子计算应用很重要。Kitaev 材料是一类因其在量子信息科学中的潜在应用而被研究的量子磁性材料，因其可能承载被称为自旋液体的奇异量子态而备受关注。与典型的液态物质不同，在自旋液体中，即使温度下降，自旋的排列也能保持流体状态。这是因为针状自旋在无法满足所有作用于其上的力时，会不断翻转。形成这些液体的一种方法是使用蜂巢状晶格，在这种晶格中，相邻磁性离子之间的强相互作用可能强烈竞争。“这一领域的先前工作很大程度上局限于像钌和铱这样的稀有金属，”第一作者李浩波表示。“我们提出疑问，钴作为地球上最常见的过渡金属之一，是否能被制造成同样的蜂巢结构，并展现出同样引人入胜的物理性质。”研究团队通过在已经具有层状蜂巢结构的化合物锑酸钠 (NaSbO_3) 中添加约 4% 的钴，制造出了他们的材料。细致的显微镜测量证实，蜂巢排列保持稳定，没有形成不需要的次要相。“令我们兴奋的是，这些钴蜂巢似乎自然形成，无需任何特殊的引导，”资深作者田中秀和解释道。“它们甚至会产生与理论对这种结构预测相匹配的清晰磁信号。”磁性测量显示，该化合物在约 88 K 的温度下表现出类似铁磁的状态。理论计算预测，磁性特性产生的原因是钴原子倾向于在材料内部局部聚集，形成共享边的 CoO_6 蜂巢结构。“钴相对便宜，广泛可用，且已用于半导体制造，”李浩波评论道。“这种方法最终可能导致量子计算组件在规模化生产中更加实用。”研究团队目前正在努力对材料应用进一步的工程技术，并更详细地探究其性质。由于钴已经嵌入现代技术的基础设施中，从实验室的好奇心到实际量子设备的路径可能比预期的要短。这一科学突破可能为更低成本的量子计算材料铺平道路。

报道链接：<https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/en/achievement/release/20260528.html>

2.93、 物理学家发现一种在纳米尺度更好控制光的新方法

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——物理学家们开发出了一种微型非线性光源，可以通过一个电“旋钮”来开启、关闭或调节至特定强度。《Optica》期刊发表了这项由埃默里大学领导的研究，该成果可能有助于设计更小、更灵活的通信、传感和量子计算技术。新方法聚焦于一种被称为二次谐波生成 (SHG) 的非线性光学类型，其中两个相同频率的光子与材料相互作用，合并成一个频率加倍的光子。“此前没有人证明过，在如此小的器件中，你可以通过电旋

钮来调节二次谐波生成，”论文资深作者、埃默里大学物理学教授 Hayk Harutyunyan 说。整个集成组件的宽度略大于 200 纳米，比人类头发丝的宽度还要小 100 倍以上。而其中光产生的活性区域仅宽 2 到 6 纳米，比大多数现有的二次谐波生成器件小几十倍，且可控性要高得多。“我们可以开启我们的器件、完全关闭它，并在 500% 的范围内提高或降低其强度，” Harutyunyan 说。埃默里大学詹姆斯·T·兰尼研究生院的博士生 Yuankai Tang 是该论文的第一作者。共同作者包括英国剑桥大学的 Amit Agrawal；新加坡国立大学的 Ariando Ariando 和 Saurav Prakash；以及佛罗里达州埃格林空军基地空军研究实验室的 Monica Allen 和 Jeffrey Allen。二次谐波生成已广泛应用于激光频率加倍以及生物、医学和材料科学的高分辨率光学显微术等领域。“这是一个非常重要的过程，” Harutyunyan 解释道，“因为它为你提供了调节光学相互作用并产生新光的方法。” Harutyunyan 研究的一个关键重点是在纳米尺度上增强、控制和表征光学特性及能量流动，以应对光子技术领域重大挑战。20 世纪 50 年代，随着硅半导体作为微型晶体管来控制电流的发展，电信领域发生了一场重大革命。这些晶体管带来了更小、更快的计算机，并为从平板电视到手机的一切技术铺平了道路。晶体管持续变得更小、更高效，但大约 15 年前，这一进程停止了，因为晶体管无法再变得更小且仍能良好运行。与此同时，光正在开辟新的技术前沿。除了光纤电缆，还存在一些处理光而非电的半导体芯片的例子。然而，要使这项技术广泛实用化并提高处理速度、同时降低能耗，还需要进一步的改进。“如果我们想要改进光子芯片，就需要开发出更好的、我们能够控制的纳米级光源，” Harutyunyan 解释道。应对纳米尺度光调制持续挑战的一种方法是被称为等离激元场致二次谐波（plasmonic-EFISH）器件的组件。它们提供了电子学与高速光子学之间的桥梁，允许比传统器件更小、更快、更高效的光学开关。然而，大多数等离激元-EFISH 器件的可调性不强，且相对较大。“小是关键，” Harutyunyan 说，“这就是电子学和光子学领域的游戏规则。你需要将尽可能多的功能挤进一个狭小的空间。” Harutyunyan 和 Tang 着手研究他们是否能开发出更好、更小的等离激元-EFISH 器件。他们采用了一种新方法，聚焦于一个称为隧穿结的组件——这是一种半透性屏障，在光电组件中充当绝缘层。Tang 热爱在看不见的领域工作，使用专门的工具在原子尺度上制造和测试器件。当前项目的一个关键挑战是开发一种隧穿结，其材料要足够坚固以在施加电压时保持稳定，但又足够薄以允许电子的量子粒子穿过。Tang 首先开发了旨在实现这一目标的模拟算法，然后利用结果来制造组件。一种称为溅射的技术（可以想象为使用高能离子进行喷涂），使他能够在玻璃片上涂覆一层薄薄的氧化铟锡（一种导电材料）。他使用同样的技术添加了一层超薄的二氧化硅，厚度仅有几个原子层，作为隧穿结。Tang 通过使用电子束光刻技术（一种原子尺度上的计算机辅助设计）为金电极制作了模具。然后，他在高真空室中加热黄金，直至其蒸发并凝结，在聚合物模具内形成一层薄而均匀的涂层。他施加了一层薄薄的铬作为粘合层，将这些金电极固定在二氧化硅纳米层上。经过艰苦的组件制造和集成过程后，Tang 施加电压进行实验……然后，啪的一声！二氧化硅纳米层基本上短路了，烧毁了组件。“它不够稳定，无法保持电荷超过几分钟，” Tang 解释道。他重复了漫长的建模、制造和集成过程，这次使用氧化铝

作为隧穿结。它再次短路了。“这是这个项目中最具挑战性的时期，” Tang 说，“我们尝试了这么多想法和材料，经过一年多时间，却无法让它工作。”当 Harutyunyan 实验室与开发超薄量子材料的专家——新加坡国立大学 Ariando 小组的成员——取得联系时，突破出现了。“虽然我们是非线性光学方面的专家，但他们在制造氧化物薄膜方面是专家，” Harutyunyan 说，“对于如此复杂的项目，我们意识到需要汇集独特的专业领域知识。”新加坡团队选择了氧化镱作为隧穿结材料，这种材料以其高熔点和即使在极端条件下也保持稳定而闻名。他们使用脉冲激光沉积法在氧化镱上涂覆氧化铟锡，然后在底部加上一层超薄但高度稳定的氧化镱层。Tang 精心制作了金电极，以便与新加坡研究人员制造的组件精确集成。这一次，当 Tang 施加电压时，隧穿结经受住了考验。该器件按照预期工作。“感觉太棒了，” Tang 说。“据我们所知，这是首次通过隧穿结实现电可调二次谐波生成的演示，” Harutyunyan 说。实验表明该器件具有很大的调制范围，使其成为基础光-物质相互作用研究的多功能平台，也为改善光子芯片的集成电路提供了一种新颖概念。“如果你要用光子流取代电流，你就需要能够按需产生光子并控制其流动速率，” Harutyunyan 解释道。从长远来看，这种控制纳米尺度光学过程的新方法为改进量子计算过程提供了另一种工具。研究人员致力于创建可扩展、网络化的量子计算系统，而使用光粒子来编码和处理“量子比特”（量子信息的基本单位），为室温操作下的高速传输提供了潜力。

报道链接：https://news.emory.edu/features/2026/05/esc_new_control_nanoscale_light_28-05-2026/index.html

2.94、 科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键科学家开发新框架以通过量子纠缠理解化学键

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——化学键是微观世界的主要组织原则之一。它决定了原子如何结合，从而控制着从单分子、生物分子到宏观固体材料等众多尺度下量子体系的广泛物理和化学性质。然而，尽管化学键具有根本重要性，并在高中科学教育中就已占据突出地位，但令人惊讶的是，从量子力学的角度来看，它仍然难以捉摸。化学键对于描述物质是必不可少的，尽管它们并非直接可观测的量。在近期发表于《自然通讯》(Nature Communications) 的一篇文章中，由 LMU 物理学家、慕尼黑量子科学与技术卓越集群 (MCQST) 成员 Christian Schilling 博士领导的研究小组，利用量子信息论的概念，解决了这一长期存在的挑战。基于他们在量子化学轨道纠缠方面的专长，Christian Schilling 及其博士生 Lexin Ding（现为苏黎世联邦理工学院 ETH Fellow）与来自西班牙圣塞巴斯蒂安国际物理中心的合作者 Eduard Matito 共同开发了一个通过量子纠缠理解化学键的新框架。研究人员引入了最大纠缠原子轨道 (MEAOs) 的概念，其纠缠模式以自然且系统的方式揭示了分子的成键结构。值得注意的是，该框架不仅捕捉了 Lewis 结构所描述的传统双中心键，还涵盖了更复杂的成键现象，包括多中心键、苯等芳香体系，以及化学反应过程中出现的

瞬态键模式。如此多样化的成键场景现在可以在一个统一且完全从头算的框架内进行描述。这项工作揭示了化学键与量子纠缠之间的深层联系，并为描述成键现象建立了一个统一且量化的语言。Schilling 表示：“未来，这一框架可能成为研究复杂分子体系、化学反应以及传统方法常常失效的非传统成键机制的强大工具。”

报道链接：<https://www.lmu.de/en/newsroom/news-overview/news/quantum-physics-a-matter-of-bonding-358e7fe1.html>

2.95、 我国研究人员利用超冷原子成功实验生成大规模薛定谔猫态

2026 年 05 月 31 日消息，南方科技大学与粤港澳大湾区量子科学中心的研究人员近日利用超冷原子成功实验生成了大规模薛定谔猫态。他们并非直接构建大质量粒子，而是通过构建结合相互作用相对较弱的原子团簇，使物质波包在粒子数增加时不会急剧收缩，进而利用相互作用控制的高阶隧穿过程——实验中实现了高达七阶的隧穿——并将其调谐至与单原子相媲美的隧穿强度。这项研究生成的猫态理论上可实现海森堡极限灵敏度。相关研究成果已发表在《自然物理学》上，它为在大尺度量子系统中实现量子隧穿以及开发高精度量子传感器或测量工具开辟了新可能。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-generation-massive-schrdinger-cat-states.html>

2.96、 研究人员设计出量子版本的摆钟，能自主运行且比以往技术更精准

2026 年 05 月 31 日消息，一个国际研究团队最近设计出一款量子版本的摆钟，研究成果已发表在《物理评论 A》上。据介绍，这款量子摆钟能够自主运行，且比以往的量子时钟更为精准。该研究团队使用解析和数值方法分析了其准确性与性能，将精度定义为时钟在偏离一个刻度之前的平均滴答次数。他们发现，该量子摆钟违反了热力学不确定性关系（TUR），因此在给定熵产出条件下，其精度要优于其他自主时钟。这项研究为探索从量子到经典计时方式的转变提供了新途径，有望推动更高效量子计时器件的发展，并改进量子技术中的噪声工程。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-quantum-pendulum-clock-classical-accuracy.html>

2.97、 富士康计划在 2027 年推出 5 至 10 比特量子计算原型机，2030 年实现商业化

2026 年 05 月 31 日消息，鸿海集团旗下富士康近日表示，其量子计算研究正日益获得国际认可，但该公司预计商业化仍需数年时间，更广泛的商业机会有望在 2030 年左右出现。该公司旗下的鸿海研究院正推进一条基于离子阱技术的量子计算路线图：计

划于 2026 年实现双比特逻辑操作，至 2027 年推出面向政府、学术及工业用户的 5 至 10 比特可编程原型机。此外，富士康还通过合作取得不少研究进展，包括与东京大学共同推进容错量子计算，以及与 QunaSys 合作开展机器学习增强的量子化学模拟。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/29/foxconn-expects-quantum-commercialization-in-2030/>

2.98、 西班牙研究人员设计的超导纳米器件可呈现量子霍尔效应特征

2026 年 05 月 31 日消息，马德里自治大学的研究人员近日在理论上提出一种基于超导材料的纳米工程化器件，该器件可呈现量子霍尔效应特征。该团队通过理论分析证明，在特定条件下，不同朗道能级之间的耦合会催生拓扑相，实现完美的电子-空穴转换。该成果为量子霍尔效应与超导结合体系中的拓扑现象研究提供了新视角，有可能推动下一代量子器件的研发。相关研究已于日前发表在《物理评论快报》上。

报道链接：<https://phys.org/news/2026-05-topological-states-emerge-quantum-hall.html>

2.99、 D-Wave 正面驳斥：量子优越性演示未被推翻，相关经典模拟研究存在局限

2026 年 05 月 30 日消息，D-Wave Quantum 公司近日对有关其量子计算优越性演示被经典模拟研究“推翻”的说法作出回应，明确表示该说法不准确，并缺乏科学依据。D-Wave 表示，它欢迎经典算法的进步，包括 Flatiron 研究所与合作者近期在《科学》期刊上发表的基于张量网络的工作，但其成果并未复现 D-Wave 此前经同行评审的《科学》论文的全部内容，也未解决原文中最困难的问题实例和测量指标。D-Wave 指出，Flatiron 的新工作仅在大型钻石晶格数据上有所扩展，但未计算相同的可观测量、所有几何结构、最大规模拓扑及所有耦合系数。

报道链接：<https://www.dwavequantum.com/company/newsroom/press-release/d-wave-s-quantum-supremacy-result-stands/>

2.100、 霍尼韦尔向英国最大室内光学设施交付一台可移动式地面光学站

2026 年 05 月 29 日消息，Honeywell（霍尼韦尔）近日成功交付并启用一台可移动式地面光学站（TOGS），以支持英国萨福克学院的量子光学发现实验室（QOD Lab）的启动及持续运营。该新研究设施将作为国家级中心，致力于光学和量子通信技术的开发与测试，以服务于未来安全的太空通信。QOD Lab 是英国最大的室内光学研究设施，能够在模拟大气条件下测试激光通信系统。该光学地面站是一个支持量子安全通信以及地球与低地球轨道卫星间高速光学数据传输的先进平台。该系统将与两颗卫星进行实时测

试：量子加密与科学卫星（QEYSSat）和霍尼韦尔自有的量子密钥分发卫星（QKDSat）。据悉，霍尼韦尔也是 QOD 实验室的投资方，它通过其 TOGS 技术相关的投资与支持，为该实验室贡献了约 200 万英镑的价值。

报道链接：<https://www.satelliteevolution.com/post/honeywell-ground-optical-station-to-support-research-at-new-uk-quantum-space-optics-lab>

2.101、IBM 2026 年 Qiskit 全球暑期学校现已开放注册

2026 年 05 月 29 日消息，IBM 日前表示，“2026 年 Qiskit 全球暑期学校：云端十年”活动现已开放注册。该年度全球性项目旨在帮助学生、研究人员和开发者构建量子计算实用技能。为期两周的活动将于 2026 年 7 月 13 日至 24 日举行。这一免费在线课程将通过讲座、实验、IBM 量子专家现场问答等环节，帮助学员使用 Qiskit 并掌握实用量子技能。要获得参与证书或徽章，学员需观看所有 IBM 量子核心讲座 80% 的内容，高级赛道学员还需完成实验作业。

报道链接：<https://www.ibm.com/quantum/blog/qiskit-summer-school-2026>

2.102、科学家在优化超导材料方面取得进展，新型缺陷识别将助力开发更低噪声量子器件

2026 年 05 月 29 日消息，美国能源部的研究人员通过结合原子力显微镜、X 射线和光谱分析等多种实验技术，深入探究了超导铌材料中缺陷的形成机制，并成功识别出一种名为“铌氢化物”的缺陷类型。这一发现意味着科学家现在可以有针对性地采取预防措施，例如通过优化材料和器件的工程化工艺，或在制造过程中更精准地控制器件所接触的气体，来抑制铌氢化物的生成。他们的研究表明，铌氢化物在铌薄膜中普遍存在，这为超导量子比特及其他谐振器中的退相干效应引入了一个此前未被考虑的因素。由于铌氢化物的尺寸、位置和密度会随器件从室温冷却的过程而变化，减少此类缺陷有助于降低量子计算机的噪声水平，从而使其在运行中减少错误。

报道链接：<https://www.energy.gov/science/hep/articles/spotting-new-culprits-hunt-quantum-noise>

2.103、科学家将单个原子“钉”在光子谐振器旁，成功解决中性原子与集成光子学相结合难题

2026 年 05 月 29 日消息，Quantum Source 与魏茨曼科学研究所的研究人员近日成功将单个铷原子捕获在距离氮化硅光子谐振器表面仅 150 至 200 纳米的范围内，实现了原子与芯片上光场的强耦合。该实验解决了中性原子与集成光子学结合的关键难题：在平面芯片谐振器表面稳定捕获原子，同时避免其被表面吸附。该团队采用“单次加载”方法，通过光场减速接近的原子，并在一次散射事件后完成捕获，在最优条件下加载脉

冲的捕获概率可达约 30%。捕获的原子会向谐振器发射光子，并表现出可测量的原子-光子耦合。这一成果为未来芯片集成量子光子系统提供了潜在的基础构建模块。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/27/researchers-trap-a-single-atom-on-a-photonic-chip-opening-a-route-to-integrated-quantum-optics/>

2.104、巴西推进 Quandanga 量子通信网络项目，将建首个永久性实验基础设施

2026 年 05 月 29 日消息，巴西国家电信局（Anatel）与军事工程学院（IME）近日举行了一次会晤，以讨论推进 Quandanga 量子通信网络项目的开发。该项目旨在打造巴西首个永久性实验基础设施，用于研究、测试和演示基于量子及后量子密码技术的安全通信方案。这一合作标志着巴西在量子通信领域迈出关键一步，未来将为该国在量子安全通信的技术验证与标准化方面提供长期实验平台。

报道链接：<https://www.telecompaper.com/news/brazil-plans-development-of-quantum-communication-network--1572267>

2.105、QuantumCT 联合康涅狄格大学与耶鲁大学启动新一阶段试点项目以推动量子创新

2026 年 05 月 28 日消息，康涅狄格量子技术计划（QuantumCT）日前宣布，它与美国康涅狄格大学及耶鲁大学合作推进的四项第二阶段试点项目已正式启动。这些项目由康涅狄格大学、耶鲁大学及产业合作伙伴共同资助，将依据其在应用量子研究方面的推进能力进行遴选，重点面向康涅狄格州具有战略意义的产业领域，包括航空航天与国防、高端制造、金融服务、保险及生命科学。该批项目是在第一阶段试点计划成功基础上的延续。第一阶段主要支持量子算法、硬件集成、量子传感及应用计算等方向的早期概念验证研究。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798495246501.html>

2.106、莫纳什大学开发的纳米电路可在单一芯片上实现光信息生成、引导与读取

2026 年 05 月 28 日消息，澳大利亚莫纳什大学的研究人员开发出一种纳米尺度电路技术，可在单一芯片上实现光信息的生成、引导与读取。通过结合先进材料与纳米技术，这种方法解决了“谷电子学”领域的一项长期挑战。该领域被认为有望用于更高速、更高能效的计算及量子技术发展。据介绍，研究人员首次展示了一个完全集的成系统，可在紧凑芯片器件中生成特定光信号、实现精确引导，并将其转换为电信号。相关研究成果已于日前发表在《自然·光子学》期刊。

报道链接: <http://quantumwire.com/article/17798458856498.html>

3、产品动态

3.1、在基于芯片的纠缠纯化中观测到残余纠缠

2026 年 06 月 04 日消息，纠缠纯化是量子中继器的关键组成部分，因为它能够提升分布式纠缠态的保真度并抑制噪声信道的影响。成功的纯化过程可产生保真度更高的纠缠态，而失败事件仍可能保留残余纠缠，当两个自由度（DOF）的误码率不平衡时，这些残余纠缠仍可用于进一步的纯化。本文展示了基于硅芯片的超纠缠单副本纠缠纯化方案，并通过实验观测到残余纠缠的存在。借助集成光子学的可重构性，该方案确保在比特翻转噪声作用于两个自由度的情况下，无论哪个自由度的误码率更高，都能始终获得适用于进一步纯化的残余纠缠。研究结果证明了集成光子学在量子信息处理中的优势，并为片上纠缠纯化及未来量子中继器系统中纠缠资源的优化利用提供了指导。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03343>

3.2、前向辅助净化：超越传统极限的时空框架

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 噪声仍然是实现量子优势的主要障碍，它持续退化着支撑量子技术的资源。提纯旨在从噪声集合中提取高保真度资源以逆转这种退化，但其传统框架本质上是静态的，只能在噪声生效后发挥作用。本研究则将提纯重新定义为一项动态任务，引入了一个跨噪声过程分布干预措施的时空框架。这一框架揭示了现有方法无法触及的操作能力，并催生了能够扩展可达性能的前向辅助提纯。在某些情形下，单副本协议已超越传统提纯中多达 50 个副本所能实现的效果，展现出所需资源的显著开销优势。除这些增益外，该框架规避了传统协议中的不可提纯定理（包括针对贝尔态集合的定理），从而实现了此前被认为不可能的提纯，并指向一条高效减轻量子系统噪声的路径。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02990>

3.3、在三分币量子行走中最大化信息流：从初始纠缠到集成光子实现

2026 年 06 月 04 日消息，参考来源 PDF 下载 离散时间量子游走是模拟量子输运与信息处理的强大平台。该团队引入一个一维晶格上的游走者，其运动由三个纠缠硬币控制，每个硬币均以 Hadamard 门初始化，旨在最大化信息流。游走者仅在三个硬币产生相同结果（HHH 或 TTT）时才移动，从而将 8 维硬币希尔伯特空间与位置自由度耦合。通过分析完全可分态、完全纠缠态（GHZ 型）及中间初始态，并利用约化子系统的冯·诺依曼熵，该团队计算了硬币与位置之间的互信息 $\{I(C;P;t)\}$ 。结果表明，初始三方纠缠使互信息的增长速度在十步后最高提升 18%（与两个可分态中较低者相比），但由于量子干涉，其短期呈现非单调动力学。该团队首次引入可调参数 $\{\alpha\}$

(非位移态的振幅)，并证明 GHZ 态在 $\alpha \approx 0.71$ 处达到互信息最大值——这是信息流最优控制的关键发现。最后，该团队提出一种利用偏振、空间模式和时间箱的集成光子实现方案，其中 α 可通过非线性或电光元件进行调谐。该团队还提供了可扩展的数值框架（Python 代码），支持最多 $t = 5$ 步的仿真。该研究将三方纠缠确立为最大化信息流与空间扩散的动态资源，直接应用于量子态传输、纠缠辅助传感及可编程光子量子处理器。

报道链接: <https://arxiv.org/abs/2606.02942>

3.4、Quemix 与 SCSK 携手开发 POD Readout 技术以突破量子计算测量瓶颈

2026 年 06 月 04 日消息，日本量子软件算法公司 Quemix 与 SCSK 公司近日联合开发出一项名为“POD Readout”的新技术（专利申请中），旨在解决阻碍量子计算实用化的“读出（测量）”瓶颈。该技术不逐一读取量子计算机生成的所有输出，而是基于高效直接提取对获取解至关重要的信息这一理念。Quemix 表示，通过将测量次数减少最多 1000 倍，POD 方法在保留量子计算速度优势的同时，为制造、材料科学、金融等工业领域的实用模拟与分析铺平道路。

报道链接: <https://www.quemix.com/en/post/en-20260602-scsk>

3.5、Quemix 与日产汽车合作利用量子计算开发下一代空气动力学分析软件

2026 年 06 月 04 日消息，日本量子计算算法与软件研发企业 Quemix 近日与日产汽车启动一项联合研究项目，旨在利用量子计算机开发新一代空气动力学分析软件。双方针对早期容错量子计算机开发了一种新型混合量子-经典算法，可处理车辆车身的复杂几何形状。通过在模拟器上执行，他们确认该新方法能够以高精度复现传统计算机进行空气动力学分析的结果。

报道链接: <http://quemix.com/en/post/en-20260601-nissan>

3.6、Xanadu 的 Borealis 光量子计算机实现量子优势，36 微秒完成超算需 9000 年的任务

2026 年 06 月 04 日消息，Xanadu 近日宣布，其最新光子量子计算机 Borealis 已展示量子计算优越性，标志着加拿大首次实现了量子计算优势。这是首台所有门均可完全编程的光子量子计算机，也是首次将具备量子优势能力的机器通过云端向公众开放。Borealis 可根据用户指定程序，合成由 216 个压缩态量子比特构成的三维纠缠量子态，并从中生成样本，其速度超越了现有任何经典超级计算机。直接模拟显示，全球最快的超级计算机生成一个这样的样本约需 9000 年，而 Borealis 仅需 36 微秒。相关成果已

发表在《自然》杂志上。据悉，Borealis 现已对任何通过 Xanadu 云服务连接的人开放，也将在 AWS 的全托管量子计算服务 Amazon Braket 上线。

报道链接：<https://www.prnewswire.com/news-releases/xanadu-launches-first-public-cloud-deployed-computer-with-quantum-computational-advantage-301559097.html>

3.7、微软发布 Majorana 2 拓扑量子芯片，量子比特可靠性提升 1000 倍

2026 年 06 月 04 日消息，微软日前发布了其最新拓扑量子芯片 Majorana 2，该芯片采用新一代材料栈，量子比特可靠性较前代提升 1000 倍。凭借这一进展，微软量子团队将实现可扩展量子计算机的时间表缩短至 2029 年，仅为原计划的一半。据介绍，Majorana 2 的量子比特可维持量子态长达 20 秒（平均），部分实例甚至可达一分钟，而其他常见方案仅能持续微秒级别。结合该量子比特具有的 1 微秒运算速度与 0.01 毫米极小比特尺寸，微软预计于 2029 年前造出具备商业价值的可扩展量子计算机，有望解决全球健康、粮食供应、可持续能源等领域的棘手难题。

报道链接：<https://news.microsoft.com/source/features/innovation/majorana-2-microsoft-discovery-agentic-ai/>

3.8、杜克大学助理教授获 NSF 资助，将探索新型光子材料能否突破量子计算瓶颈

2026 年 06 月 03 日消息，杜克大学电气与计算机工程及物理学助理教授 Crystal Noel 近日获得了美国国家科学基金会（NSF）颁发的 CAREER 奖，资助金额为 66 万 5195 美元，为期五年，旨在验证一种名为铌酸锂的新型光子材料能否推动量子计算实现关键突破。Noel 的项目核心是利用薄膜铌酸锂（TFLN），将当前体积庞大的光学组件压缩至芯片级别。目标是确认基于 TFLN 制造的光子器件能否提供足够稳定和精确的激光，以维持囚禁离子量子计算需要的低错误率操作。

报道链接：<https://pratt.duke.edu/news/crystal-noel-nsf-career/>

3.9、QuDef 推出 SQOUT 平台，能为量子通信系统提供实时威胁情报与漏洞检测

2026 年 06 月 03 日消息，QuDef 近日宣布，其首个专门用于量子密钥分发（QKD）及其他量子通信系统的量子威胁情报与安全评估平台 SQOUT 已正式商用。该公司表示，在所有已评估的 QKD 系统中，SQOUT 均发现了管理者未知或尚未解决的漏洞。该平台能帮助安全与工程团队理解不断演变的量子威胁态势，获取关于量子通信系统攻击、漏洞与反制措施的持续更新情报；对 QKD 及其他量子通信系统架构进行建模；识

别可被利用的弱点与实施风险；并将复杂的攻击路径转化为优先级别高、可操作的缓解措施，从而适配 CISO、认证机构及国家监管部门的实际运营需求。

报道链接：<https://qudef.com/2026/06/01/press-release-qudef-launches-sqout-the-first-quantum-threat-intelligence-platform-for-qkd-and-quantum-communication-systems/>

3.10、Quandela 宣布三位关键高管任命及治理架构升级，聚焦工业化与全球运营

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 29 日——欧洲光子量子计算领军企业 Quandela 今日宣布加强其领导团队与治理架构，任命 Cyril Dujardin 为首席运营官、Michel Zecri 为工业化副总裁。原 OVHcloud、SFR 及 Neuf Cegetel 首席执行官 Michel Paulin 出任董事会主席。上述任命标志着 Quandela 进入全新发展阶段。随着量子计算步入更强调执行力的时期，成功不仅取决于科学性能，更需具备复杂硬件工业化能力、全球运营架构、供应链安全保障、客户部署支持以及规模化可信基础设施构建能力。借助 Cyril Dujardin、Michel Zecri 与 Michel Paulin 的加入，Quandela 正在强化运营管理、工业体系与治理基础，为从先驱性光量子系统向云平台、数据中心、高性能计算环境、科研机构及工业客户的标准化国际部署跨越奠定基础。Quandela 联合创始人兼首席执行官 Niccolò Somaschi 表示：“量子计算正进入一个执行与突破性科学同等重要的阶段。Quandela 已在光子量子计算领域建立独特优势，打造了适用于真实环境的系统，并具备清晰的容错量子计算路线图。Cyril 与 Michel 的加入，以及 Michel Paulin 出任董事会主席，为我们下一阶段的规模化发展提供了必要的运营深度、工业规范与治理经验。” 现年 50 岁的 Cyril Dujardin 在深科技、网络安全、国防、关键基础设施及主权技术领域拥有超过 25 年高管经验。他曾领导大型国际组织，管理重大损益表，并在 Atos 及 Eutelsat/OneWeb 主导复杂转型与整合。作为首席运营官，他将领导 Quandela 全球运营，支持公司在产品、研发、市场开拓、合作伙伴关系及客户交付方面的执行。”Quandela 正处于关键转折点：卓越技术必须匹配同样强大的运营模式，”Quandela 首席运营官 Cyril Dujardin 表示，”我的工作重心是帮助公司以清晰度、速度与可靠性实现规模化发展，协调研究、产品、业务执行与客户部署，使 Quandela 能够以最高水平服务工业、机构及国际市场。” 现年 54 岁的 Michel Zecri 在半导体、红外技术、航空航天及国防等高科技领域拥有超过 20 年工业领导经验。他曾在 Freescale/Motorola、Sofradir/Lynred 及 Rakon 担任高级运营与总经理职务，领导多地团队及从研发到工业生产的大规模转型。作为工业化副总裁，Michel Zecri 将主导 Quandela 量子硬件平台与组件的规模化量产，打造可制造、可靠且成本优化的产品。其职责涵盖制造运营、工艺流程、供应链韧性、质量体系、合规性、硬件运营及客户支持。”量子硬件规模化需要每个层面的工业规范：可制造性设计、流程控制、供应商策略、质量、可靠性与生命周期支持，”Quandela 工业化副总裁 Michel Zecri 表示，”Quandela 的

光子方案在可扩展部署方面潜力巨大，我很高兴能将这一技术优势转化为可复制的工业平台。”现年 65 岁的 Michel Paulin 于 2025 年加入 Quandela 董事会，现出任董事会主席。作为数字行业公认的领袖，他在云服务、电信、主权数字基础设施、国际扩张及高速增长科技公司领域经验丰富。作为主席，他将支持 Quandela 的长期战略方向、治理及生态定位，助力公司在全球量子计算版图中扩展角色。”Quandela 将世界级科学、务实产品路线图及欧洲战略地位融为一体，打造了未来数十年定义性技术之一，”Quandela 董事会主席 Michel Paulin 表示，”作为主席，我的职责是帮助公司将这一优势转化为可持续的国际领导地位，达到全球技术冠军所期望的治理、合作与执行标准。”本次领导层强化是 Quandela 一系列里程碑的延续，包括扩展云端量子计算服务、在真实环境中部署光子量子系统，以及构建横跨欧洲与亚洲的战略合作伙伴关系。这些任命共同反映了 Quandela 的愿景：不仅打造领先的量子技术，更要构建能够规模化交付该技术的工业组织。

报道链接：<https://www.quandela.com/newsroom-posts/quandela-photonic-quantum-computing-leadership/>

3.11、EPFL 联手 Quantinuum：将利用后者顶尖量子计算机助力科研突破

2026 年 06 月 02 日消息，瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）近日宣布，它已与量子计算行业领军企业 Quantinuum 达成合作协议，将通过其 SCITAS 高性能计算平台，为研究人员提供对 Quantinuum 量子计算机的云访问权限。此次合作旨在让研究人员能够直接在最先进的量子硬件上测试和优化理论。EPFL 研究人员表示，Quantinuum 的量子计算机是目前世界上性能最强、最纯净且退相干水平最低的设备之一，因此最接近理想的量子计算行为。此举措预计将极大推动该校的量子理论验证与应用探索。

报道链接：<https://actu.epfl.ch/news/epfl-launches-cloud-access-to-real-quantum-compute/>

3.12、Fixstars Amplify 云环境接入 QUDORA 量子软件栈，已提供其模拟器服务

2026 年 06 月 02 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 29 日——根据协议，QUDORA 的量子软件栈将集成到 Fixstars Amplify 云环境中，初期用户可访问 QUDORA 先进的量子模拟器 Qamelion，此后将逐步实现对 QUDORA 离子阱量子计算系统的直接访问。平台用户能够在现有云端 workflows 中，访问 QUDORA 量子计算机并运行相关任务。此次集成为企业和研究机构提供了直接使用 QUDORA 硬件及开发工具的机会，无需自行建设专用基础设施。这也扩大了 QUDORA 在日本的影响力——Fixstars Amplify 在优化及量子启发计算领域已拥有稳定的用户基础。QUDORA 的量子模拟器 Qamelion 目前已可通过 QUDORA 云平台使用，未来还将在 Fixstars Amplify

上部署。该系统采用自适应噪声建模，能够模拟 QUDORA 不同代际硬件特性，帮助开发者测试和优化算法。其可配置的噪声模型以及对标准接口的兼容性，支持从模拟到物理系统执行的无缝过渡。QUDORA Technologies 首席执行官 Amado Bautista 表示，此次合作将公司业务拓展至关键市场，同时降低了系统使用门槛：“我们很自豪能与 Fixstars Amplify 合作，为更多用户提供量子计算解决方案。将 QUDORA 卓越的离子阱量子比特质量和相干时间，与 Fixstars Amplify 的优化能力和基础设施相结合，用户可以在研究和工业领域更高效地开发和部署量子应用。日本对 QUDORA 而言是一个重要市场，此次合作加强了我们在该地区的布局。Fixstars Amplify 与我们一样，致力于将量子技术应用于解决复杂的计算问题——而底层系统的性能与可靠性始终是关键所在。” Fixstars Amplify 首席执行官 Yoshiki Matsuda 表示：“通过云端访问 QUDORA 系统，量子计算能够面向更广泛的开发者及企业生态。这种可扩展基础设施与高质量硬件的结合，对于加快量子技术普及、推动其跨行业实际应用至关重要。”此次合作将 Fixstars Amplify 定位为 QUDORA 技术的云端访问入口，有望推动量子计算在工业和研究领域的更广泛采用。

报道链接：<https://qudora.com/news/qudora-quantum-computers-become-available-on-fixstars-amplify-cloud/>

3.13、HBKU、Ooredoo 与卡塔尔国防部建成该国首条量子安全通信链路

2026 年 06 月 02 日消息，哈马德·本·哈利法大学（HBKU）、卡塔尔电信公司 Ooredoo 与卡塔尔国防部近日合作建成了该国首个量子安全通信链路，标志着卡塔尔在下一代网络安全领域迈出重要里程碑。该成果也是中东地区首批同类项目之一，使卡塔尔处于量子安全通信的前沿。该链路部署于 Ooredoo 卡塔尔运营网络内，基于 HBKU 主导的先进研究，并与量子安全领域先驱企业 ID Quantique（IDQ）合作，开发出兼容现有电信基础设施的量子密钥分发（QKD）测试平台。

报道链接：<https://www.zawya.com/en/press-release/companies-news/ooredoo-hamad-bin-khalifa-university-and-ministry-of-defense-establish-qatars-first-quantum-safe-communications-link-oq4v454n>

3.14、SDT 与 Viva 将合作开发基于 QRNG 的量子安全 AI 闭路电视

2026 年 06 月 02 日消息，韩国量子技术公司 SDT 与视频安防企业 Viva 近日签署一份合作协议，将共同开发并量产基于量子随机数生成器（QRNG）加密的 AI 监控摄像机。双方计划将 SDT 的 QRNG 安全模块与 Viva 的 AI 闭路电视软硬件整合，推出一款具备更强端到端安全性的成品。其中，SDT 负责提供基于纯量子随机数的 QRNG

模块、软硬件集成、固件安全设计以及应对国家情报院安全适配验证的技术支持，Viva 则负责产品商业化全流程。

报道链接：<https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/59819/sdt-viva-cooperate-to-develop-qrng-quantum-security-ai-cctv>

3.15、伦敦国王学院与合作者将借助谷歌 Willow 处理器模拟大脑神经元

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——一项享有盛誉的联合计划将有望为创造更好的材料、能源系统和医疗方法奠定坚实基础。由伦敦国王学院物理系埃莉诺·克莱恩博士（Dr Eleanor Crane）领导的研究团队已获得访问谷歌下一代 Willow 量子处理器的权限，作为一项旨在探索量子计算新应用的知名联合计划的一部分。该团队以国王学院为基地，将由巴黎高等师范学院（ENS Paris）的亚历山大·舒克特博士（Dr Alexander Schuckert）共同领导。两人此前在竞争激烈的国际谷歌 XPRIZE 竞赛中共同从半决赛选手晋级至决赛选手。他们将研究大脑神经元的数学模型，以揭示量子计算机如何用于研究相互作用的量子系统。未来，他们希望这将为理解如何制造更好的太阳能电池、更高效的电网系统以及发现针对以往无法治疗疾病的新药奠定基础。该提案征集活动于 2025 年 12 月启动，由国家量子计算中心与谷歌量子人工智能（Google Quantum AI）合作发起，旨在支持有望加速实现“实用量子优势”这一目标的先驱性研究。所谓实用量子优势，是指量子计算机能够比当今最强大的经典系统更快地解决某些具有实际意义的问题。这项计划从众多英国其他研究人员和研究联盟所提交的、旨在获取谷歌量子人工智能 Willow 量子处理器使用权的提案中脱颖而出。Willow 处理器因其在大规模量子计算机上进行量子纠错方面的全球领先进展而受到认可。这种以基础科学方法研究量子计算的动力源于一个现实问题：从植物将阳光转化为能量的方式，到材料如何快速传输电能，再到分子之间如何相互结合，世界上一些最基本的过程都依赖于构成这些物质的众多粒子之间的相互作用。在这些极小尺度上的相互作用中，量子力学效应发挥着作用。用经典计算机甚至超级计算机来求解并模拟这些相互作用，以增进我们对它们发生过程的理解，是极其困难的。而量子计算机会直接利用量子力学效应来规避这一问题，为更清晰地探索构成生命的基石提供了机会。近期，在英国、欧洲、美国、中国等地，这方面取得了巨大进展。量子计算机已开始被制造出来，并且正在快速朝着对社会有用的目标迈进，例如帮助我们制造更好的电池、太阳能电池或发现新药。他们将进一步探索大脑神经元的数学模型，并为此与伦敦大学学院意识研究中心的克里斯托弗·蒂默曼博士（Dr Christopher Timmermann）展开合作。该团队希望模拟相互作用的量子系统中的量子力学效应，并为用量子计算机理解自然现象奠定基础。通过利用谷歌 Willow 处理器来构建模拟生命基本过程所需的积木式模块，他们希望为未来的科学家团体指引方向，使他们能够借助量子计算机在材料、化学、生物学以及许多其他技术分支领域取得新发现。这或许能让其他人创造出一系列

造福公众的事物，因为他们将更清晰地理解这些科学背后的底层机制。国家量子计算中心主任迈克尔·卡思伯特博士（Dr Michael Cuthbert）在对国王学院团队表示祝贺时评论道：“这项计划体现了英国致力于培育世界级量子研究、并让研究人员能够使用先进量子计算能力的承诺。我们很高兴支持国王学院探索那些可能有助于塑造量子计算未来的创新应用。”谷歌量子人工智能首席运营官查里娜·周（Charina Chou）表示：“我们看到了量子计算的巨大潜力，它作为一种新工具，能够帮助科学家在经典计算面临根本性局限的多个领域取得进展。国王学院提出了一项令人信服的研究方案，在国家量子计算中心宝贵的支持下，我们渴望提供我们的量子计算资源和专业知识，以加速这项工作的进展。”

报道链接：<https://www.kcl.ac.uk/news/kings-partners-with-google-quantum-ai-and-national-quantum-computing-centre-to-explore-quantum-fundamentals>

3.16、 金刚石色心缺陷量子网络：原理、进展与展望

2026 年 06 月 01 日消息，大规模量子网络将使量子信息科学在量子通信、分布式量子计算、传感与计量等领域催生全新应用。钻石色心缺陷是构建此类网络节点的理想候选方案之一。它们优异的光学特性、快速的自旋量子比特控制能力以及长自旋相干时间，使其非常适合量子信息处理与量子存储应用。此外，钻石纳米光子结构与光子集成电路异质集成方面的最新进展，令这些系统的效率得到提升，并更适用于可扩展量子处理器架构。在这篇综合性综述中，该团队探讨了这些系统的光学与自旋特性、量子网络构建模块的最新进展、城域规模量子网络的演示验证，以及这些系统在基础与实验层面所面临的挑战与相应解决方案。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2605.30005>

3.17、 水下量子密钥分发协议性能分析：BB84、SARG04 与 BBM92

2026 年 06 月 01 日消息，水下量子密钥分发（UQKD）基于量子力学的基本原理确保了无条件通信安全。本研究考察了 BB84、SARG04 以及基于纠缠的 BBM92 三种协议在系统光学参数与水下信道物理效应共同影响下的性能表现。主要性能指标为量子比特误码率（QBER）以及通信双方之间的量子关联度，两者均作为三种非湍流海水类型（清澈海水、沿岸海水和浑浊海水）中传播距离的函数。对于 BBM92 协议，该研究利用 Kraus 算子对量子信道进行建模，该算子表征了衰减和退极化对最大纠缠光子的综合效应，从而能够基于测量之间的关联损失推导出 QBER 的分析表达式。蒙特卡洛仿真结果验证了所有研究协议在不同水体类型、大气条件和系统参数下 QBER 分析表达式的有效性。研究结果确定了 QKD 协议在安全高效水下量子通信中实现最优性能的条件。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2605.29513>

3.18、SEALSQ 的后量子安全芯片 QS7001 获 NIST 熵源验证证书

2026 年 06 月 01 日消息，瑞士 SEALSQ 公司近日宣布，其 QS7001 后量子安全元件已获得 NIST SP 800-90B 熵源验证证书，并列入 NIST 密码模块验证计划注册表。据悉，熵是所有加密操作依赖的不可预测性来源，而符合 SP 800-90B 标准是获得 FIPS 140-3 及通用准则 EAL5+ 认证的强制性前提。QS7001 采用基于环形振荡器的物理噪声源实现熵生成，由法国一家领先的授权测试实验室进行验证，并于日前获得证书。

报道链接：<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/28/3302842/0/en/sealsq-s-qs7001-post-quantum-secure-element-achieves-nist-sp-800-90b-entropy-source-validation-key-milestone-toward-fips-140-3-and-common-criteria-eal5-certification.html>

3.19、850 万欧元打造！EuroQCS-Spain 量子计算机落地巴塞罗那超算中心

2026 年 06 月 01 日消息，欧洲高性能计算联合体（EuroHPC JU）近日在西班牙巴塞罗那正式启用了一台新的量子计算机 EuroQCS-Spain，该系统由巴塞罗那超级计算中心（BSC）托管和运营，由 Qilimanjaro 与 Do IT Now 两家公司合作供应，是一台模拟量子计算机，可执行量子退火程序。第一代系统提供 10 个物理量子比特，未来计划通过升级显著延长相干时间并增加数据量子比特数量。据悉，该系统由 EuroHPC JU 所有，总采购成本为 850 万欧元，其中欧方出资 50%，另外 50% 由西班牙数字化转型与公务员部及葡萄牙共同资助，预计运行期限为三年。

报道链接：https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-inaugurates-euroqcs-spain-barcelona-2026-05-28_en

3.20、麻省理工学院计划新建量子系统实验室，以加速下一代量子技术发展

2026 年 05 月 31 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——麻省理工学院（MIT）校长莎莉·科恩布鲁斯（Sally Kornbluth）与马萨诸塞州州长莫拉·希利（Maura Healey）于 5 月 28 日共同宣布，计划建设一座新实验室，以加速下一代量子技术的发展，助力马萨诸塞州保持在量子创新领域的全国枢纽地位。在校园山姆伯格会议中心发表讲话时，两位领导人介绍了 MIT 量子系统实验室（QSL）——一个共享使用设施，将推动该地区的量子技术发展，并帮助美国保持在被视为对多个产业至关重要的技术前沿。科恩布鲁斯表示：“量子技术有潜力在计算、安全、导航、健康科学、国防技术和太空探索等领域推动变革性发展。大波士顿地区拥有全球最集中的量子人才，一段时间以来，我们清楚地认识到，如果能通过合适的设施——一个共享的量子工具箱——放大这些人才的潜力，就能将马萨诸塞州打造为量子创新的国家中心，并

助力下一代量子技术的催生。”量子系统实验室将把一台最先进的量子计算机与所需组件相结合，使其成为可扩展、实用的技术，用于解决复杂的现实问题。这些组件包括外围硬件，如传感器和量子互连——传输量子信息的物理通道。该设施位于 MIT 第 39 号楼，将向 MIT 内外研究人员开放。得益于州政府今天宣布的 2500 万美元投资——该投资将匹配 MIT 已在进行中的部分量子研究联邦资金——学院最早将于今年夏天启动量子系统实验室设施的建设。英联邦的此项投资，加上 MIT 自身的财务承诺以及托马斯·图尔（Thomas Tull）慷慨的慈善支持，为项目提供了助力。希利说：“这对 MIT 是好事，对马萨诸塞州是好事，坦白说，对我们共同努力实现这一目标的全世界也是好事。投资回报显而易见：量子系统实验室将成为首个专注于量子科学与技术共享研究和开发的中心。它将释放来自全州和全球科学家与创新者的巨大潜力，并成为学术与商业企业合作的平台。它将为科学进步和经济增长带来不可思议的机遇，这也证明了 MIT 对开放与合作推动科学的坚定信念。”这座新实验室将成为科恩布鲁斯校长于去年 12 月宣布的 MIT 量子倡议（QMIT）的物理基地。它还与 MIT 已用于量子研究的高级设施（如 MIT.nano 和 MIT 林肯实验室的 SQUILL 铸造厂）互为补充，这些设施共享让更多人获得世界级设施使用权的使命。SQUILL 和 MIT.nano 已通过研究、初创企业以及创建和传输量子信息的新标准，对量子产业产生了重大影响。科恩布鲁斯表示：“我想强调，正如 MIT.nano 是面向所有人的设施一样，在量子系统实验室，许多来自 MIT 以外的人也将使用这些设备。这是一个让马萨诸塞州成为全球量子中心的枢纽。这些资源非常稀缺，我们必须确保它们能供马萨诸塞大学、哈佛大学及其他机构的同事使用。我们的目标是利用这一设施调动该地区的所有人才。”在量子创新领域的领先地位对国家的繁荣与安全至关重要，但量子研究需要精心控制的环境。新设施将为科学家提供尖端量子硬件和专门的实验能力，以实现量子科学与工程的全部变革潜力。新实验室的基本使命是为公众带来广泛的科学、劳动力队伍和经济收益。例如，量子技术在生命科学和国防技术领域提供了重要机遇——这些领域每年为当地经济贡献 500 亿美元，并有数十家初创企业在此领域工作。新实验室旨在通过学术研究、初创企业等形式创造新的就业机会。仅量子系统实验室设施的建设预计将创造超过 150 个全职现场岗位，外加全州范围内支持该项目的供应链和专业服务领域的另外 75 至 100 个岗位。来自 MIT 的初创企业也是该地区创业生态系统的关键驱动力；2015 年，斯隆管理学院教授爱德华·罗伯茨（Edward Roberts）和菲奥娜·默里（Fiona Murray）发布了一份报告，详细介绍了 MIT 校友企业家已创建超过 3 万家活跃公司，雇用 460 万员工，年全球收入达 1.9 万亿美元——这一数字超过了 2014 年世界十大经济体的国内生产总值（GDP）。量子系统实验室将为从事量子技术研发的初创企业提供必要的设备和设施，从而加强该地区的创新经济。

报道链接：<https://news.mit.edu/2026/new-laboratory-aims-to-advance-quantum-research-nation-0528>

3.21、IBM 将量子计算机“送进”课堂，一年期学生账号每月可白嫖 10 分钟

2026 年 05 月 31 日消息，IBM 近日在首届量子教育日上宣布推出 Classroom Account（课堂账户）功能，为教育工作者提供向大规模学生群体免费开放真实量子计算机使用权限的新途径。该账户支持教师为 5 至 100 名学生统一注册并管理平台资源，无需绑定信用卡，即可获得 IBM 量子资源的访问权限。每位学生每月享有 10 分钟的真实量子设备使用时长，账户有效期为 365 天，可帮助学生获得超越模拟器的迭代学习与实践体验。

报道链接：<https://www.ibm.com/quantum/blog/classroom-accounts>

3.22、IBM 未来五年将向量子计算投资超 100 亿美元，2029 年实现大规模容错量子计算

2026 年 05 月 31 日消息，IBM 近日宣布，计划未来五年在量子计算领域投资超过 100 亿美元，目标是在 2029 年前交付大规模容错量子计算机。根据 IBM 向美国证券交易委员会披露的信息，该公司目前已在全球部署了超过 90 套量子系统，并搭建了一个涵盖超过 325 家《财富》500 强企业、初创公司、大学及政府机构的量子生态系统。此次投资公告发布前，IBM 已与美国商务部签署意向书，计划在《CHIPS 法案》资金及 IBM 额外注资支持下，建立一家独立的美国量子芯片代工厂 Anderson。

报道链接：<https://thequantuminsider.com/2026/05/28/ibm-plans-10-billion-quantum-push-as-efforts-to-commercialize-quantum-intensifies/>

3.23、PsiQuantum 亚太测试与验证实验室在格里菲斯大学正式启用

2026 年 05 月 30 日消息，PsiQuantum 位于澳大利亚格里菲斯大学布里斯班南校区的亚太测试与验证实验室近日正式建成并启用。这标志着 PsiQuantum 在昆士兰州的扩展迈入新阶段，也是其打造全球首台实用级容错量子计算机进程中的重要里程碑。该实验室配备了高性能低温系统，可用于冷却、测试和测量光子量子芯片，从而加速澳大利亚在实用级量子计算领域的发展。

报道链接：<https://news.griffith.edu.au/2026/05/27/cutting-edge-quantum-lab-launches-at-griffith/>

3.24、太赫兹波赋能量子密钥分发：格拉斯哥大学为量子互联网安全通信开辟新路径

2026 年 05 月 30 日消息，英国格拉斯哥大学的工程师们近日开发出一种利用太赫兹波进行量子密钥分发的新方法，有望为未来量子互联网提供安全通信保障。该团队将

太赫兹波与从移动和 Wi-Fi 网络改造而来的无线通信系统相结合，仿真建模了基于超导约瑟夫森结相干发射器的量子密钥分发硬件系统。该发射器是一种紧凑低功耗的太赫兹量子波产生装置，并利用最初为 4G、5G 移动网络和 Wi-Fi 开发的 OFDM（正交频分复用）技术进行传输。相关研究成果已发表在《IEEE 量子工程汇刊》上，表明该方案可作为传统激光束和光纤量子密钥分发平台的高保真、低能耗替代方案，凸显了安全量子通信超越光学领域的潜力。

报道链接：https://www.gla.ac.uk/news/headline_1267277_en.html

3.25、北京量子院团队提出 ZAP 方案，可破解中性原子量子芯片原子搬运与串扰控制等难题

2026 年 05 月 29 日消息，北京量子信息科学研究院量子操作系统软件研发团队提出一种面向场可编程原子阵列的分区架构与高性能编译框架 ZAP。该工作通过硬件架构与编译算法协同设计，解决了中性原子量子计算中逻辑线路映射、原子搬运、串扰控制与编译效率之间的关键矛盾。相关成果已于日前在线发表于《电气与电子工程师协会量子工程汇刊》。

报道链接：<https://www.baqis.ac.cn/news/detail/?cid=4688>

3.26、Quantum Machines 实现 7 天冷启动 Rigetti 量子处理器，且性能达到官方调控水平

2026 年 05 月 29 日消息，Quantum Machines 近日宣布，其使用 OPX1000 编排与校准平台，在 7 个工作日内成功将 Rigetti 商用 Novera QPU 从冷启动变为全面运行，并在全部 11 对量子比特上实现了 99.5% 的双量子比特门中值保真度。此次在 Rigetti Novera 平台上的外部合作表明，高性能的 Novera 操作现在可在 Rigetti 自有控制系统之外复现。这代表了目前使用外部编排与校准平台实现的最高 Novera 全系统性能，达到了与 Rigetti 内部控制相同的保真度水平。相关研究成果还包括：在 Novera 9 量子比特芯片上，所有 9 个量子比特的单量子比特门中值保真度达 99.93%；全 QPU 读取保真度为 95%；在 11 对量子比特上，双量子比特 CZ 门中值保真度为 99.5%，峰值达到 99.86%。

报道链接：<https://www.quantum-machines.co/blog/rigetti-novera-99-5-fidelity-opx1000/>

3.27、甲骨文与 Classiq 合作完成由 AI 驱动量子代码生成与大规模仿真验证

2026 年 05 月 29 日消息，甲骨文公司与量子软件工程平台开发商 Classiq 近日合作完成了一项高性能计算概念验证，成功将自然语言人工智能生成与大规模经典仿真集群

相结合。该端到端软件工作流程展示了 AI 代理如何根据抽象的用户提示，综合生成企业级量子代码，并自动编译成可执行电路。为验证程序的规模化运行能力，该团队将计算任务路由至甲骨文云基础设施上的 NVIDIA DGX A100 超级计算节点，成功执行了一项超出标准本地开发环境极限的 36 量子比特仿真任务。

报道链接：<https://quantumcomputingreport.com/oracle-and-classiq-integrate-quantum-ai-agents-with-oci-for-36-qubit-portfolio-optimization-hpc-simulation/>

3.28、中性原子量子计算公司 Pasqal 拟借壳上市，已提交业务合并注册声明

2026 年 05 月 28 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 26 日——中性原子量子计算领域的全球领导者 Pasqal Holding SAS（简称“Pasqal”）与特殊目的收购公司 Bleichroeder Acquisition Corp. II（简称“Bleichroeder”）今日联合宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）公开提交了 Form F-4 联合注册声明（以下简称“注册声明”），其中包含一份初步的代理声明/招股说明书。此举与双方于 2026 年 3 月 4 日宣布的拟议业务合并相关。该文件的提交标志着 Pasqal 发展历程中的一个关键里程碑。作为全球范围内拥有最多高量子比特数量量子计算机安装量的纯业量子计算公司之一，Pasqal 已做好充分准备，加速开发高性能硬件和云端就绪软件解决方案。这些能力旨在应对优化、模拟和人工智能领域中复杂的现实世界挑战，巩固了 Pasqal 在推动实用化量子计算应用方面发挥领导作用的潜力。该注册声明（包括代理声明/招股说明书）包含了关于 Bleichroeder 及其证券、Pasqal 的财务状况、技术和增长战略，以及拟议业务合并的关键条款和条件等关键信息。该注册声明尚未获得 SEC 宣布生效，其中包含的信息并非完整，并可能发生变更。交易完成后，合并后的公司预计将以“Pasqal Holding SA”的名称运营，并在纳斯达克上市。拟议的交易仍需满足惯例成交条件，包括注册声明的生效、Bleichroeder 股东批准业务合并及相关交易、获得特定监管批准，以及纳斯达克上市批准。在全球纯业量子计算公司中，Pasqal 拥有已部署、正在运营或处于活跃生产状态的量子计算机数量最多。目前已有七台量子处理单元（QPU）交付现场使用，另有三个正在生产中。每台 QPU 均在 Pasqal 的两个完全运营的制造工厂之一生产，使公司对其硬件供应链和全球部署能力拥有端到端的控制权。Pasqal 提供全栈计算解决方案。除了行业领先的中性原子 QPU 外，Pasqal 还构建了基于云的产品，使商业客户能够立即访问其量子硬件。此外，Pasqal 开发的软件栈使其 QPU 易于使用，并能与经典计算无缝集成，使客户能够通过将量子计算与他们正在运行的经典计算相结合，来解决实际问题。该平台已获得超过 40 个客户和合作伙伴的支持，并确定了超过 25 个工业应用案例。Pasqal 由 2022 年诺贝尔奖得主 Alain Aspect 和中性原子量子计算共同发明人之一 Antoine Browaeys 创立，汇聚了全球顶尖的科学专长，拥有一支超过 275 名员工的全球团队，并积极参与包括 IBM、NVIDIA、Google Cloud、Microsoft Azure 及其他领先技术

组织在内的生态系统。正是这种组合赋予了 Pasqal 在工业规模上提供可靠、实用量子计算的优势。拟议交易对 Pasqal 的投前估值为 20 亿美元，假设 Bleichroeder 股东不进行赎回且此前宣布的可转换融资完成，预计将为 Pasqal 带来约 5 亿美元的总收益。交易所得预计将支持 Pasqal 持续推进其 QPU 产品的商业化，加速其迈向容错量子计算的路线图，并扩大公司的全球商业和运营能力。Pasqal 首席执行官 Wasiq Bokhari 表示：“今天的申请标志着 Pasqal 在迈向成为上市量子计算公司的过程中取得了重大进展。我们相信，我们的中性原子量子计算平台具有独特的优势，能够满足市场真正所需：即针对当前商业相关的问题提供实用、有用的量子计算，并在同一硬件平台上，为未来实现行业领先的容错量子计算提供一条可信且经过工程验证的路径。此次交易旨在为 Pasqal 提供公开市场平台和资本，以加速我们的路线图、扩展我们的技术，并为全球客户和合作伙伴提供现实世界的量子价值。” Pasqal 的中性原子架构专为可扩展性、标准数据中心部署以及在同一硬件平台上同时运行模拟和容错量子计算模式而设计。Pasqal 已成功捕获超过 1000 个原子，其公开路线图的目标是到 2029 年底，使每个 QPU 拥有超过 10,000 个物理量子比特和超过 200 个逻辑量子比特。正如《自然》杂志所强调的那样，Pasqal 的研究人员近期首次在业内利用模拟量子计算，解释了含有稀土元素的真实磁性材料的特性。随后，他们还对可测量特性做出了额外预测，并通过中子散射实验进行了交叉验证，展现了 Pasqal 材料模拟的强大能力与保真度。Pasqal 物理学家 Alexandre Dauphin 指出，某些计算已经进入了“量子优势”范畴。自宣布与 Bleichroeder 进行拟议业务合并以来，Pasqal 在商业部署、混合高性能计算集成、容错量子计算、应用和外部认可方面取得了一系列行业首创：与 Aramco 合作，在沙特阿拉伯标准数据中心内部署了该国首台量子计算机——这是量子计算首次在纯商业主流业务中得到应用。Pasqal 和 Aramco 在位于沙特阿拉伯达兰的 Aramco 标准数据中心内，共同启用了一台 200 量子比特的中性原子 QPU。该系统是首台部署在标准数据中心内、用于纯商业主流业务的量子计算机，也是该地区首个工业级量子计算即服务平台。该平台为 Aramco 及其他企业、机构和研究用户提供对量子硬件的安全云访问，支持能源、材料、物流和优化等多个领域的量子增强解决方案，包括港口物流优化、二氧化碳封存优化、井位部署、钻机调度以及劳动力发展。此次部署基于双方于 2024 年 5 月宣布的合作伙伴关系。深化与 NVIDIA 的合作，推出新的 CUDA-Q 集成，支持 HPC 原生混合工作流。Pasqal 的量子处理器已集成 NVIDIA CUDA-Q。作为 NVIDIA Inception 计划的成员，Pasqal 宣布了 CUDA-Q 与其量子资源管理接口运行时的新集成。这项新集成使得 CUDA-Q 工作负载能够通过基于 Slurm 的标准 HPC 工作流，在 Pasqal 量子系统上进行调度和编排，使 Pasqal 的中性原子 QPU 成为异构 HPC 环境中与 CPU 和 GPU 并列的原生加速器。该本地部署栈将首先在 CINECA 部署，以集成 EuroHPC 预百亿亿次超级计算机 Leonardo。与 NVIDIA 的合作涵盖了开发者工具、GPU 加速模拟以及基于 CUDA-Q 的混合算法，旨在降低已经运行 NVIDIA 基础设施的 HPC 中心、研究机构和企业计算团队采用 Pasqal 技术的门槛。在业界首次使用中性原子 QPU 上的逻辑量子比特解决了微分方程。Pasqal 宣布了逻辑量子比特层面解决微分方程的新研究成果——这是首次在

原子量子处理器上使用逻辑量子比特实现端到端的真实世界应用。该概念验证使用了在 Pasqal QPU 上运行的两个逻辑量子比特，并证明逻辑量子比特能够降低噪声影响，并提供比底层物理量子比特更准确的结果，这标志着从测试单个容错构建模块，向提供完整真实世界计算解决方案的关键转变。Pasqal QPU 具备在同一硬件平台上执行模拟和数字（基于门电路的、容错的）量子计算的能力，使得客户今天可以从模拟量子计算中获取价值，同时在一台机器上向容错量子计算迈进。完整的科学论文已发表在 arXiv 上。在行业从研究转向部署之际，于 2026 年 Pasqal Thoughts 大会汇聚全球量子社区。Pasqal 在巴黎举办了年度 Pasqal Thoughts 活动，汇聚了来自 10 多个国家的 150 多名行业、学术界、金融界和政府代表。活动聚焦量子计算从研究到实际应用过渡，讨论涵盖金融、人工智能、电信、卫星任务规划、能源、高性能计算，以及将量子系统引入真实世界工作流所需的基础设施。入选 XPRIZE 量子应用决赛入围者——晋级第二阶段。Pasqal 被选为 XPRIZE 量子应用竞赛的决赛入围者。这是一项为期三年、总奖金 500 万美元的全球竞赛，由 Google Quantum AI、Google.org 以及日内瓦科学与外交预测基金会共同支持。该竞赛明确旨在奖励那些量子解决方案并非推测性，而是已经根植于清晰、现实世界用例，并已准备好与最佳经典方法进行严格基准测试的团队——这一门槛针对的是技术成熟度较高的团队。Pasqal 从 62 份竞争激烈的外卡注册申请中脱颖而出，是与第一阶段团队共同晋级第二阶段的仅有的五支外卡决赛入围者之一。在第二阶段，团队将根据量化影响、硬件可行性以及相对于经典方法的可证明优势进行评估。Pasqal 可能通过私募证券融资筹集额外资金。拟议的业务合并预计将于 2026 年下半年完成，但须满足惯例成交条件。

报道链接：<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/26/3301476/0/en/pasqal-and-bleichroeder-acquisition-corp-ii-announce-filing-of-registration-statement-on-form-f-4-in-connection-with-proposed-business-combination.html>

3.29、 Pasqal 已与特殊目的收购公司联合向美国证券交易委员会提交 F-4 表格注册声明

2026 年 05 月 28 日消息，法国中性原子量子计算公司 Pasqal 已与美国特殊目的收购公司（SPAC）Bleichroeder Acquisition Corp. II 联合向美国证券交易委员会提交了 F-4 表格注册声明，其中包括一份初步的代理声明/招股说明书。此举是双方于 2026 年 3 月 4 日宣布的拟议业务合并进程中的关键里程碑。Pasqal 目前是全球纯量子计算企业中拥有最多高量子比特数量量子计算机安装量的公司之一，此次合并将有助于加速其高性能硬件与云就绪软件解决方案的开发。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798528886506.html>

3.30、Qubic 与 Quantum Machines 签署合同，其低温放大器迎来首个客户

2026 年 05 月 28 日消息，加拿大量子硬件开发商 Qubic 近日宣布，其已与量子计算混合控制系统开发商 Quantum Machines 签署一份合同，后者成为了其低噪声低温放大器产品的首个客户。根据协议，双方将合作探索把 Qubic 的低温放大器集成至量子计算技术栈中，以提升量子计算机性能。作为集成合作伙伴，Quantum Machines 将率先获得该技术的早期访问权限，其内部团队也将对该放大器开展评估、基准测试，并与现有解决方案进行详细比较。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798524656505.html>

3.31、GlobalPlatform 推出集成了后量子密码技术的开源硅芯片分发方案

2026 年 05 月 28 日消息，GlobalPlatform 近日发布了开源硅芯片分发方案 Pavona。据了解，该方案能提供生产级、可认证的 IP 组件与参考顶层设计，它包含首个公开可用的嵌入式芯片后量子密码（PQC）软件栈，并提供两项已完成流片的参考设计：包括独立芯片信任根以及面向小芯片架构的集成式信任根。这些设计均基于台积电 3nm（N3）工艺制造。Pavona 旨在提供可组合框架，用于构建默认安全的芯片设计体系，并对齐 FIPS 140-3 及通用标准认证要求。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798511496503.html>

3.32、D-Wave 获 NORDTECH 第二年项目资金支持，将推动超导量子比特材料制造升级

2026 年 05 月 28 日消息，D-Wave 日前宣布，它已获得美国东北区域国防技术中心（NORDTECH）资助的“利用可扩展制造工艺改进超导量子比特材料（SQFab）”项目的第二年资金支持。据悉，该项目属于四个相关项目之一。这四个项目在完成第一年关键指标并在量子计算关键组件的设计、制造与表征方面取得重要进展后，合计获得了超过 2500 万美元的第二年资金支持。D-Wave 表示，其参与的 SQFab 项目旨在通过可扩展制造方法改进超导量子比特材料，以推动下一代微电子能力从科研阶段向制造阶段发展。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798500716502.html>

3.33、ORCA Computing 与 Digital Realty 合作，探索量子加速与 AI 基础设施融合

2026 年 05 月 28 日消息，ORCA Computing 近日宣布参与 Digital Realty 在伦敦新推出的 DRIL 创新实验室，该实验室由全球最大的云和运营商中立数据中心提供商 Digital Realty 打造，是一个面向下一代基础设施的测试环境。此次合作标志着 ORCA 在商业化进程中取得重要进展，随着企业越来越多地探索量子加速如何与 AI 及高性能计算基础设施融合，ORCA 的 PT 系列光子量子系统将在实验室的实际环境中与领先的 AI 和基础设施技术协同运行，且无需专门冷却或特殊基础设施支持。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798461726499.html>

3.34、Telia Finland 与 QMill 联合开发面向移动网络的量子增强消息加密技术

2026 年 05 月 28 日消息，Telia Finland 与 QMill 最近联合开发了一种面向移动网络的量子增强消息加密技术。该加密方法由 QMill 提出，可通过本地或云端量子计算机实现，部署后旨在保护通信消息免受基于经典计算资源或量子计算资源的攻击。这一技术演示是对 Telia 既有成果的补充。此前，Telia 已在其网络中成功测试量子密钥分发（QKD）技术，成为了芬兰首个完成此类测试的商业运营商，而该 QKD 测试属于芬兰国家量子安全网络项目 NaQCL.fi 的一部分。

报道链接：<http://quantumwire.com/article/17798452466496.html>

4、企业资讯

4.1、任意量子态与经典信息的广义同步传输

2026 年 06 月 04 日消息，该团队提出了一种协议，允许任意光学量子态同时携带和传输经典数据，而不会损害量子信息或经典信息的完整性。该方案通过在传输前对相空间进行位移来编码经典信息，并通过高斯连续变量隐形传态检索每个经典符号。随后，通过猜测原始位移并执行相应的逆操作来恢复原始量子态。该团队证明，在经典信号足够强且压缩度足够高的极限条件下，该方案能够完美重建输入的经典信号和量子态，且不损失相干性。文中以双轨贝尔态的传输为例进行了说明。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.03181>

4.2、Aliro 任命电信资深人士为董事会执行主席，加速量子网络操作系统产业化

2026 年 06 月 04 日消息，量子网络公司 Aliro 近日宣布，任命风险投资家、电信行业资深人士 Fahri Diner 为董事会执行主席。该公司表示，Fahri 在基础设施转型方面拥有罕见深刻见解，曾作为 Qtera 创始人兼 CEO 开发了超长距离光学传输技术，并在科技投资公司 Sigma Partners 担任董事总经理超过十年。

报道链接：<https://www.businesswire.com/news/home/20260602028226/en/Aliro-Appoints-Telecom-Pioneer-Fahri-Diner-as-Executive-Chairman-of-the-Board-of-Directors>

4.3、德国量子计算新贵 QUDORA 进军亚太，在东京设立总部并完成核心高管任命

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 28 日——总部位于德国的全栈式量子计算公司 QUDORA 今日宣布成立 Qudora 日本有限公司（Qudora Japan K.K.），这标志着该公司国际化扩张战略迈出重要一步，并进一步强化了其在亚太地区的布局。Qudora 日本公司总部设于东京，在千代田区设有办公室，将支持该公司在日本及更广泛的亚太市场开展区域合作、拓展客户群并推动商业扩张。Ned Cahoon 被任命为 Qudora 日本公司总裁，Mitsuo Harahata 担任日本区国家经理，Yuichi Watanabe 担任执行总经理。此次发布之前，QUDORA 已取得多项战略进展，巩固了其在亚洲的市场地位，并加深了与日本量子生态系统的互动。最值得注意的是，QUDORA 成为日本量子产业领先组织 Q-STAR 联盟的活跃成员。该公司还参加了 2026 年大阪 SCA/HPC Asia 展会，并加入了德日工商会，即德国企业在日本的官方代表

机构。强化欧亚量子合作 QUDORA 源自德国，依托自原子钟和首套离子阱系统发展以来冷原子物理领域深厚的科学积淀与领先地位。QUDORA 的一位联合创始人是一项专有微波近场量子控制技术的发明者，该技术将高精度量子比特控制与极长的相干时间相结合，构建于可扩展的制造平台之上，从而实现高性能量子计算。相干时间是衡量量子比特量子态寿命的指标，QUDORA 较长的相干时间可扩展算法的复杂度和深度，同时减轻量子纠错的负担。日本在量子计算领域的战略愿景与支持，使其成为 QUDORA 扩张的重要商业市场和宝贵的生态系统合作伙伴。QUDORA 解决方案的能力与日本在高性能计算、汽车、材料工程、制药和金融等领域的优势方向高度契合，而目前这些领域的量子解决方案正因现有方案相干时间过短而受到限制。QUDORA 首席执行官 Amado Bautista-Salvador 博士表示：“日本拥有迄今为止最全面、协作性最强的量子技术路线图之一，覆盖整个价值链，涵盖关键供应链、先进量子硬件开发以及通往量子实用化的明确路径。” QUDORA 日本公司总裁 Ned Cahoon 表示：“日本推动量子技术发展的承诺，为创新与合作创造了独特的环境。我们很高兴能在当地设立机构，并期待与日本量子社区建立稳固的合作伙伴关系。” QUDORA 的系统专为与企业及高性能计算基础设施无缝集成而设计，支持基于云的访问以及面向研究机构和高性能计算中心的本地部署。

报道链接：<https://qudora.com/news/qudora-announces-operational-launch-of-qudora-japan-k-k/>

5、资本运作

5.1、在静态量子钟中的共振延迟：解除阈值掩蔽

2026 年 06 月 04 日消息，量子渡越时间长期以来存在多种不等价的定义方式，包括相位时间、驻留时间以及量子钟构造。在此背景下，该团队重新审视了 Salecker-Wigner-Peres 静态量子钟，将其视为一种相位敏感的散射观测量，其时钟时间由相互作用区域上透射相移的能量导数定义。对于具有紧支撑的实一维势，该团队证明了原始的静态 Peres 钟普遍包含一个系数由低能散射数据决定的 $\frac{1}{\sqrt{E}}$ 连续谱边缘项。对于吸引方势阱，这一阈值奇异性源于外部动量的消失及相关的散射匹配，而非共振延迟本身。该团队推导了方势阱的精确静态时钟时间，并引入了一种新的阈值扣除时钟观测量。除了零能量调谐的例外情况，扣除操作消除了普适的低能项，并分离出共振贡献。与驻留时间和透射 Wigner 相位延迟的比较表明，在孤立透射共振附近，阈值扣除时钟获得了预期的局域洛伦兹形式。在连续谱边缘附近，若 ϵ 表示相对于阈值的失谐量，共振峰仅按 $\epsilon^{-1/2}$ 增长，而未扣除的阈值背景则按 $\epsilon^{-3/2}$ 增长。对称的势垒-势阱-势垒腔体以及数值计算的非对称两步吸引势阱提供了互补的验证手段。最终得到一种新的阈值扣除静态时钟候选方案，该方案将普适的阈值运动学与极点敏感的共振延迟区分开来。

报道链接：<https://arxiv.org/abs/2606.02718>

5.2、IQM 获芬兰养老金巨头 Ilmarinen 投资，将加速容错量子计算开发与商业化

2026 年 06 月 04 日消息，芬兰超导量子计算公司 IQM 与特殊目的收购公司 Real Asset Acquisition (RAAQ) 日前宣布，芬兰养老基金公司 Ilmarinen 已加入此前双方宣布的业务合并交易中的 PIPE 投资。Ilmarinen 的新增投资是在此前已公布的 1.34 亿美元 PIPE 融资基础上追加的，该融资已获得多家领先机构投资者的支持。这笔增量 PIPE 资金将用于加速 IQM 在容错量子计算领域的技术与商业开发，进一步巩固其作为量子计算机领先供应商的地位。

报道链接：<https://www.hpcwire.com/off-the-wire/iqm-secures-additional-pipe-investment-to-advance-fault-tolerant-quantum-roadmap/>

5.3、FreeForm Photonics 将商业化一种无需手动校准的光子学技术

2026 年 06 月 02 日消息，英国赫瑞瓦特大学开发的一项新技术有望打破光子学制造领域的瓶颈之一。该校衍生企业 FreeForm Photonics 近日宣布，它将把一种基于激光的工艺商业化，该工艺可直接在光学玻璃元件中内置校准结构，从而省去目前占光子学

生产成本一半以上的繁琐手动校准步骤。据悉，FreeForm Photonics 现已通过苏格兰企业局高增长衍生企业计划获得资金，将致力于打造成一家高成长、可扩展的未来企业，并为后续种子轮投资做好准备。

报道链接：<https://www.hw.ac.uk/news/2026/laser-breakthrough-rewrites-the-rules-of-photonics-manufacturing>

5.4、IBM 投资 10 亿美元 +10 亿 CHIPS 补贴，成立专注于量子晶圆制造的 Anderon 公司

2026 年 06 月 01 日消息，本文内容全由 AI 翻译，仅供参考 2026 年 5 月 21 日——今天，IBM 与美国商务部宣布了一项意向书，计划建设一座美国量子芯片代工厂，以巩固美国在全球量子领域的领导地位，并推动其日益壮大的量子生态系统发展。美国商务部的 CHIPS 激励措施将支持一家名为 Anderon 的新 IBM 公司的研发工作，这将是美国首家专注于量子领域的代工厂。这一举措代表了美国政府迄今为止在量子研发领域做出的最重大承诺之一，旨在使美国能够制造全球大部分的量子晶圆。除了美国商务部提供的 10 亿美元 CHIPS 激励资金外，IBM 还将向 Anderon 投入 10 亿美元现金，并注入大量知识产权、资产以及一支技术娴熟的劳动力队伍。随着 Anderon 的发展，预计还会有更多投资者加入。Anderon 将作为一家独立公司，总部设在纽约州奥尔巴尼，运营一家先进的 300 毫米量子晶圆代工厂。这将有助于巩固美国在新兴量子产业中心的领导地位。该产业预计到 2040 年将创造高达 8500 亿美元的经济价值，并在推动美国经济增长的同时，加强国家安全。IBM 将市场领先的量子计算带给世界的使命从未改变。与美国商务部达成的意向书反映了 IBM 在量子计算领域的全球领导地位及其世界一流的晶圆制造专长。IBM 已经开发并测试了可扩展的量子晶圆技术，为商业化提供了清晰的路径。作为一家专注于量子领域的代工厂，Anderon 计划利用 IBM 在构建和部署量子计算机方面的优势，为全球多家量子技术供应商提供晶圆制造服务。美国商务部长霍华德·卢特尼克表示：“凭借今天 CHIPS 研发计划对量子计算的投资，特朗普政府正引领世界进入美国创新的新时代。这些战略性的量子技术投资将巩固我们的国内产业，在提升美国量子能力的同时，创造数千个高薪的美国就业岗位。”半导体投资与创新执行董事比尔·弗劳恩霍费尔表示：“商务部的激励措施增强并加速了美国在量子领域的领导地位和技术韧性。量子计算对国防、先进材料与生物制药发现、金融建模和能源系统都具有重要意义。”IBM 董事长兼首席执行官阿尔温德·克里希纳表示：“IBM 在量子计算领域已开拓数十年。我们在硅晶圆制造方面的工作一直是 IBM 成功的关键，并将对构建更广阔的量子技术格局至关重要，这将重塑全球创新和经济竞争力。在美国商务部的支持下，Anderon 将能够很好地推动美国快速增长的量子技术产业。”IBM 计划利用其在制造工具和专业人才方面的专长，帮助 Anderon 为多家硬件供应商建立基于美国本土的安全量子晶圆供应。Anderon 将首先支持超导量子比特及相关电子器件晶圆的制造，目标是未来扩展到其他量子技术模式。从一开始，Anderon 就将准备好成为美国量

子晶圆制造国家生态系统的支柱，确保 IBM 及其他量子公司有能力在美国境内催化可扩展量子技术的生产。Anderon 即将推出的先进 300 毫米晶圆工艺预计将提供最先进的量子晶圆技术，包括超导布线、硅通孔和凸点，并得到成熟生产能力的支持，例如专用工艺设计套件、在线晶圆测试与表征，以及已建立的基线工艺路线，这些都能够支持快速迭代和可靠的规模化。重注美国量子未来量子计算是一种全新的计算范式，有望解决当今传统超级计算机无法企及的复杂问题，并在材料科学、化学、优化和网络安全等领域实现突破。在 IBM 的推动下，美国引领着这项技术的发展。为满足蓬勃发展的生态系统需求，并维持未来数十年的全球经济竞争力和国家安全，加速这一势头、为量子硬件发展设定步伐仍然至关重要。迄今为止，IBM 已部署了超过 90 个量子系统，其部署的量子计算机数量超过全球所有其他行业参与者的总和。该公司已经建立了一个全球客户和合作伙伴生态系统，包括超过 325 家财富 500 强公司、初创企业、大学和政府机构，它们正在使用 IBM 的全球量子计算机集群来解决化学、生物学、材料科学等领域的科学挑战。IBM 与联邦机构（包括 NIST、DARPA 以及美国能源部下属实验室）已合作数十年，这使该公司处于实现安全美国量子制造能力运营的中心，并引领在 2029 年前为商业客户交付全球首台大规模容错量子计算机的进程。Anderon 的成立有待 IBM 与美国商务部根据双方于本协议日期共同商定的意向书进行谈判并签署最终文件。

报道链接：<https://newsroom.ibm.com/ibm-and-u-s-department-of-commerce-announce-americas-first-purpose-built-quantum-foundry>

5.5、MIT 联手马萨诸塞州政府，斥资 2500 万美元打造量子系统实验室

2026 年 06 月 01 日消息，美国麻省理工学院（MIT）近日与马萨诸塞州政府共同宣布，计划建设一座新实验室，以加速下一代量子技术研发。该实验室名为量子系统实验室（QSL），将成为一个共享设施，推动区域量子技术发展，并助力美国在量子技术领域保持领先地位。据悉，该实验室将配备先进的量子计算机，马萨诸塞州政府将为此投资 2500 万美元，而 MIT 计划最早于今年夏天启动 QSL 设施建设。

报道链接：<https://news.mit.edu/2026/new-laboratory-aims-to-advance-quantum-research-nation-0528>

5.6、曼彻斯特大学衍生公司 Imperagen 完成 500 万英镑种子轮融资

2026 年 05 月 29 日消息，从曼彻斯特大学衍生出的 Imperagen 公司近日完成 500 万英镑种子轮融资，由 PXN Ventures 领投，IQ Capital 和 Northern Gritstone 跟投，使该公司累计融资额已达 850 万英镑。Imperagen 致力于将量子物理、人工智能建模与自动化技术相结合，以构建酶工程加速平台。该技术旨在摆脱传统试错法，利用量子建模提升预测精度，已在商业项目中实现酶生产力经多轮优化后提升超 500 倍。该公司表示，本轮资金将用于在未来 18 个月内扩建研发平台、扩大实验室规模、扩充 AI 团队，并推

动在制药、生命科学、个人护理和工业生物技术等领域的商业化拓展。

报道链接: <https://thequantuminsider.com/2026/05/27/manchester-spinout-imperagen-raises-5m-in-seed-funding-to-deploy-quantum-physics-ai-modelling-and-automated-labs-for-enzyme-engineering/>

5.7、Quantinuum 提交 IPO 申请, 估值 127 亿美元, 计划募资 10.5 亿美元

2026 年 05 月 29 日消息, 量子计算公司 Quantinuum 近日已向美国证券交易委员会提交 IPO 申请, 计划募资最高 10.5 亿美元, 估值约 127 亿美元。这家由霍尼韦尔支持的公司若成功上市, 将成为全球首家通过传统 IPO 登陆公开市场的量子计算企业, 也是该类公司中规模最大的上市交易。据文件披露, Quantinuum 2025 年营收 3090 万美元, 订单金额为 7930 万美元, 净亏损 1.926 亿美元, 显示其仍在大量投入量子计算研发。该公司专注于基于离子阱技术的量子计算硬件及软件开发。IPO 完成后, 霍尼韦尔预计将持有约 49.1% 的投票权, 而剑桥量子持有约 32.5% 的股份, 合计持股约 82%。

报道链接: <https://thequantuminsider.com/2026/05/26/honeywell-backed-quantinuum-files-for-landmark-quantum-ipo/>